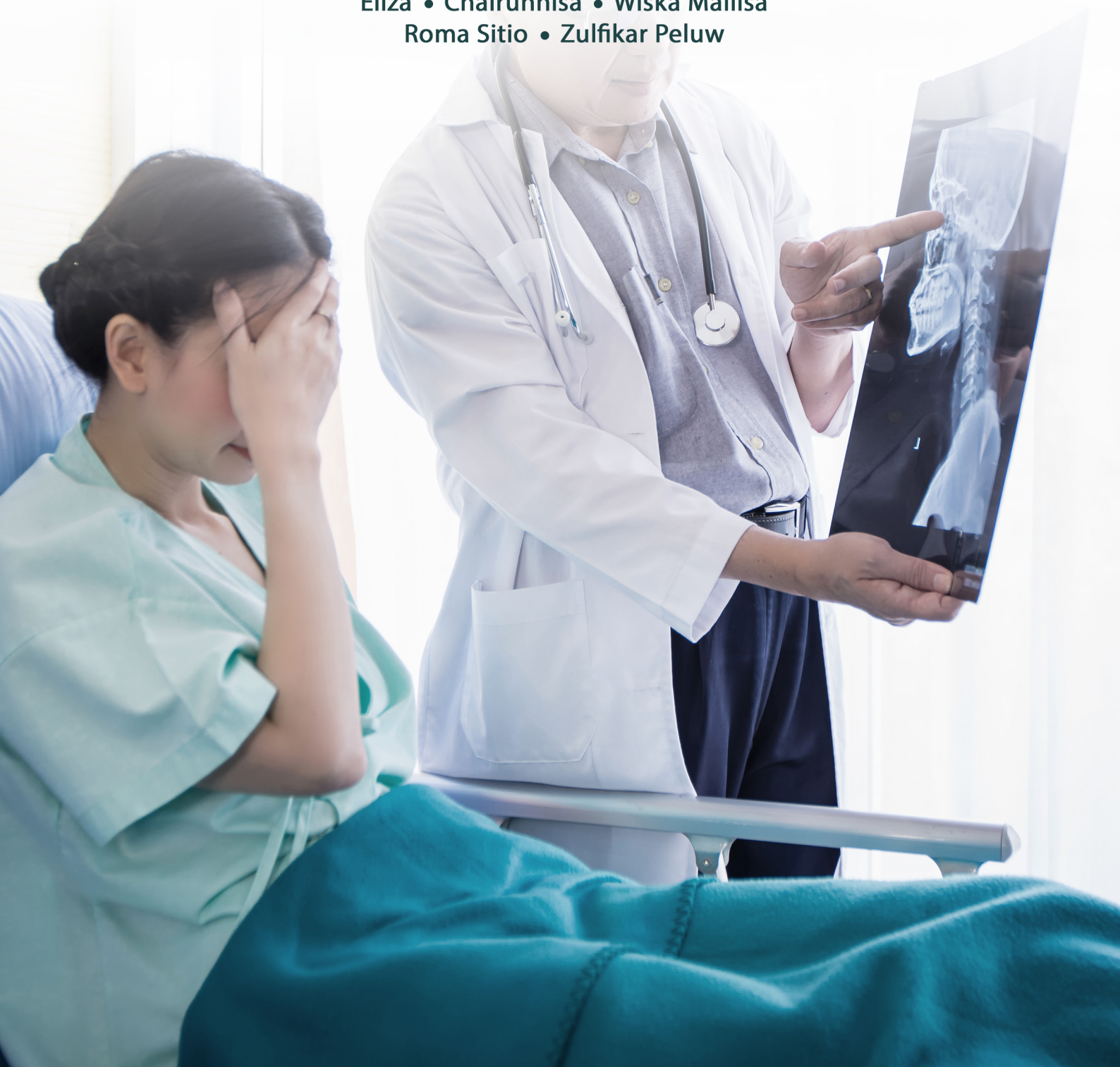


Buku Referensi **MANAJEMEN NYERI PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS**

Eliza • Chairunnisa • Wiska Mailisa
Roma Sitio • Zulfikar Peluw



BUKU REFERENSI

MANAJEMEN NYERI PADA PASIEN

DENGAN PENYAKIT KRONIS

Ns. Eliza, S. Pd., S. Kep., M. Kep.
apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin
apt. Wiska Mailisa, S.Farm., M.S.Farm.
Dr. Roma Sitio, S.Kep., M.Kep
Ns. Zulfikar Peluw, S.Kep., M.Kep.



BUKU REFERENSI

MANAJEMEN NYERI PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS

Penulis: Ns. Eliza, S. Pd., S. Kep., M. Kep.

apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin.

apt. Wiska Mailisa, S.Farm., M.S.Farm.

Dr. Roma Sitio, S.Kep., M.Kep.

Ns. Zulfikar Peluw, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-10-9816-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **“Manajemen Nyeri pada Pasien dengan Penyakit Kronis”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik klinis, khususnya dalam pengelolaan nyeri kronis yang masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan.

Nyeri merupakan gejala yang sangat subjektif dan kompleks, terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang cenderung mengalami nyeri secara berulang atau menetap. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik pasien, tetapi juga memengaruhi psikologis, sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner dalam pengelolaannya.

Buku ini terdiri atas lima bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas jenis-jenis nyeri yang sering muncul pada penyakit kronis, memberikan pemahaman dasar mengenai karakteristik dan klasifikasi nyeri kronis. Bab kedua menyoroti peran vital keperawatan dalam pengelolaan nyeri, termasuk asesmen dan intervensi yang berbasis empati dan pendekatan holistik. Bab ketiga menjelaskan intervensi farmakologis yang umum digunakan, dengan mempertimbangkan efektivitas dan keamanan terapi jangka panjang. Bab keempat mengupas strategi psikologis yang dapat membantu pasien dalam mengatasi dan mengelola persepsi nyeri. Terakhir, bab kelima menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin yang harmonis dalam menciptakan pendekatan pengelolaan nyeri yang terpadu dan berkelanjutan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, perawat, apoteker, psikolog, dokter, dan seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien dengan nyeri kronis. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I JENIS NYERI YANG SERING TERJADI PADA PENYAKIT KRONIS.....	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Nyeri Nososipatif	3
C.Nyeri Neuropatik.....	5
D.Nyeri Visceral	7
E.Nyeri Psikogenik dan Nyeri Campuran	9
F.Kesimpulan dan Rekomendasi	11
Referensi	13
BAB II PERAN KEPERAWATAN DALAM PENGELOLAAN NYERI.....	15
A.Pendahuluan.....	15
B.Nyeri	16
C.Tujuan Mengatasi Nyeri	18
D.Klasifikasi Nyeri	18
E.Mekanisme Nyeri.....	19
F.Tanda Gejala Nyeri.....	20
G.Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri.....	21
H.Pengkajian Nyeri.....	23
I.Skala dan Intensitas Nyeri	24
J.Manajemen Nyeri.....	27
K.Peran Keperawatan Dalam Mengelola Nyeri.....	29
L.Keuntungan Manajemen Nyeri	33
M.Penutup	33
Referensi	35
BAB III INTERVENSI FARMASI DALAM TERAPI NYERI PADA PASIEN KRONIS.....	38
A.Pendahuluan.....	38
B.Gambaran Umum Penyakit Kronis	41
C.Dasar-Dasar Intervensi Farmasi	42
D.Intervensi Farmasi Berdasarkan Jenis Penyakit Kronis	46
E.Strategi dan Prosedur Intervensi Farmasi	53
F.Tantangan dan Hambatan	54
G.Inovasi dan Tren Masa Depan	57
H.Penutup.....	59
Referensi	61
BAB IV STRATEGI PSIKOLOGIS UNTUK MEMBANTU PASIEN MENGATASI NYERI	65
A.Pendahuluan.....	65
B.Konsep Dasar Dan Pentingnya Strategi Psikologis Dalam Manajemen Nyeri Kronis	66

C.Terapi Kognitif Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) Untuk Manajemen Nyeri	68
D.Terapi Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Mengatasi Nyeri Kronis	70
E.Terapi Acceptance And Commitment Therapy (ACT) Sebagai Pendekatan Manajemen Nyeri	72
F.Strategi Distraksi Dan Relaksasi Dalam Manajemen Nyeri Kronis	73
G.Terapi Psikoedukasi Dalam Membantu Pasien Mengatasi Nyeri Kronis	75
H.Pendekatan Interdisiplin Dalam Implementasi Strategi Psikologis	77
I.Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Strategi Psikologis Pada Pasien Nyeri Kronis	79
J.Evaluasi Efektivitas Dan Monitoring Keberhasilan Strategi Psikologis	81
K.Penutup	83
Referensi	85
BAB V KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PENGELOLAAN NYERI KRONIS	88
A.Pendahuluan	88
B.Konsep Dasar Kolaborasi Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis	89
C.Tim Multidisiplin Dalam Manajemen Nyeri Kronis	91
D.Pendekatan Intervensi Farmakologis Dan Non-Farmakologis Terintegrasi	93
E.Strategi Komunikasi Efektif Dalam Tim Multidisiplin	95
F.Implementasi Kolaborasi Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis Di Praktik Klinik	97
G.Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Pendekatan Multidisiplin	99
H.Evaluasi Efektivitas Pendekatan Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis	101
I.Rekomendasi Dan Arah Pengembangan Pendekatan Multidisiplin	103
J.Penutup	106
Referensi	108
Profil Penulis	110

BAB I

JENIS NYERI YANG SERING TERJADI PADA PENYAKIT KRONIS

A. Pendahuluan

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, sering kali dikaitkan dengan kerusakan jaringan atau potensi bahaya terhadap tubuh (International Association for the Study of Pain [IASP], 2020). Nyeri bukan hanya sekadar respons fisiologis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan sosial seseorang. Dalam dunia medis, nyeri menjadi salah satu alasan utama seseorang mencari perawatan medis dan dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup (Eccleston et al., 2020).

1. Definisi Nyeri dan Klasifikasinya

Nyeri didefinisikan oleh International Association for the Study of Pain (IASP) sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan atau menyerupai kerusakan jaringan aktual atau potensial (IASP, 2020). Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanismenya, durasi, serta sumbernya (Treede et al., 2019).

Berdasarkan mekanismenya, nyeri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nyeri nososipatif terjadi akibat aktivasi reseptor nyeri yang merespons rangsangan seperti luka atau peradangan (Basbaum et al., 2009). Nyeri neuropatik, di sisi lain, terjadi akibat gangguan atau kerusakan pada sistem saraf, sering kali menyebabkan sensasi terbakar atau menusuk yang persisten (Borsook et al., 2018). Ada pula nyeri psikogenik, yang berhubungan dengan faktor psikologis, dan nyeri campuran, yang merupakan kombinasi dari beberapa mekanisme nyeri, seperti yang sering ditemukan pada penderita kanker (McWilliams et al., 2017).

Selain mekanisme, nyeri juga dapat dikategorikan berdasarkan durasinya. Nyeri akut adalah nyeri yang muncul secara tiba-tiba sebagai respons terhadap cedera atau penyakit dan biasanya menghilang setelah penyebabnya teratasi (Treede et al., 2019). Sementara itu, nyeri kronis berlangsung lebih dari tiga bulan dan sering kali tetap ada meskipun penyebab awalnya telah diatasi, menyebabkan gangguan fungsional yang lebih luas (Eccleston et al., 2020).

2. Mekanisme Terjadinya Nyeri

Proses terjadinya nyeri melibatkan empat tahap utama. Pertama, transduksi, di mana rangsangan nyeri diterima oleh nosiseptor di jaringan tubuh (Basbaum et al., 2009). Kedua, transmisi, yaitu proses di mana sinyal nyeri dikirim melalui serabut saraf ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke otak (Borsook et al., 2018). Ketiga, modulasi, di mana sistem saraf pusat dapat memperkuat atau menghambat sinyal nyeri, mempengaruhi intensitas yang dirasakan (McWilliams et al., 2017). Terakhir, persepsi, yaitu saat nyeri diinterpretasikan oleh otak, dipengaruhi oleh pengalaman individu, emosi, serta faktor psikologis lainnya (Eccleston et al., 2020).

3. Perbedaan Nyeri Akut dan Kronis

Nyeri akut dan kronis memiliki perbedaan mendasar dalam penyebab, durasi, serta dampaknya terhadap tubuh. Nyeri akut umumnya bersifat protektif, membantu tubuh mengenali dan merespons cedera. Nyeri ini sering kali berkurang seiring penyembuhan jaringan (Treede et al., 2019). Sebaliknya, nyeri kronis dapat menjadi penyakit tersendiri, tidak selalu terkait dengan penyebab yang jelas, dan sering kali memerlukan pendekatan pengobatan jangka panjang (Eccleston et al., 2020). Pada konteks klinis, nyeri akut sering kali merespons dengan baik terhadap terapi analgesik konvensional seperti obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) atau opioid, sementara nyeri kronis memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan terapi farmakologis dan non-farmakologis, termasuk terapi fisik, psikoterapi, dan teknik relaksasi (Borsook et al., 2018). Nyeri akut biasanya hilang setelah penyebabnya teratasi, sedangkan nyeri kronis dapat terus berlanjut meskipun penyebab awalnya telah hilang, sering kali menyebabkan perubahan pada sistem saraf yang memperkuat sensasi nyeri (Borsook et al., 2018).

Tabel 1. Perbedaan utama antara nyeri akut dan kronis terletak pada penyebab, durasi, dan dampaknya terhadap tubuh.

Faktor	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
Durasi	<3 bulan	>3 bulan
Penyebab	Cedera, infeksi, prosedur medis	Penyakit kronis, gangguan saraf
Fungsi	Protektif, sebagai respons terhadap cedera	Tidak memiliki fungsi protektif, bisa menjadi penyakit tersendiri
Respon Terapi	Biasanya merespons pengobatan dengan baik	Sering kali sulit ditangani, membutuhkan pendekatan multidisiplin

4. Dampak Nyeri Kronis terhadap Kualitas Hidup

Nyeri kronis tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Secara fisik, nyeri kronis dapat mengurangi mobilitas, menyebabkan gangguan tidur, serta meningkatkan risiko komplikasi seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular akibat stres yang terus-menerus (McWilliams et al., 2017). Dari aspek psikologis, penderita nyeri kronis sering kali mengalami depresi dan kecemasan akibat keterbatasan aktivitas serta perasaan tidak berdaya. Gangguan kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi juga sering dilaporkan pada individu dengan nyeri kronis yang berkepanjangan (Eccleston et al., 2020).

Secara sosial dan ekonomi, nyeri kronis dapat mengganggu hubungan interpersonal, mengurangi produktivitas kerja, serta meningkatkan beban finansial akibat kebutuhan perawatan medis yang terus-menerus (Treede et al., 2019). Oleh karena itu, manajemen nyeri kronis harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial agar pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas (Eccleston et al., 2020).

B. Nyeri Nososipatif

Nyeri nososipatif merupakan jenis nyeri yang terjadi akibat aktivasi nosiseptor akibat cedera jaringan atau inflamasi. Jenis nyeri ini biasanya terjadi pada kondisi seperti luka, patah tulang, atau peradangan akibat artritis (IASP, 2020). Nyeri nososipatif memiliki karakteristik yang lebih mudah diidentifikasi dan biasanya memberikan respons baik terhadap terapi analgesik standar, seperti obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) atau opioid ringan (Basbaum et al., 2009).

1. Pengertian Nyeri Nososipatif

Nyeri nososipatif adalah nyeri yang dihasilkan dari aktivasi langsung nosiseptor yang terletak di jaringan somatik atau viseral akibat adanya stimulus yang merusak (Treede et al., 2019). Nyeri ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu nyeri somatik yang berasal dari struktur seperti otot, kulit, dan tulang, serta nyeri viseral yang berasal dari organ dalam seperti usus atau ginjal (McWilliams et al., 2017). Nyeri nososipatif berperan sebagai mekanisme protektif tubuh, memberikan sinyal peringatan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut (Eccleston et al., 2020).

2. Mekanisme Patofisiologi

Mekanisme nyeri nososipatif dimulai dengan transduksi, yaitu ketika stimulus berbahaya seperti trauma mekanik atau zat kimia inflamasi diubah menjadi impuls listrik oleh nosiseptor (Basbaum et al., 2009). Selanjutnya, terjadi transmisi, di mana impuls ini dikirim melalui serabut saraf A-delta dan C ke

sumsum tulang belakang dan kemudian diteruskan ke otak (Borsook et al., 2018). Pada tahap modulasi, sinyal nyeri dapat diperkuat atau dihambat oleh sistem saraf pusat, dengan keterlibatan neurotransmitter seperti substansi P dan serotonin (McWilliams et al., 2017). Tahap terakhir adalah persepsi, di mana otak menafsirkan sinyal tersebut sebagai nyeri dan dapat memicu respons perilaku seperti menghindari gerakan yang memperparah nyeri (Eccleston et al., 2020).

3. Contoh Penyakit yang Berhubungan dengan Nyeri Nososipatif

a. Osteoarthritis

Osteoarthritis merupakan salah satu penyebab utama nyeri nososipatif kronis. Penyakit ini terjadi akibat degenerasi tulang rawan sendi yang mengarah pada peradangan dan nyeri kronis (Treede et al., 2019). Nyeri pada osteoarthritis umumnya bersifat mekanis, muncul saat aktivitas dan membaik dengan istirahat. Terapi osteoarthritis melibatkan kombinasi terapi farmakologis, seperti NSAID dan analgesik topikal, serta intervensi non-farmakologis seperti terapi fisik dan latihan penguatan otot (Basbaum et al., 2009).

b. Nyeri Punggung Kronis

Nyeri punggung kronis sering dikaitkan dengan nyeri nososipatif akibat ketegangan otot, degenerasi tulang belakang, atau kondisi seperti spondilosis (McWilliams et al., 2017). Nyeri ini dapat menjadi beban signifikan bagi pasien karena keterbatasan mobilitas yang ditimbulkannya. Terapi meliputi penggunaan analgesik, terapi fisik, dan dalam beberapa kasus, prosedur intervensi seperti blok saraf atau stimulasi saraf tulang belakang (Borsook et al., 2018).

c. Nyeri Pascaoperasi yang Berkelanjutan

Beberapa pasien mengalami nyeri pascaoperasi yang bertahan lama setelah luka bedah sembuh, yang dikenal sebagai nyeri pascaoperasi persisten (Eccleston et al., 2020). Nyeri ini disebabkan oleh aktivasi berkepanjangan dari nosiseptor akibat peradangan atau perubahan pada jalur saraf nyeri (Treede et al., 2019). Manajemen nyeri pascaoperasi membutuhkan pendekatan multimodal yang mencakup pemberian analgesik multimodal dan terapi rehabilitatif (Basbaum et al., 2009).

4. Pendekatan Diagnosis dan Penanganan

Diagnosis nyeri nososipatif melibatkan anamnesis yang mendetail, pemeriksaan fisik, dan dalam beberapa kasus, pemeriksaan pencitraan untuk mengidentifikasi sumber nyeri (McWilliams et al., 2017). Nyeri nososipatif

biasanya memiliki karakteristik yang lebih terlokalisasi dan dapat diprediksi berdasarkan mekanisme cedera yang terjadi (Treede et al., 2019).

Penanganan nyeri nososipatif bergantung pada etiologi dan tingkat keparahan nyeri. Pendekatan farmakologis meliputi penggunaan analgesik non-opioid seperti NSAID, serta opioid dalam kasus nyeri berat yang tidak merespons terapi lini pertama (Basbaum et al., 2009). Pendekatan non-farmakologis meliputi terapi fisik, latihan rehabilitatif, serta terapi perilaku kognitif untuk membantu pasien mengelola dampak psikososial dari nyeri kronis (Eccleston et al., 2020).

C. Nyeri Neuropatik

Nyeri neuropatik merupakan jenis nyeri yang timbul akibat gangguan atau kerusakan pada sistem saraf somatosensorik, baik di tingkat perifer maupun sentral. Nyeri ini sering kali digambarkan sebagai sensasi terbakar, tersengat listrik, atau tertusuk, dan dapat bersifat kronis atau persisten (Colloca et al., 2017). Tidak seperti nyeri nososipatif yang disebabkan oleh stimulasi nosiseptor, nyeri neuropatik lebih kompleks dan sering kali sulit diatasi dengan terapi analgesik konvensional (Finnerup et al., 2015).

1. Definisi dan Karakteristik Nyeri Neuropatik

Menurut *International Association for the Study of Pain* (IASP), nyeri neuropatik didefinisikan sebagai "nyeri yang disebabkan oleh lesi atau penyakit pada sistem saraf somatosensorik" (IASP, 2020). Nyeri ini dapat bersifat spontan atau dipicu oleh stimulus ringan yang biasanya tidak menyakitkan, seperti sentuhan atau perubahan suhu (Treede et al., 2019). Gejala utama nyeri neuropatik meliputi parestesia, disestesia, dan hiperalgesia, yang sering kali menyebabkan gangguan signifikan terhadap kualitas hidup pasien (Jensen et al., 2011).

2. Mekanisme Patofisiologi

Nyeri neuropatik terjadi akibat perubahan patologis dalam sistem saraf yang menyebabkan hipereksitabilitas dan reorganisasi jalur saraf (Baron et al., 2016). Salah satu mekanisme utama adalah peningkatan aktivitas ektopik pada serabut saraf yang rusak, yang menghasilkan impuls nyeri spontan (Finnerup et al., 2015). Selain itu, hilangnya inhibisi sentral akibat disfungsi interneuron di sumsum tulang belakang berkontribusi terhadap peningkatan sensasi nyeri (Colloca et al., 2017). Faktor inflamasi dan aktivasi mikroglia di sistem saraf pusat juga berperan dalam memperburuk kondisi ini (Ji et al., 2018).

3. Contoh Penyakit dengan Nyeri Neuropatik

a. Diabetes Melitus (Neuropati Diabetik)

Neuropati diabetik merupakan salah satu penyebab utama nyeri neuropatik kronis. Kondisi ini terjadi akibat hiperglikemia kronis yang menyebabkan kerusakan saraf perifer, mengarah pada penurunan sensitivitas sensorik dan nyeri spontan (Callaghan et al., 2012). Gejala umum termasuk sensasi terbakar, kesemutan, serta nyeri menusuk yang biasanya dimulai dari ekstremitas distal dan menyebar ke bagian proksimal (Pop-Busui et al., 2017). Manajemen neuropati diabetik melibatkan kontrol ketat kadar glukosa darah serta penggunaan obat-obatan seperti antidepresan trisiklik dan gabapentinoid (Tsfaye et al., 2011).

b. Neuralgia Pasca Herpes (Postherpetic Neuralgia)

Neuralgia pasca herpes adalah komplikasi dari infeksi virus varicella-zoster, yang menyebabkan nyeri neuropatik persisten setelah lesi kulit herpes zoster sembuh (Johnson & Rice, 2014). Nyeri ini sering digambarkan sebagai sensasi terbakar atau tersengat listrik yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun (Dworkin et al., 2010). Terapi mencakup penggunaan analgesik, antikonvulsan, dan anestesi topikal untuk mengurangi gejala nyeri (Dubinsky et al., 2004).

c. Nyeri Neuropatik Sentral pada Stroke atau Cedera Saraf Tulang Belakang

Diagnosis nyeri neuropatik memerlukan anamnesis yang mendalam, pemeriksaan fisik, serta penggunaan alat diagnostik seperti skala nyeri neuropatik dan elektrofisiologi (Jensen et al., 2011). Diferensiasi nyeri neuropatik dari nyeri nososipatif penting untuk menentukan strategi terapi yang tepat (Treede et al., 2019).

Penanganan nyeri neuropatik melibatkan pendekatan multimodal. Terapi farmakologis mencakup penggunaan obat-obatan seperti gabapentinoid, antidepresan serotonin-norepinefrin reuptake inhibitor (SNRI), serta opioid dalam kasus tertentu (Finnerup et al., 2015). Terapi non-farmakologis seperti stimulasi saraf, terapi fisik, serta teknik psikologis seperti terapi perilaku kognitif juga memiliki peran penting dalam pengelolaan nyeri neuropatik (Baron et al., 2016).

4. Pendekatan Diagnosis dan Penanganan

Diagnosis nyeri neuropatik memerlukan anamnesis yang mendalam, pemeriksaan fisik, serta penggunaan alat diagnostik seperti skala nyeri neuropatik dan elektrofisiologi (Jensen et al., 2011). Diferensiasi nyeri neuropatik dari nyeri nososipatif penting untuk menentukan strategi terapi yang tepat (Treede et al., 2019).

Penanganan nyeri neuropatik melibatkan pendekatan multimodal. Terapi farmakologis mencakup penggunaan obat-obatan seperti gabapentinoid, antidepresan serotonin-norepinefrin reuptake inhibitor (SNRI), serta opioid dalam kasus tertentu (Finnerup et al., 2015). Terapi non-farmakologis seperti stimulasi saraf, terapi fisik, serta teknik psikologis seperti terapi perilaku kognitif juga memiliki peran penting dalam pengelolaan nyeri neuropatik (Baron et al., 2016).

D. Nyeri Visceral

1. Pengertian dan Karakteristik Nyeri Visceral

Nyeri visceral adalah jenis nyeri yang berasal dari organ dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, sistem reproduksi, atau saluran kemih. Nyeri ini sering kali sulit dilokalisasi dengan jelas dan dapat dirasakan di area yang jauh dari sumber aslinya, dikenal sebagai nyeri rujukan (Treede et al., 2019). Karakteristik nyeri visceral meliputi sensasi dalam yang tumpul, tekanan, atau kram yang dapat berhubungan dengan perubahan fisiologis seperti peradangan atau obstruksi organ dalam (McWilliams et al., 2017).

2. Mekanisme Nyeri pada Organ Dalam

Nyeri visceral terjadi akibat aktivasi nosiseptor yang terdapat dalam dinding organ dalam akibat distensi, iskemia, atau peradangan (Basbaum et al., 2009). Mekanisme ini melibatkan jalur saraf otonom yang menghubungkan organ dalam dengan sistem saraf pusat, yang menjelaskan mengapa nyeri visceral sering dirasakan di lokasi yang berbeda dari sumber aslinya (Borsook et al., 2018). Selain itu, nyeri visceral dapat diperburuk oleh faktor psikologis seperti stres dan kecemasan (Eccleston et al., 2020).

3. Contoh Penyakit dengan Nyeri Visceral

a. Sindrom Iritasi Usus

Sindrom iritasi usus adalah gangguan fungsional yang menyebabkan nyeri perut kronis dan perubahan pola buang air besar tanpa adanya kelainan struktural yang jelas (Treede et al., 2019). Mekanisme nyeri pada IBS melibatkan hipersensitivitas viseral dan gangguan komunikasi antara otak dan usus. Manajemen Sindrom iritasi usus mencakup modifikasi diet, probiotik, dan terapi farmakologis seperti antispasmodik dan antidepresan (Basbaum et al., 2009).

b. Endometriosis

Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri panggul kronis yang berhubungan dengan siklus menstruasi (McWilliams et al., 2017). Nyeri ini dihasilkan dari peradangan kronis dan pelepasan mediator nyeri yang mengaktifasi nosiseptor viseral. Penanganan endometriosis dapat berupa terapi hormonal, analgesik, dan tindakan bedah untuk mengangkat jaringan ektopik (Eccleston et al., 2020).

c. Nyeri pada Penyakit Ginjal Kronis

Pasien dengan penyakit ginjal kronis sering mengalami nyeri visceral akibat peradangan atau gangguan metabolik yang mempengaruhi ginjal dan sistem saraf perifer (Borsook et al., 2018). Nyeri ini dapat bersifat konstan atau episodik, bergantung pada tingkat keparahan penyakit. Terapi meliputi kontrol tekanan darah, pengelolaan anemia, dan terapi nyeri multimodal termasuk analgesik dan terapi suportif (Treede et al., 2019).

Penanganan nyeri neuropatik melibatkan pendekatan multimodal. Terapi farmakologis mencakup penggunaan obat-obatan seperti gabapentinoid, antidepresan serotonin-norepinefrin reuptake inhibitor (SNRI), serta opioid dalam kasus tertentu (Finnerup et al., 2015). Terapi non-farmakologis seperti stimulasi saraf, terapi fisik, serta teknik psikologis seperti terapi perilaku kognitif juga memiliki peran penting dalam pengelolaan nyeri neuropatik (Baron et al., 2016).

4. Pendekatan Diagnosis dan Penanganan

Diagnosis nyeri visceral memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti pencitraan medis (MRI, CT scan, atau ultrasonografi) serta tes laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit organik (Basbaum et al., 2009). Teknik pencitraan digunakan untuk mengidentifikasi kelainan struktural yang mungkin menjadi penyebab nyeri, sementara tes darah dan biomarker inflamasi membantu dalam menentukan adanya infeksi atau gangguan metabolik yang berkaitan dengan nyeri visceral (McWilliams et al., 2017).

Pendekatan farmakologis dalam penanganan nyeri visceral melibatkan penggunaan analgesik seperti NSAID, opioid ringan, dan agen spesifik seperti antispasmodik atau antagonis reseptor NMDA (N-methyl-D-aspartate) untuk mengurangi sensasi nyeri (Eccleston et al., 2020). Selain itu, antidepresan trisiklik dan inhibitor reuptake serotonin-norepinefrin (SNRI) juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri kronis dengan komponen neuropatik (Borsook et al., 2018).

Pendekatan non-farmakologis mencakup terapi perilaku kognitif, teknik relaksasi, akupunktur, dan biofeedback, yang dapat membantu mengelola nyeri

melalui modulasi jalur nyeri di sistem saraf pusat (Treede et al., 2019). Terapi fisik dan rehabilitasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan nyeri visceral kronis (Basbaum et al., 2009).

Pada beberapa kasus, intervensi invasif seperti blok saraf, neuromodulasi, atau prosedur bedah dapat dipertimbangkan jika terapi konservatif tidak memberikan hasil yang memadai (McWilliams et al., 2017). Oleh karena itu, pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai modalitas terapi diperlukan untuk memberikan hasil optimal bagi pasien dengan nyeri visceral.

E. Nyeri Psikogenik dan Nyeri Campuran

1. Hubungan Nyeri dengan Faktor Psikologi

Nyeri tidak hanya merupakan pengalaman sensorik tetapi juga emosional yang kompleks. Faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat memperburuk persepsi nyeri dan menurunkan ambang batas nyeri seseorang (Basbaum et al., 2009). Studi menunjukkan bahwa individu dengan gangguan psikologis sering kali melaporkan nyeri yang lebih intens dan sulit diobati dibandingkan mereka yang tidak memiliki gangguan psikologis (McWilliams et al., 2017). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara sistem saraf pusat dan respons nyeri yang dipengaruhi oleh keadaan emosional dan kognitif seseorang (Eccleston et al., 2020).

2. Gangguan Psikologis yang Berhubungan dengan Nyeri

a. Depresi dan Nyeri Kronis

Depresi sering ditemukan pada pasien dengan nyeri kronis, dengan prevalensi yang mencapai lebih dari 50% pada beberapa populasi (Treede et al., 2019). Mekanisme neurobiologis yang mendasari hubungan ini melibatkan disregulasi neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin yang berperan dalam persepsi nyeri dan suasana hati (Borsook et al., 2018). Selain itu, pasien dengan depresi cenderung memiliki tingkat peradangan yang lebih tinggi, yang dapat memperburuk kondisi nyeri kronis (McWilliams et al., 2017).

b. Gangguan Somatoform dan Fibromyalgia

Gangguan somatoform ditandai dengan keluhan nyeri yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis yang mendasari (Eccleston et al., 2020). Fibromyalgia adalah salah satu contoh dari gangguan somatoform yang menyebabkan nyeri menyebar di seluruh tubuh tanpa adanya bukti peradangan atau cedera yang jelas (Treede et al., 2019). Hipersensitivitas terhadap nyeri ini berkaitan dengan gangguan pemrosesan sinyal nyeri di

sistem saraf pusat, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan neurofisiologis (Basbaum et al., 2009).

3. Nyeri Campuran dan Contohnya

a. Nyeri Punggung dengan Komponen Neuropatik dan Nososipatif

Nyeri punggung kronis sering kali memiliki komponen neuropatik dan nososipatif, yang membuatnya sulit ditangani dengan satu pendekatan terapi saja (McWilliams et al., 2017). Faktor mekanis seperti degenerasi diskus intervertebralis dapat menyebabkan nyeri nososipatif, sementara iritasi atau cedera pada saraf perifer berkontribusi terhadap nyeri neuropatik (Borsook et al., 2018). Kombinasi terapi fisik, farmakologi, dan intervensi psikologis sering kali diperlukan untuk mengelola kondisi ini secara efektif (Treede et al., 2019).

b. Nyeri Kanker

Nyeri akibat kanker adalah contoh lain dari nyeri campuran yang melibatkan komponen nososipatif akibat invasi tumor pada jaringan serta komponen neuropatik akibat tekanan tumor pada saraf (Eccleston et al., 2020). Terapi nyeri kanker sering kali memerlukan pendekatan multimodal, termasuk opioid untuk nyeri berat, antidepresan untuk nyeri neuropatik, serta terapi psikososial untuk mengelola dampak emosional dari nyeri (Basbaum et al., 2009).

4. Pendekatan Diagnosis dan Manajemen

Diagnosis nyeri psikogenik dan nyeri campuran memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup evaluasi psikologis, pemeriksaan klinis, serta pemeriksaan penunjang seperti pencitraan dan tes elektrofisiologi untuk menentukan komponen neuropatik yang terlibat (Treede et al., 2019). Skor nyeri seperti *Pain Catastrophizing Scale* (PCS) dan skala depresi seperti *Beck Depression Inventory* (BDI) dapat membantu dalam menilai dampak psikologis nyeri pada pasien (McWilliams et al., 2017).

Penanganan nyeri psikogenik dan nyeri campuran mencakup pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Obat-obatan seperti antidepresan trisiklik, inhibitor reuptake serotonin-norepinefrin (SNRI), dan analgesik multimodal digunakan untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki suasana hati (Borsook et al., 2018). Terapi kognitif-perilaku (CBT-*Cognitive behavioral therapy*) terbukti efektif dalam membantu pasien mengubah persepsi nyeri dan mengembangkan strategi koping yang lebih adaptif (Eccleston et al., 2020).

Pendekatan rehabilitasi seperti terapi fisik dan latihan relaksasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien dengan nyeri campuran (Basbaum et al., 2009). Dalam beberapa kasus, teknik

neuromodulasi seperti stimulasi saraf perifer atau blok saraf dapat digunakan untuk mengatasi nyeri yang tidak responsif terhadap terapi konservatif (Treede et al., 2019).

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Jenis-Jenis Nyeri pada Penyakit Kronis

Nyeri pada penyakit kronis merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme fisiologis dan psikologis. Berdasarkan karakteristiknya, nyeri kronis dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama. Pertama, nyeri nososipatif merupakan nyeri yang terjadi akibat stimulasi langsung terhadap reseptor nyeri akibat cedera jaringan atau inflamasi (Treede et al., 2019). Jenis nyeri ini sering ditemukan pada kondisi seperti osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Kedua, nyeri neuropatik terjadi akibat kerusakan atau disfungsi sistem saraf, baik pusat maupun perifer. Contoh nyeri neuropatik yang umum meliputi neuropati diabetik dan neuralgia pasca-herpes (Colloca et al., 2017).

Selanjutnya, nyeri visceral berasal dari organ dalam dan sering kali sulit dilokalisasi. Nyeri ini sering dikaitkan dengan penyakit gastrointestinal kronis seperti sindrom iritasi usus besar (Drewes et al., 2018). Terakhir, nyeri psikosomatik berhubungan dengan faktor psikologis seperti kecemasan dan depresi yang dapat memperburuk sensasi nyeri. Bukti menunjukkan bahwa komorbiditas gangguan mental sering kali memperparah persepsi nyeri pada pasien dengan penyakit kronis (Gatchel et al., 2019).

Manajemen nyeri kronis memerlukan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan intervensi farmakologis dan non-farmakologis guna meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

2. Rekomendasi untuk Praktisi Kesehatan

Berdasarkan berbagai temuan mengenai nyeri kronis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh praktisi kesehatan dalam menangani pasien dengan kondisi ini:

- a. Pendekatan Multidisiplin Praktisi kesehatan sebaiknya mengadopsi pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis, fisioterapis, psikolog, dan spesialis nyeri untuk mencapai manajemen nyeri yang lebih komprehensif (Turk et al., 2020).
- b. Penerapan Manajemen Nyeri yang Tepat Manajemen nyeri yang efektif mencakup kombinasi terapi obat, terapi fisik, serta teknik manajemen stres dan terapi perilaku kognitif (Williams et al., 2020).

- c. Edukasi Pasien Pasien perlu diberikan pemahaman tentang kondisi nyeri kronis mereka, termasuk pilihan terapi yang tersedia dan perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi intensitas nyeri (Eccleston et al., 2021).
- d. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengobatan Teknologi medis seperti stimulasi saraf listrik transkutan (TENS), terapi laser, dan kecerdasan buatan semakin berkembang dan dapat menjadi bagian dari strategi manajemen nyeri yang lebih efektif (Finnerup et al., 2021).

3. Harapan untuk Penelitian dan Pengembangan di Masa Depan

Meskipun telah banyak kemajuan dalam pemahaman dan penanganan nyeri kronis, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, beberapa arah penelitian dan pengembangan yang perlu diperhatikan di masa depan meliputi:

- a. Pengembangan Terapi yang Lebih Personal Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan pengobatan yang disesuaikan dengan faktor genetik dan biologis individu, guna meningkatkan efektivitas terapi nyeri kronis (Clauw et al., 2020).
- b. Eksplorasi Terapi Alternatif Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas terapi alternatif seperti akupunktur, terapi herbal, dan teknik berbasis mindfulness dalam mengurangi nyeri kronis (Vickers et al., 2018).
- c. Inovasi dalam Teknologi Medis Pengembangan alat berbasis neurostimulasi dan biofeedback dapat membuka peluang untuk terapi nyeri yang lebih presisi dan minim efek samping (Sluka & Clauw, 2016).
- d. Kolaborasi Global dalam Riset Nyeri Kerja sama antar-institusi penelitian dan pengembangan secara global diperlukan untuk menemukan strategi yang lebih efektif dalam penanganan nyeri kronis (Dahlhamer et al., 2018).

Adanya rekomendasi dan inovasi dalam bidang ini, diharapkan bahwa pengelolaan nyeri kronis dapat semakin ditingkatkan, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Referensi

- Baron, R., Binder, A., & Wasner, G. (2016). Neuropathic pain: Diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. *The Lancet Neurology*, 15(12), 1164-1174.
- Basbaum, A. I., Bautista, D. M., Scherrer, G., & Julius, D. (2009). Cellular and molecular mechanisms of pain. *Cell*, 139(2), 267-284. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.09.028>
- Borsook, D., Edwards, R., Elman, I., Becerra, L., & Levine, J. (2018). Pain and emotion: The intersection of two systems. *Neuron*, 97(3), 503-515. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.01.015>
- Callaghan, B. C., Cheng, H. T., Stables, C. L., Smith, A. L., & Feldman, E. L. (2012). Diabetic neuropathy: Mechanisms and future treatment options. *Nature Reviews Neurology*, 8(10), 573-585.
- Clauw, D. J., Häuser, W., Cohen, S. P., & Fitzcharles, M. A. (2020). Considering the potential for personalized pain medicine. *Pain Reports*, 5(1), e821.
- Colloca, L., Ludman, T., Bouhassira, D., Baron, R., Dickenson, A. H., Yarnitsky, D., & Finnerup, N. B. (2017). Neuropathic pain. *Nature Reviews Disease Primers*, 3, 17002.
- Dahlhamer, J., Lucas, J., Zelaya, C., Nahin, R., Mackey, S., DeBar, L., ... & Helmick, C. (2018). Prevalence of chronic pain and high-impact chronic pain among adults—United States, 2016. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 67(36), 1001.
- Dubinsky, R. M., Kabbani, H., El-Chami, Z., Boutwell, C., & Ali, H. (2004). Practice parameter: Treatment of postherpetic neuralgia. *Neurology*, 63(6), 959-965.
- Drewes, A. M., Olesen, S. S., Farmer, A. D., Szigethy, E., Rebours, V., & Olesen, A. E. (2018). Gastrointestinal pain. *Nature Reviews Disease Primers*, 4(1), 1-19.
- Dworkin, R. H., O'Connor, A. B., Backonja, M., Farrar, J. T., Finnerup, N. B., Jensen, T. S., & Wallace, M. S. (2010). Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. *Pain*, 132(3), 237-251.
- Eccleston, C., Fisher, E., Craig, L., Duggan, G. B., Rosser, B. A., & Keefe, F. J. (2020). Psychological therapies (remotely delivered) for the management of chronic pain in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013293.pub2>
- Eccleston, C., Fisher, E., Howard, R. F., Slater, R., Forgeron, P., Palermo, T. M., & Wiffen, P. J. (2021). Delivering transformative action in pediatric pain: a Lancet Child & Adolescent Health Commission. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 5(1), 47-87.
- Finnerup, N. B., Attal, N., Haroutounian, S., McNicol, E., Baron, R., Bouhassira, D., & Jensen, T. S. (2015). Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Neurology*, 14(2), 162-173.

- Finnerup, N. B., Haroutounian, S., Kamerman, P., Baron, R., Bennett, D. L., Bouhassira, D., & Wallace, M. (2021). Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. *Pain*, 162(11), 2699-2706.
- Gatchel, R. J., McGeary, D. D., McGeary, C. A., & Lippe, B. (2019). Interdisciplinary chronic pain management: past, present, and future. *American Psychologist*, 74(8), 792.
- International Association for the Study of Pain. (2020). IASP terminology. Retrieved from <https://www.iasp-pain.org/terminology>
- Jensen, T. S., Baron, R., & Haanpää, M. (2011). A new definition of neuropathic pain. *Pain*, 152(10), 2204-2205.
- Ji, R. R., Nackley, A., Huh, Y., Terrando, N., & Maixner, W. (2018). Neuroinflammation and central sensitization in chronic pain. *The Journal of Clinical Investigation*, 128(2), 413-423.
- McWilliams, L. A., Goodwin, R. D., & Cox, B. J. (2017). Depression and anxiety associated with three pain conditions: Results from a nationally representative sample. *Pain*, 111(1-2), 77-83. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2017.02.027>
- Sluka, K. A., & Clauw, D. J. (2016). Neurobiology of fibromyalgia and chronic widespread pain. *Neuroscience*, 338, 114-129.
- Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., & Wang, S. J. (2019). Chronic pain as a symptom or a disease: The IASP classification of chronic pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). *Pain*, 160(1), 19-27. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001384>
- Turk, D. C., Wilson, H. D., & Cahana, A. (2020). Treatment of chronic non-cancer pain. *The Lancet*, 377(9784), 2226-2235.
- Vickers, A. J., Vertosick, E. A., Lewith, G., MacPherson, H., Foster, N. E., Sherman, K. J. & Linde, K. (2018). Acupuncture for chronic pain: update of an individual patient data meta-analysis. *The Journal of Pain*, 19(5), 455-474.
- Williams, A. C., Fisher, E., Hearn, L., & Eccleston, C. (2020). Psychological therapies for the management of chronic pain. *Pain Reports*, 5(6), e823.

BAB II

PERAN KEPERAWATAN DALAM PENGELOLAAN NYERI.

A. Pendahuluan

Rasa sakit adalah salah satu alasan mengapa seseorang mengunjungi fasilitas medis seseorang. Rasa sakit yang dialami ketika seorang pasien tidak menerima langganan yang buruk menyebabkan masalah pasien karena mereka dapat mengalami kualitas hidup, kurangnya gangguan tidur, dan bahkan gangguan fisik (Mustikawati, 2021).

Nyeri adalah keadaan yang tidak menyenangkan, kondisi ringan dan serius, sensasi yang menyebabkan ketegangan dan penyiksaan pada orang yang masih hidup. Terkadang pasien meremehkan dan mengurangi rasa sakit yang dia alami. Nyeri pendek (nyeri akut), dengan beberapa panjang (nyeri kronis). Dan ada sedikit rasa sakit yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari (nyeri ringan, ketidakmampuan untuk nyeri fisik) (Kartika, Ababil and Juwita, 2023)

Berdasarkan survei penilaian global yang dilakukan oleh GSK Consumer Healthcare dalam laporan Global Pain Index tahun 2020, ditemukan bahwa sekitar 93% populasi dunia mengalami nyeri, dan sepertiga dari mereka (34%) mengalami nyeri setiap hari. Ironisnya, hanya 3 dari 10 orang yang memilih untuk berkonsultasi dengan dokter sebagai langkah perawatan (Price *et al.*, 2000). Jika tidak ditangani dengan baik, nyeri yang dialami oleh pasien dapat menimbulkan dampak serius, seperti penurunan kualitas hidup, gangguan tidur, dan masalah dalam fungsi fisik. Selain itu, nyeri kronis dapat menyebabkan perasaan putus asa, yang pada gilirannya menghambat respons pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Oleh karena itu, pengelolaan nyeri yang tepat menjadi salah satu indikator kualitas layanan kesehatan yang penting di rumah sakit, serta berpengaruh pada keselamatan dan kepuasan pasien (Mustikawati, 2021).

Perawat memegang peranan penting sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien. Mereka bertugas mengumpulkan informasi tentang kondisi pasien dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pasien dan tenaga medis lainnya. Dalam pengelolaan nyeri, peran perawat sangat krusial, dan untuk melaksanakan tugas ini dengan efektif, dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai (Ernawaty Siagian, 2019). Pasien yang mengalami nyeri sangat mengandalkan kehadiran perawat profesional yang mampu memberikan pelayanan dengan penuh kasih, empati, serta berorientasi pada kebutuhan pasien, sehingga pengelolaan nyeri dapat dilakukan secara efektif dan memuaskan. Hasil kesehatan yang dicapai pasien sangat dipengaruhi oleh jenis perawatan yang diberikan oleh perawat dalam menjalankan perannya. Selain itu,

sikap perawat juga berperan penting dalam menentukan pendekatan perawatan yang akan diterapkan, apakah itu bersikap positif atau negatif (Rockville, 2025)

Menilai dan mengelola nyeri sambil merawat pasien secara menyeluruh merupakan tantangan bagi petugas kesehatan. Hambatan dalam pengelolaan nyeri meliputi Penatalaksanaan yang dilakukan oleh dokter, sistem kesehatan, dan pasien yang terlibat. Model perawatan tradisional difokuskan pada perawatan khusus penyakit. Jika perawatan ini gagal, fokus beralih ke paliatif. Model perawatan baru memadukan perawatan khusus penyakit dengan perawatan paliatif dan rehabilitasi. Model ini mencakup pencegahan dan pengobatan penderita. Elemen penting dari model ini adalah evaluasi kekhawatiran pasien tentang masa depan dan ketakutan. Mengobati nyeri pasien dengan manajemen nyeri dan perawatan paliatif yang berkualitas melibatkan strategi penilaian dan manajemen nyeri holistik. *J Pain Symptom Manage* 2000;19:S12–S15. © Komite Penghilang Nyeri Kanker Amerika Serikat, 2000 dalam (Price *et al.*, 2000)

B. Nyeri

Nyeri merupakan suatu kondisi yang menciptakan ketidaknyamanan, baik dalam tingkat ringan maupun berat. Pengalaman ini dapat memunculkan rasa tegang dan penderitaan pada individu yang mengalaminya. Ada kalanya pasien merasa begitu kesakitan hingga tak dapat menahan air mata. Nyeri dapat dibagi menjadi dua kategori utama: nyeri akut yang bersifat sementara dan nyeri kronis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Intensitas nyeri pun bervariasi, mulai dari yang hanya sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari (nyeri ringan) hingga yang sangat parah, sehingga membuat seseorang tidak dapat menjalani aktivitas fisik sama sekali (nyeri berat) (Payne, 2000)

Nyeri dapat dipahami sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang muncul akibat kerusakan jaringan yang nyata atau yang berpotensi mengalami kerusakan. Pengalaman ini dapat dijelaskan melalui keberadaan kerusakan jaringan tersebut. (Mustikawati, 2021)

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai nyeri:

1. Nyeri merupakan suatu pengalaman indrawi yang sangat tidak menyenangkan. Sebuah keluhan yang tidak disertai dengan rasa ketidaknyamanan tidak dapat dikategorikan sebagai nyeri.
2. Selain itu, nyeri juga melibatkan pengalaman emosional (psikologis) yang berkaitan dengan afeksi. Dengan demikian, nyeri mengandung setidaknya dua dimensi, yakni fisik dan psikologis.
3. Nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang nyata dikenal sebagai nyeri nosiseptif, yang biasanya muncul dalam bentuk yang akut.

4. Di sisi lain, nyeri juga dapat timbul dari rangsangan yang berpotensi merusak, yang dikenal sebagai nyeri fisiologis. Contohnya, saat kita terkena cubitan atau menyentuh benda panas seperti api rokok, rasa sakit tersebut akan menyebabkan kita bereaksi dengan cepat untuk menghindarinya.
5. Selain itu, terdapat juga nyeri yang dialami tanpa adanya kerusakan jaringan yang jelas, dan pengalaman ini dikenal sebagai nyeri kronik (Bambang.SS, Lucas Meliala, 2023).

Berikut adalah beberapa definisi terkait dengan nyeri:

1. Nyeri akut adalah jenis rasa sakit yang muncul sebagai akibat dari kerusakan jaringan. Nyeri ini bersifat sementara dan umumnya akan menghilang seiring dengan proses penyembuhan yang berlangsung.
2. Di sisi lain, nyeri kronik adalah rasa sakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari tiga bulan, dan dapat bertahan meskipun penyebab awalnya telah sembuh. Seringkali, sulit untuk menentukan penyebab pasti dari jenis nyeri ini.
3. Rangsangan noksius mengacu pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan atau berpotensi mengancam integritas jaringan, meskipun definisi ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis nyeri viseral.
4. Nosisepsi adalah proses yang dimulai dari aktivitas reseptor nyeri dan berlanjut hingga terbentuknya persepsi terhadap rangsangan noksius.
5. Perilaku nyeri menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh individu, yang dapat menunjukkan kepada pengamat bahwa orang tersebut sedang mengalami rasa nyeri (Ni wayan rahayu, Notesya, 2023)

Nyeri merupakan pengalaman sensorik yang kompleks dan tidak menyenangkan, yang sering kali dikaitkan dengan rasa sakit. Nyeri bukanlah entitas sensorik yang homogen, ada beberapa jenis nyeri: nyeri nociceptif, inflamasi, neuropatik, dan fungsional. Karakteristik dan dampak nyeri sangat bervariasi dari pasien ke pasien (Bennett, 2000). Mekanisme neurobiologis yang bertanggung jawab atas jenis nyeri ini mulai didefinisikan, memberikan wawasan tentang bagaimana jenis nyeri yang berbeda dihasilkan oleh berbagai faktor etiologi, dan pada pasien mana. Selain itu, kita sekarang dapat secara realistis berharap untuk beralih dari pendekatan terapi empiris ke pendekatan yang secara khusus ditujukan pada mekanisme tertentu dari jenis nyeri yang dialami oleh pasien individu. Manajemen nyeri yang efektif bergantung pada penilaian komprehensif yang mengklarifikasi patogenesis dan etiologi dan mengevaluasi sejauh mana gejala itu sendiri atau manifestasi terkaitnya merusak fungsi dan kualitas hidup. Penanganan nyeri secara farmakologis bersifat kompleks dan melibatkan berbagai macam

pengobatan, mulai dari opioid hingga obat-obatan psikotropika seperti antidepresan dan antikonvulsan (Nyoman, 2021)

C. Tujuan Mengatasi Nyeri

Menurut (Coll and Jones, 2020) tujuan dalam mengatasi nyeri adalah :

1. Mengurangi rasa sakit yang dirasakan.
2. Merelaksasi otot yang tegang.
3. Meningkatkan fokus, sehingga rasa nyeri dapat terasa lebih ringan atau bahkan hilang sepenuhnya.
4. Menghambat pengiriman sinyal nyeri ke otak, sehingga nyeri tersebut tidak dipersepsikan.
5. Menurunkan tingkat kecemasan.

D. Klasifikasi Nyeri

Macam -macam nyeri menurut (Bambang.SS, Lucas Meliala, 2023) dapat dilihat berdasarkan klasifikasi nyeri, kita dapat mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berikut:

1. Berdasarkan Durasi Nyeri:
 - a. Nyeri Akut : Jenis nyeri ini muncul secara tiba-tiba dan berlangsung hingga tiga bulan. Sering kali, nyeri akut terjadi sebagai reaksi terhadap trauma atau peradangan. Dalam banyak kasus, nyeri ini disertai dengan respons simpatik, yang dapat menyebabkan depresi pada penderita. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting dalam situasi seperti ini.
 - b. Nyeri Kronik: Berbeda dengan nyeri akut, nyeri kronik berlangsung lebih dari tiga bulan dan sering kali melibatkan respons parasimpatik. Nyeri jenis ini juga dapat memicu depresi, dan tidak jarang membuat keluarga merasa lelah dalam menghadapi keadaan penderita.
2. Berdasarkan Etiologi:
 - a. Nyeri Nosiseptik: Jenis nyeri ini muncul sebagai akibat dari rangsangan yang dihasilkan oleh mediator nyeri, biasanya setelah seseorang mengalami trauma, operasi, atau luka bakar.
 - b. Nyeri Neuropatik: Nyeri ini disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi saraf, contohnya pada kondisi diabetes mellitus atau herpes zoster.
3. Berdasarkan Intensitas nyeri :
 - a. Menggunakan rentang skala dari 1 hingga 10 untuk mengukur tingkat nyeri yang dirasakan oleh individu.
 - b. Skala Wajah Wong-Baker: Menunjukkan tingkat nyeri yang bervariasi, mulai dari tidak ada nyeri, nyeri ringan, sedang, berat, hingga nyeri yang tak tertahankan.

4. Berdasarkan Lokasi (Primayanthi, Gayatri, dan Rahman, 2023):
- Nyeri Superfisial: Tipe nyeri ini dirasakan pada kulit dan jaringan subkutan, dengan karakteristik yang tajam dan terlokalisasi.
 - Nyeri Somatik Dalam: Nyeri ini berasal dari otot atau tendon, biasanya bersifat tumpul dan lokasinya tidak begitu jelas.
 - Nyeri Visceral: Merupakan nyeri yang muncul dari organ internal atau lapisan pembungkusnya, seperti yang terjadi pada kolik gastrointestinal dan kolik ureter.
 - Nyeri Alih (Referred): Rangsangan yang berasal dari organ dalam dapat diteruskan melalui sistem saraf spinal dan sering kali salah ditafsirkan oleh penderita sebagai nyeri pada area kulit yang berhubungan dengan segmen spinal yang sama.
 - Nyeri Proyeksi: Sebagai contoh, pada herpes zoster, kerusakan saraf bisa menyebabkan nyeri yang dirasakan sepanjang bagian tubuh yang diinnervasi oleh saraf yang terkena.

Dengan berbagai klasifikasi ini, kita dapat lebih memahami dan menangani nyeri dengan cara yang lebih baik dan tepat.

E. Mekanisme Nyeri

Berikut mekanisme nyeri yang dilihat dengan alur :

1. Transduksi adalah proses di mana rangsangan nyeri atau rangsangan berbahaya diubah menjadi sinyal listrik pada ujung-ujung saraf.
2. Setelah proses transduksi selesai, tahap berikutnya adalah transmisi, Penyaluran impuls nyeri berlangsung melalui serat-serat saraf sensoris. Selanjutnya, terjadi proses modulasi yang merupakan hasil interaksi antara sistem analgesik endogen dan impuls nyeri yang diterima di kornu posterior medula spinalis.
3. Sistem analgesik endogen, yang terdiri dari zat-zat seperti enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin, memiliki peran krusial dalam meredakan impuls nyeri di wilayah tersebut.
4. Persepsi nyeri dapat dipahami sebagai hasil akhir dari serangkaian interaksi yang kompleks dan unik. Proses ini dimulai dengan transduksi, diikuti oleh transmisi, dan diakhiri dengan modulasi. Seluruh rangkaian ini membentuk pengalaman subjektif yang kita sebut sebagai persepsi nyeri. (Widyawati, 2024)

Pada permukaan kulit, terdapat ujung-ujung saraf bebas yang aktif merespons rangsangan nyeri dan mengirimkan sinyal rasa sakit ke sistem saraf. Di dalam serabut aferen primer yang terletak pada ujung saraf bebas ini, terdapat reseptor yang secara khusus diaktifkan oleh rangsangan noxious, yang lebih dikenal sebagai nyeri. Reseptor ini, yang disebut nosiseptor, tersebar hampir di seluruh jaringan

tubuh, termasuk pada periosteum, dinding arteri, permukaan sendi, dan otak (Bennett, 2000).

Nosiseptor memiliki tingkat plastisitas yang tinggi, memungkinkan mereka untuk beradaptasi terhadap cedera pada akson dan kondisi inflamasi. Terdapat dua tipe nosiseptor: serabut A δ yang memiliki mielin tipis dan serabut C yang tidak bermielin (Price et al. , 2000). Nyeri yang ditransmisikan oleh serabut A δ umumnya bersifat tajam dan terlokalisasi dengan jelas, sedangkan sensasi nyeri yang dihasilkan oleh serabut C lebih sulit untuk dilokalisasi dan cenderung memiliki karakter rasa terbakar. Stimulasi berkelanjutan pada serabut C oleh rangsangan noxious akan mendorong pelepasan peptida neurotransmitter, seperti substansi P, yang terdapat bersama glutamat dan berperan dalam respon nosiseptif di dorsal horn. Fenomena ini bersifat reversibel dan akan kembali normal setelah rangsangan noxious berhenti.

Cedera dan kerusakan jaringan dapat mengubah lingkungan kimia di terminal nosiseptor di bagian perifer. Jaringan yang mengalami inflamasi akan melepaskan mediator inflamasi yang dapat memicu nyeri. Mediator ini dapat berasal dari sel-sel jaringan yang rusak atau sel-sel penginduksi inflamasi yang bergerak menuju area tersebut. Sel-sel yang mengalami kerusakan akan melepaskan Adenosine Triphosphate (ATP) dan ion K⁺. Sel penginduksi inflamasi kemudian berpindah ke jaringan yang terluka dan menghasilkan berbagai mediator inflamasi, seperti sitokin, kemokin, bradikinin, histamin, serotonin, prostaglandin, substansi P, dan faktor pertumbuhan (Nerve Growth Factor/NGF). Selain itu, pada jaringan yang rusak juga terjadi penurunan pH akibat pelepasan ion H⁺ (Mayasari, 2016).

F. Tanda Gejala Nyeri

Masalah pada pasien yang mengalami nyeri akut ditandai oleh adanya tanda dan gejala yang dapat dibedakan menjadi mayor dan minor, sebagaimana dijelaskan oleh PPNI (2016) dalam penelitian (Widyawati, 2024) :

1. Tanda dan Gejala Mayor:

- a. Pasien melaporkan, secara subjektif, bahwa mereka merasa nyeri.
- b. Dari segi observasi objektif, pasien menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, seperti meringis dan gelisah, disertai dengan frekuensi nadi yang meningkat serta kesulitan untuk tidur.

2. Tanda dan Gejala Minor:

- a. Dari perspektif subjektif, tidak terdapat gejala minor yang signifikan terkait dengan nyeri akut.
- b. Tanda-tanda nyeri akut dapat diidentifikasi secara objektif melalui beberapa perubahan fisik dan perilaku. Antara lain, peningkatan tekanan darah, perubahan pola pernapasan, penurunan nafsu makan, serta gangguan dalam

proses berpikir. Selain itu, individu yang mengalami nyeri akut cenderung menarik diri dan lebih fokus pada diri sendiri. Tak lupa, munculnya keringat berlebih (diaphoresis) juga menjadi salah satu indikasi yang patut diperhatikan.

G. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alghamdi et al. (2023) mengungkapkan bahwa persepsi individu terhadap nyeri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam pengalaman nyeri:

1. Usia

Usia anak-anak, terutama pada fase perkembangan dini, sering kali membuat mereka kesulitan untuk memahami rasa sakit yang mereka alami serta prosedur yang dijalani oleh perawat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, karena mereka belum mampu mengungkapkan nyeri secara verbal, sehingga sulit bagi mereka untuk menyampaikan keluhan kepada orang tua atau tenaga kesehatan. Di samping itu, anak-anak sering kali enggan mengungkapkan nyeri yang mereka rasakan karena khawatir akan prosedur perawatan yang mungkin dihadapi selanjutnya.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara individu merespons rasa nyeri. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam pengalaman dan reaksi terhadap nyeri antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, laki-laki cenderung memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan perempuan, sehingga mereka mengalami rasa nyeri dengan cara yang berbeda.

3. Kebudayaan

Keyakinan dan nilai-nilai budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara setiap individu menghadapi nyeri. Sejak masa kecil, individu mengamati dan belajar dari lingkungan sekitar mereka mengenai respons yang dianggap wajar saat menghadapi rasa sakit. Latar belakang budaya menjadi faktor kunci yang menentukan bagaimana seseorang bereaksi dan mengekspresikan nyeri. Misalnya, dalam beberapa budaya, individu lebih cenderung untuk mengekspresikan nyeri secara terbuka, sementara di budaya lainnya, mereka mungkin akan lebih memilih untuk menahan perasaan agar tidak mengganggu orang lain.

4. Makna Nyeri

Makna yang diberikan seseorang terhadap rasa nyeri dapat memengaruhi pengalaman mereka serta kemampuan untuk beradaptasi. Persepsi terhadap nyeri memang beragam; apabila nyeri dipandang sebagai ancaman, kehilangan, hukuman, atau bahkan tantangan, individu akan merasakannya dengan cara yang berbeda-beda.

5. Perhatian

Fokus perhatian terhadap nyeri dapat memengaruhi persepsi seseorang. Semakin besar perhatian yang diberikan, seringkali intensitas nyeri terasa semakin meningkat. Sebaliknya, usaha untuk mengalihkan perhatian dapat membantu menurunkan respons terhadap nyeri.

6. Ansietas

Ansietas sering muncul bersamaan dengan pengalaman nyeri. Ketidakpastian serta ketidakmampuan untuk mengendalikan nyeri atau kondisi di sekitarnya dapat memperburuk persepsi rasa sakit. Di sisi lain, individu yang merasa mampu mengatasi rasa nyeri cenderung mengalami penurunan dalam kecemasan dan ketakutan, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan persepsi mereka terhadap nyeri tersebut.

7. Kelelahan

Kelelahan yang dialami seseorang dapat memperburuk persepsi terhadap rasa nyeri. Sensasi nyeri sering terasa lebih menyakitkan ketika tubuh dalam keadaan lelah, dan ini bisa mengurangi kemampuan individu untuk menghadapi tantangan yang ada.

8. Pengalaman Sebelumnya

Pengalaman masa lalu memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana seseorang memandang dan merasakan nyeri. Ketika seseorang sering mengalami nyeri yang berkepanjangan atau parah tanpa ada tanda-tanda perbaikan, kecemasan atau ketakutan dapat muncul. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi jenis nyeri yang sama berkali-kali dan dapat mengatasinya, mereka akan lebih siap untuk menghadapi nyeri serupa di masa depan dan lebih terbuka dalam mencari cara untuk mengurangi rasa sakit tersebut.

9. Gaya Koping

Rasa nyeri dapat mengakibatkan keterbatasan, baik secara sebagian maupun total. Untuk mengatasi hal ini, sumber daya seperti komunikasi dengan keluarga yang mendukung, aktivitas fisik, atau bahkan menyanyi bisa dimanfaatkan dalam rencana perawatan keperawatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu klien mengurangi rasa nyeri hingga mencapai tingkat yang lebih nyaman.

10. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam proses penyembuhan ini.

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam proses penanganan nyeri. Keterlibatan orang-orang terdekat dapat memberikan kenyamanan dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh individu yang tengah mengalami nyeri. Kehadiran orang-orang terkasih bisa memberikan kenyamanan dan mengurangi perasaan terisolasi, sehingga membantu individu dalam menghadapi rasa nyeri yang mereka alami. Salah satu faktor krusial yang memengaruhi respons seseorang terhadap nyeri adalah keberadaan orang-orang terdekat beserta sikap yang mereka tunjukkan. Seringkali, individu yang tengah merasakan nyeri sangat bergantung pada dukungan, bantuan, dan perlindungan dari anggota keluarga atau sahabat. Meskipun rasa nyeri tetap ada, kehadiran orang-orang terkasih dapat meredakan perasaan kesepian dan ketakutan yang biasanya menyertai penderitaan tersebut. Sebaliknya, ketidakhadiran keluarga atau teman di sekitar mereka dapat memperberat pengalaman nyeri dan meningkatkan rasa tekanan yang dialami. Terutama bagi anak-anak yang mengalami nyeri, dukungan dari orang tua sangat berperan penting.

H. Pengkajian Nyeri

Menurut (Sari, 2017) Pengkajian nyeri melibatkan beberapa tahap penting, antara lain:

1. Lokasi Nyeri: Untuk mengidentifikasi dengan jelas lokasi rasa nyeri yang dialami klien, ajak mereka untuk menunjukkan area yang terasa tidak nyaman. Proses ini dapat dipermudah dengan menggunakan gambar tubuh, di mana klien dapat menandai bagian yang mengalami ketidaknyamanan. Metode ini sangat membantu, terutama bagi klien yang merasakan nyeri dari beberapa sumber sekaligus.

2. **Intensitas Nyeri:** Menggunakan skala intensitas nyeri adalah metode sederhana namun efektif untuk menilai seberapa besar nyeri yang dialami pasien. Skala yang paling umum digunakan berkisar antara 0 hingga 5 atau 0 hingga 10, di mana angka "0" menunjukkan tidak adanya nyeri, sementara angka tertinggi mencerminkan tingkat nyeri yang paling parah yang dirasakan klien.
3. **Kualitas Nyeri:** Nyeri itu sendiri dapat memiliki beragam karakteristik, dan sering kali dirasakan sebagai sensasi "dipukul-pukul" atau "ditusuk-tusuk".
4. **Pola Nyeri:** Ini mencakup berbagai aspek seperti waktu, durasi, serta kekambuhan atau interval dari nyeri yang dialami klien.
5. **Faktor Pemicu:** Beberapa aktivitas tertentu dapat memicu munculnya nyeri, dan penting untuk mengidentifikasinya.
6. **Gejala yang Menyertai:** Gejala-gejala ini, seperti mual, muntah, pusing, dan diare, dapat sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Dengan memahami dampak nyeri terhadap kegiatan harian klien, perawat dapat lebih mendalami perspektif klien mengenai pengalaman nyeri yang mereka rasakan.

I. Skala dan Intensitas Nyeri

Dalam penilaian skala nyeri, terdapat berbagai jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas nyeri yang dialami seseorang, seperti yang dijelaskan oleh Potter dan Perry (2010) dalam karya Hanifah Adila Fauziyyah (2022). Salah satu skala yang umum digunakan adalah :

1. Verbal Descriptor Scale (VDS).

VDS adalah sebuah garis yang terdiri dari tiga hingga lima kata deskriptif, yang tersusun secara berurutan di sepanjang garis tersebut. Skala ini dirancang untuk menilai tingkat nyeri, mulai dari "tidak terasa nyeri" hingga "nyeri yang sangat tidak tertahankan". Dalam praktiknya, perawat akan menunjukkan skala ini kepada pasien dan meminta mereka untuk memilih tingkat nyeri yang paling sesuai dengan pengalaman yang mereka rasakan saat ini. Selain itu, perawat juga akan menanyakan seberapa intens nyeri yang dirasakan oleh klien, baik yang paling menyakitkan maupun yang paling ringan. Dengan menggunakan VDS (Visual Pain Scale), klien dapat lebih mudah dalam memilih dan mendeskripsikan tingkat nyeri yang mereka alami.

Tabel 1. *Verbal Descriptive Scale (VDS)*

Skore	Dekripsi
0	Tanpa rasa nyeri
1	Rasa sakit ringan
2	Rasa sakit yang tidak nyaman
3	Rasa sakit yang menyiksa
4	Rasa sakit yang sangat mengerikan
5	Rasa sakit yang sangat ekstrem

2. Skala Analog Visual (VAS)

VAS adalah skala linier yang menggambarkan intensitas nyeri secara berkelanjutan. Dengan menggunakan skala ini, klien memiliki kebebasan untuk menilai tingkat nyeri yang mereka alami. VAS berfungsi sebagai alat untuk mengukur keparahan nyeri dengan sensitivitas yang lebih tinggi, karena klien dapat menandai setiap titik pada skala yang disediakan, tanpa harus terikat pada satu kata tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai intensitas nyeri yang dapat digambarkan:

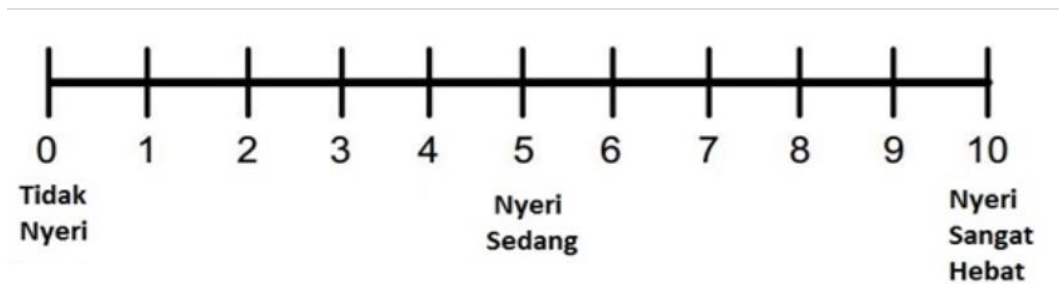
Gambar 1. Skala Pengukur Nyeri VAS



3. Skala nyeri dapat dijelaskan melalui berbagai tingkatan yang berbeda. Pada skala 0, seseorang tidak merasakan nyeri sama sekali. Kemudian, pada skala 1 hingga 3, nyeri dirasakan dengan sensasi yang mirip dengan gatal, kesetrum, nyut-nyutan, melilit, seolah dipukul, perih, atau mules. Pada skala 4 hingga 6, nyeri semakin jelas terasa dalam bentuk kram, kaku, atau tertekan, yang disertai kesulitan bergerak serta sensasi terbakar atau seperti ditusuk-tusuk. Masuk ke skala 7 hingga 9, nyeri mencapai intensitas yang sangat tinggi, meskipun individu masih dapat mengelolanya. Terakhir, skala 10 menggambarkan nyeri yang sangat parah dan tak tertahankan. Dalam Visual Analog Scale (VAS), sisi kiri mencerminkan "tidak ada rasa nyeri," sementara sisi kanan menunjukkan "nyeri yang paling berat."

4. Skala Penilaian Numerik (NRS)

Gambar 2 Skala Pengukuran Nyeri NRS



Dalam penelitian ini, kami menggunakan skala nyeri yang berkisar antara angka 0 hingga 10. Angka 0 menunjukkan tidak adanya nyeri, sementara angka 1 hingga 2 mencerminkan nyeri ringan. Angka 4 hingga 6 menggambarkan nyeri dengan tingkat sedang, dan angka 7 hingga 10 menunjukkan adanya nyeri yang berat. Oleh karena itu, kami akan menggunakan skala Numeric Rating Scale (NRS) sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Berikut adalah rincian kategori skala nyeri:

- a. Skala 0 : Tidak ada keluhan nyeri, sepenuhnya bebas dari rasa sakit.
- b. Skala 1 - 3 : Nyeri mulai terasa, namun masih dapat ditahan, termasuk dalam kategori nyeri ringan.
- c. Skala 4 – 6: Rasa nyeri yang cukup mengganggu dan memerlukan usaha untuk ditahan ini dikategorikan sebagai nyeri sedang.
- d. Skala 7 – 10: Rasa nyeri yang sangat mengganggu dan sulit untuk ditahan, sering kali membuat seseorang meringis, menjerit, atau teriak, termasuk dalam kategori nyeri berat.

5. Skala Penilaian Nyeri *Wong-Baker FACES*

Skala ini menampilkan enam wajah kartun yang menggambarkan beragam ekspresi emosi. Dimulai dengan wajah tersenyum yang melambangkan ketidakadaan rasa nyeri, skala ini secara bertahap menunjukkan wajah-wajah yang semakin kurang bahagia, hingga mencapai wajah yang sangat sedih, dan akhirnya berakhir pada wajah yang mencerminkan ketakutan yang mendalam. Dengan susunan ini, skala ini memberikan gambaran tentang rentang pengalaman nyeri, mulai dari yang ringan hingga yang sangat menyakitkan.

Gambar 3 Skala Pengukuran Nyeri FRS



Skala nyeri ini sering diterapkan pada anak-anak yang menghadapi kesulitan atau memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal. Dalam pendekatan ini, para pasien dijelaskan tentang berbagai ekspresi wajah yang menggambarkan tingkat rasa nyeri. Mereka kemudian diminta untuk memilih ekspresi yang paling mencerminkan rasa nyeri yang mereka rasakan.

J. Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri farmakologi merujuk pada pengelolaan rasa sakit dengan memanfaatkan obat-obatan pereda nyeri. Terdapat dua faktor utama dalam penatalaksanaan terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk mengatasi nyeri, seperti yang dijelaskan oleh (Mayasari, 2016) :

1. Penatalaksanaan Secara Farmakologi

Dalam pendekatan ini, penggunaan obat analgesik bertujuan untuk meredakan rasa nyeri. Golongan opioid digunakan untuk mengatasi nyeri yang berat, sedangkan obat anti-inflamasi non-steroid (NSAID) lebih cocok untuk nyeri sedang hingga ringan. Pemberian obat-obatan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain secara oral, rektal, transdermal, sublingual, subkutan, intramuskular, intravena, atau infus. Dalam konteks manajemen nyeri farmakologis, terdapat beberapa jenis analgetik yang umum digunakan, antara lain:

- a. Analgesik Non-Opioid : Obat-obatan dalam kategori ini umumnya digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Secara garis besar, mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: anti-inflamasi non-steroid (NSAID), asetaminofen, dan agen topikal.
- b. Analgesik Opioid : Obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri yang sedang hingga berat, dan terbagi menjadi tiga kategori: opioid alami, opioid sintetik, dan opioid semi-sintetis. Penting untuk menggunakan opioid dengan hati-hati, mengingat adanya potensi efek samping serta risiko kecanduan yang mungkin muncul.
- c. Analgesik Adjuvant: Obat-obatan ini berperan sebagai tambahan dalam pengelolaan nyeri, dengan tujuan untuk memperkuat efek analgesik atau

mengatasi jenis nyeri tertentu. Analgesik adjuvant dapat dibagi berdasarkan mekanisme kerjanya serta indikasi terapeutik, seperti antidepresan, antikonvulsan, anestesi lokal, dan kortikosteroid.

- d. Kortikosteroid: Agen anti-inflamasi yang sangat efektif ini biasanya digunakan untuk meredakan nyeri yang berhubungan dengan peradangan, contohnya pada pasien dengan rheumatoid arthritis dan nyeri punggung.. Dengan pendekatan yang cermat dalam pengelolaan nyeri, diharapkan kualitas hidup pasien dapat meningkat secara signifikan.

2. Penatalaksanaan Terapi Non-Farmakologis

Dalam penatalaksanaan terapi non-farmakologis, pendekatan yang digunakan dapat berupa metode fisik maupun perilaku kognitif yang terfokus. Salah satu metode yang dapat diterapkan (Portenoy, 2000) adalah :

- a. Teknik relaksasi napas dalam.

Teknik ini adalah komponen penting dalam asuhan keperawatan, di mana perawat memberikan panduan kepada klien untuk melakukan napas yang dalam dan lambat (Hanifah Adila Fauziyyah, 2022). Proses ini meliputi cara menahan napas dengan maksimal, kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Selain berfungsi untuk mengurangi intensitas nyeri, teknik relaksasi dengan napas dalam juga memiliki manfaat untuk meningkatkan ventilasi paru-paru dan oksigenasi darah. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, Dewi, dan Ludiana (2024) tentang pengaruh relaksasi napas dalam serta terapi murottal terhadap nyeri pada pasien gagal ginjal kronis di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro menunjukkan hasil yang signifikan. Setelah penerapan teknik ini, terdapat penurunan skala nyeri pada subjek yang diteliti. Sebagai contoh, Subjek 1 mengalami penurunan skala nyeri dari 4 (nyeri sedang) menjadi 2 (nyeri ringan) dalam kurun waktu tiga hari. Sementara itu, Subjek 2 yang sebelumnya berada di skala nyeri 3, juga mengalami penurunan hingga mencapai skala nyeri 1 setelah tiga hari menerima terapi.

- b. Terapi Musik

Terapi musik adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan musik untuk meraih relaksasi, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan fungsi mental, dan menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh (Krisanti, 2023). Musik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai fungsi fisiologis tubuh, termasuk pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Salah satu teknik yang biasa diterapkan dalam terapi ini adalah imajinasi terbimbing, di mana individu diajak untuk membayangkan tempat atau situasi yang menyenangkan. Proses ini melibatkan pengaktifan berbagai indera, yaitu

penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran, dan pengecapan, untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan menyegarkan.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh (Krisanti, 2023), terungkap bahwa klien merasa lebih rileks dan tidak lagi mengeluh setelah dilakukan terapi musik. Hasil terapi musik ini terlihat melalui penurunan skala nyeri yang mengalami penurunan dari 5 menjadi 3 setelah diterapkan selama tiga hari, dengan durasi 20 menit per sesi. Hal ini menunjukkan bahwa terapi musik sangat efektif dalam mengurangi rasa nyeri pada pasien yang menjalani operasi miomektomi akibat mioma uteri.

c. Pijatan (Massage)

Beberapa teknik pijatan yang dapat diterapkan antara lain remasan pada otot bahu, pijatan punggung dengan tekanan yang bervariasi, serta teknik petriasi yang fokus pada tekanan horizontal di area punggung. Pijatan dapat diakhiri dengan gerakan ringan menggunakan ujung jari untuk menciptakan sensasi yang menenangkan Asmadi, 2008:149-151, dalam (Mustikawati, 2021). Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan dapat dicapai hasil yang optimal dalam penanganan nyeri pada pasien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Liu, Chen and Wu, 2022) mengenai Pengaruh Terapi Pijat terhadap Nyeri Pascaoperasi: Sebuah Meta-Analisis Komprehensif, ditemukan bahwa terapi pijat (MT) terbukti efektif dalam mengurangi nyeri setelah operasi dengan menganalisis 33 studi acak terkontrol (RCT). Hasil analisis menunjukkan ukuran efek standar sebesar -1,32 dengan rentang kepercayaan 95% antara -2,01 hingga -0,63; nilai p sebesar 0,0002; dan I^2 sebesar 98,67%. Efek signifikan yang serupa terlihat baik dalam jangka pendek, melalui penilaian langsung, maupun dalam jangka panjang, yang dilakukan 4 hingga 6 minggu setelah terapi pijat. Menariknya, durasi setiap sesi atau dosis ternyata tidak memengaruhi efektivitas terapi pijat. Selain itu, tidak terdapat perbedaan signifikan antara berbagai jenis terapi pijat yang ada. Selain itu, terapi pijat juga menunjukkan hasil yang lebih baik bagi orang dewasa, serta memberikan efek analgesik yang lebih signifikan pada mereka yang menjalani operasi caesar dan operasi jantung dibandingkan dengan operasi ortopedi.

K. Peran Keperawatan Dalam Mengelola Nyeri

Peran dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan orang lain dari individu berdasarkan posisinya dalam suatu sistem. Peran ini terbentuk melalui kondisi sosial, baik yang berasal dari dalam maupun luar individu, dan cenderung

bersifat stabil (Nisa, 2019). Dalam konteks keperawatan, peran seorang perawat mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal, mendapatkan pengakuan, serta diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab keperawatan secara profesional, sesuai dengan kode etik yang berlaku. Seorang perawat menjalankan berbagai peran, antara lain sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti (Yuanita, 2024)

Ketika memberikan asuhan keperawatan, perawat berfungsi sebagai pemberi perawatan, advokat bagi keluarga, pencegah penyakit, pendidik, konselor, mitra kolaboratif, pengambil keputusan etik, serta peneliti (Nisa, 2019). Khususnya dalam manajemen nyeri, peran perawat sangat krusial, karena mereka menerapkan ilmu dari penelitian sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat relevan dalam merawat pasien yang mengalami nyeri kronis atau nyeri pascaoperasi, guna mengurangi rasa nyeri yang dialami. Meskipun banyak penelitian menunjukkan pandangan negatif terhadap penilaian dan manajemen nyeri di bangsal bedah, terdapat juga bukti-bukti positif mengenai kemajuan dalam praktik klinis yang dapat meningkatkan pengalaman pasien dalam mengelola nyeri setelah prosedur operasi.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi terkait peran perawat dalam manajemen nyeri. Fokus utama perawat adalah merespons ketidaknyamanan dan nyeri yang dialami pasien melalui pendekatan yang berpusat pada pasien. Namun, kemampuan perawat dalam menilai, memantau, dan mengelola perawatan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasien yang ada. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk mengurangi nyeri dengan cara yang tepat. Selain itu, keterampilan keperawatan dalam manajemen nyeri dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efektif bagi pasien untuk mengatasi nyeri dalam konteks lainnya (Aziz, 2025)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tujuan dari manajemen nyeri adalah untuk mencapai pengendalian nyeri yang efektif, yang pada gilirannya dapat mengurangi keterbatasan mobilitas pascaoperasi. Mobilitas ini mencakup berbagai aktivitas, antara lain :

1. Membalikkan badan di tempat tidur,
2. Duduk di sisi tempat tidur,
3. Berdiri, dan
4. Berjalan.

Fasilitas rehabilitasi juga turut berperan dalam mempercepat pemulihan pascaoperasi (Heye, Foster, Bartlett, dan Adkins, 2002; Al Samaraee, Rhind, Saleh, dan Bhattacharya, 2010; Vijayan, 2011; Zaslansky et al. , 2019) dalam (Hidayat, 2021) Manajemen nyeri yang sangat efektif ditandai dengan tiga aspek utama:

1. hasil yang dirasakan oleh pasien,
2. hasil di tingkat unit, dan
3. hasil di tingkat rumah sakit (Zaslansky et al. , 2019).

Aspek hasil pasien diukur melalui pengurangan komplikasi dan penderitaan. Sementara itu, hasil di tingkat unit dapat dievaluasi berdasarkan peningkatan kualitas layanan, kolaborasi multidisiplin yang lebih baik, proses rujukan yang efektif, serta penguatan jaringan. Strategi-strategi ini sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai bentuk konseling dalam manajemen nyeri, fokus utama adalah pada pengembangan praktik manajemen nyeri di seluruh tim keperawatan. Hasil dari implementasi ini di rumah sakit meliputi penurunan tingkat penerimaan ulang pasien, pengurangan durasi rawat inap, penghematan biaya perawatan medis, serta peningkatan kepuasan pasien (IAST, 2008; Grinstein-Cohen dkk. , 2009; Tocher, Rodgers, Smith, Watt, dan Dickson, 2012; Warren-Stomberg, 2004; Wongswadiwat dkk. , 2008; Zaslansky dkk. , 2019).

Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai artikel akademis untuk mengedukasi tentang pentingnya pengertian nyeri, terutama nyeri pada pasien pascaoperasi, termasuk penyebab dan mekanisme terjadinya nyeri, dampak yang ditimbulkan baik pada pasien maupun rumah sakit, serta praktik keperawatan berbasis bukti dalam manajemen nyeri pascaoperasi. Selain itu, buku ini juga akan membahas sejumlah kesalahpahaman yang umum terkait nyeri dan manajemen nyeri. Sebagai tenaga kesehatan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan manajemen nyeri yang optimal. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal ini adalah melalui pendidikan yang memadai.

Salah satu definisi nyeri yang penting dikemukakan oleh Asosiasi Internasional untuk Studi Nyeri (IASP) pada tahun 1979, yang dijelaskan oleh Merskey, yang menyatakan bahwa "nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. " Dalam konteks kerusakan ini, pemahaman tentang nyeri dapat berbeda-beda. McCaffery pada tahun 1968 menegaskan bahwa "nyeri adalah apa pun yang dinyatakan oleh individu yang mengalaminya; dengan kata lain, nyeri itu ada setiap kali seseorang mengungkapkannya. " Sementara itu, Bonica dalam publikasinya pada tahun 1987 mendefinisikan nyeri akut sebagai

"serangkaian pengalaman perseptual dan emosional yang tidak menyenangkan, disertai dengan respons refleksi otonom, reaksi psikologis, serta perilaku yang terkait." (Price *et al.*, 2000)

Lebih jauh, nyeri dipahami sebagai pengalaman yang bersifat subjektif dan individual, serta merupakan fenomena multidimensi. Menurut McGuire pada tahun 1992, fenomena ini melibatkan enam dimensi, yaitu fisiologis, sensorik, efektif, kognitif, perilaku, dan sosial budaya. Dalam Klasifikasi Penyakit Internasional edisi ke-11, nyeri kembali didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, baik yang aktual maupun yang potensial, yang dapat dijelaskan dalam konteks kerusakan tersebut.

Sementara itu, nyeri kronis didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung terus-menerus atau berulang selama lebih dari tiga bulan. Jenis-jenis nyeri kronis ini meliputi nyeri primer kronis, nyeri yang menyebar luas, nyeri visceral primer kronis, nyeri muskuloskeletal primer kronis, sakit kepala primer kronis, nyeri orofasial, serta sindrom nyeri regional kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Treede *et al.* pada tahun 2019. Setelah menjalani operasi, banyak pasien mengalami nyeri yang berkepanjangan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal 4 Prachomklao College of Nursing, Provinsi Phetchaburi, Vol. 3 No. 1, Januari - April 2020, menunjukkan bahwa nyeri merupakan pengalaman subjektif yang dapat dipengaruhi oleh kerusakan jaringan yang nyata maupun yang berpotensi terjadi, serta melibatkan hubungan antara aspek fisiologis dan psikologis yang kompleks. Jika tidak ditangani dengan baik, nyeri ini bisa berkembang menjadi nyeri kronis. Selain itu, nyeri pascaoperasi menjadi isu yang signifikan dalam bidang bedah, memengaruhi tidak hanya kondisi fisik pasien, tetapi juga kualitas layanan di rumah sakit. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab utama nyeri yang dialami oleh pasien setelah prosedur bedah.

Nyeri pascaoperasi terjadi akibat stimulasi saraf yang merusak jaringan akibat cedera atau penyakit, di mana sinyal pertama kali dikirimkan ke otak melalui jalur saraf yang naik. Di dalam otak, jaringan ini akan merespons dengan mengirimkan sinyal saraf turun kembali ke area perifer. Proses ini membantu kita memahami bagaimana sinyal dapat dimodulasi selama transmisi (McGuire, 1992).

Mekanisme nyeri melibatkan stimulasi nociceptor, yaitu saraf yang sangat sensitif terhadap kerusakan jaringan. Nociceptor ini menghasilkan impuls yang mengirimkan informasi dari kulit, otot, sendi, dan organ dalam. Stimulus nociceptif dapat berupa rangsangan mekanis, suhu ekstrem, atau zat kimia yang berbahaya. Beberapa jalur saraf membawa impuls nociceptif secara langsung, sementara jalur lainnya mempengaruhi persepsi kita terhadap nyeri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jaringan (Melzack, 2005).

L. Keuntungan Manajemen Nyeri

Rencana manajemen nyeri yang menyeluruh dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan fisik dan mental Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak individu dengan nyeri kronis merasakan peningkatan kualitas hidup melalui pendekatan manajemen nyeri yang efektif (Alghamdi *et al.*, 2023). Beberapa manfaat dari manajemen nyeri termasuk:

1. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Dengan manajemen nyeri yang tepat, pasien dapat merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka. Ini mencakup rasa kesejahteraan yang lebih baik, emosi yang lebih stabil, serta kemampuan untuk menikmati aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2. **Peningkatan Mobilitas:** Manajemen nyeri yang baik berkontribusi pada peningkatan mobilitas pasien. Ini sangat penting bagi mereka yang mengalami kondisi kronis, seperti osteoarthritis atau nyeri punggung bawah, yang bisa membatasi pergerakan.
3. **Reduksi Risiko Komplikasi:** Manajemen nyeri yang efektif juga dapat mengurangi risiko timbulnya komplikasi. Sebagai contoh, pasien yang menjalani manajemen nyeri setelah operasi cenderung mengalami lebih sedikit masalah pascaoperasi.
4. **Minimalkan Dampak pada Aktivitas Sehari-hari:** Nyeri yang tidak terkontrol dapat mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan, interaksi sosial, dan kualitas tidur. Manajemen nyeri yang efektif membantu meminimalkan dampak negatif ini.
5. **Keefektifan Bergantung pada Penyebab dan Perawatan:** Keberhasilan manajemen nyeri sangat tergantung pada penyebab rasa sakit yang dialami serta jenis perawatan yang diterima. Manajemen nyeri akan lebih efektif jika Anda telah berkonsultasi dengan dokter atau mendapatkan bantuan dari profesional yang berkompeten. Dengan pendekatan yang tepat, manajemen nyeri dapat menjadi langkah signifikan menuju kehidupan yang lebih baik.

M. Penutup

Setiap individu memiliki kebutuhan akan kenyamanan yang berbeda-beda, dan pandangan mengenai kenyamanan ini pun bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Data yang didapatkan dari penilaian nyeri sangat penting untuk mengidentifikasi tujuan manajemen nyeri, yang perlu dirumuskan dan divalidasi

secara kolaboratif antara perawat dan pasien. Pasien yang mengalami masalah kesehatan serius cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap efek negatif akibat nyeri yang mereka rasakan. Dalam melakukan penilaian nyeri, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tingkat intensitas nyeri yang dirasakan.
2. Area atau lokasi di mana nyeri muncul.
3. Ciri-ciri kualitas, penyebaran, dan karakteristik nyeri tersebut.
4. Faktor-faktor yang dapat memperburuk atau meredakan rasa nyeri.
5. Pengaruh nyeri terhadap aktivitas sehari-hari.
6. Rencana pengobatan yang sedang dijalani atau yang telah dilakukan sebelumnya.
7. Riwayat manajemen nyeri, termasuk penggunaan obat-obatan, intervensi yang dilakukan, dan respons terhadap terapi yang diberikan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek tersebut, diharapkan manajemen nyeri dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Penanganan nyeri kronis dapat dilakukan melalui metode non-farmakologi, yang lebih berfokus pada persepsi atau pengalihan perhatian pasien. Salah satu contohnya adalah teknik relaksasi pernapasan dalam, yang bertujuan untuk meningkatkan asupan oksigen dengan cara menghirup udara lebih banyak. Hal ini penting karena jaringan yang tidak sehat membutuhkan lebih banyak oksigen untuk pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus, penanganan nyeri dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Pendekatan farmakologis mencakup kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik dan anestesi. Di sisi lain, pendekatan non-farmakologis melibatkan berbagai teknik, seperti distraksi, penggunaan kompres dingin dan panas, hipnosis, imajinasi terpandukan, serta teknik relaksasi pernapasan yang dalam.

Referensi

- Alghamdi, F.A. *et al.* (2023) 'Nursing role and strategy in pain management in palliative care', *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), pp. 398–402. Available at: <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233830>.
- Aziz, Y.A. (2025) '9 Peran Perawat yang Wajib Diketahui', pp. 1–13.
- Bambang.SS, Lucas Meliala, S. (2023) *Buku Ajar Nyeri 2017, Indonesian Pain Society*. Available at: <https://doi.org/10.55606/detector.v1i4.2512>.
- Bennett, G.J. (2000) 'Update on the neurophysiology of pain transmission and modulation: Focus on the NMDA-receptor', *Journal of Pain and Symptom Management*, 19(1 SUPPL. 1), pp. 2–6. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(99\)00120-7](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00120-7).
- Coll, A.M. and Jones, R. (2020) 'Role of the nurse in the assessment and management of post-operative pain', *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain))*: 1987, 35(4), pp. 53–58. Available at: <https://doi.org/10.7748/ns.2020.e11530>.
- Ernawaty Siagian, D.L.A. (2019) 'In House Training Pada Perawat PK I-PK IV Terhadap Pengetahuan Tentang Manajemen Nyeri', 1(2), pp. 1–23.
- Hidayat (2021) 'Hubungan Kualitas Pelayanan Keperawatan , Ardita Pandu Widiana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2021', *Ners Jurnal Keperawatan*, pp. 27–58.
- Kartika, I.R., Ababil, L.-V.S. and Juwita, L. (2023) 'Manajemen Nyeri Dan Perilaku Caring Perawat: Studi Deskriptif Kepuasan Pasien Post Op Di Ruang Bedah', *NURSE: Journal of Nursing and Health Science*, 2(1), pp. 33–44. Available at: <https://doi.org/10.15408/nurse.v2i1.31868>.
- Krisanti, F. (2023) 'Penerapan Terapi Musik Untuk Mengatasi Nyeri Pada Ny. Y Dengan Mioma Uteri Pasca Operasi Miomektomi Di Paviliun Iman Sudjudi Lantai II RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Tahun 2023'.
- Liu, C., Chen, X. and Wu, S. (2022) 'The effect of massage therapy on pain after surgery: A comprehensive meta-analysis', *Complementary Therapies in Medicine*, 71(August), p. 102892. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2022.102892>.
- Mayasari, C.D. (2016) 'The Importance of Understanding Non-Pharmacological Pain Management for a Nurse', *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 1(1), pp. 35–42.
- Mustikawati (2021) 'Manajemen Nyeri dan Penanganan Nyeri', *JFT perawat Panti Bina Serumpun Sebalai*, pp. 2021–2024. Available at: <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/manajemen-nyeri-dan-penanganan-nyeri>.

- Ni wayan rahayu, Notesya, I. (2023) 'Bunga Rampai MANAJEMEN NYERI', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* [Preprint].
- Nisa, K. (2019) 'Peran dan kewajiban perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan di rumah sakit', *Jurnal Keperawatan*, p. 7. Available at: <https://osf.io>.
- Nyoman, W.S. (2021) 'Skripsi manajemen nyeri pada pasien pasca operasi', *Repository Itekes Bali* [Preprint]. Available at: https://repository.itekes-bali.ac.id/medias/journal/17D10049_Nyoman_Sri_Wahyuni.pdf.
- Payne, R. (2000) 'Chronic pain: Challenges in the assessment and management of cancer pain', *Journal of Pain and Symptom Management*, 19(1 SUPPL. 1), pp. 12–15. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(99\)00123-2](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00123-2).
- Portenoy, R.K. (2000) 'Current pharmacotherapy of chronic pain', *Journal of Pain and Symptom Management*, 19(1 SUPPL. 1), pp. 16–20. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(99\)00124-4](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00124-4).
- Price, D.D. *et al.* (2000) 'NMDA-receptor antagonists and opioid receptor interactions as related to analgesia and tolerance', *Journal of Pain and Symptom Management*, 19(1 SUPPL. 1), pp. 7–11. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(99\)00121-9](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00121-9).
- Rockville (2025) 'Manajemen Nyeri Kronis Pada Orang Dewasa', pp. 1–12.
- Sari, K.P. (2017) 'Perbedaan Kualitas Hidup antara Berbagai Metode Manajemen Nyeri pada Pasien Nyeri Kronis', *Jurnal Psikologi*, 44(2), p. 107. Available at: <https://doi.org/10.22146/jpsi.25208>.
- Widyawati (2024) 'Analisa Dalam Manajemen Nyeri Pada Penderita Kanker Di Rumah Sakit Tentara Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang', *Jurnal Ilmiah Cerebral Medika*, 5(2).
- Yuanita, E. dkk (2024) 'Manajemen Nyeri Dalam Keperawatan dasar', p. 6.

Glosarium

A

ATP/Adenosina trifosfat adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai "satuan molekular" pertukaran energi intraselular;[1] artinya, ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentranspor energi kimia dalam sel.

G

GSK adalah perusahaan perawatan kesehatan global yang berfokus pada sains.

N

NGF/ Nerve Growth Factor adalah faktor neurotropik yang pertama kali ditemukan dan paling baik dikarakterisasi, yang diketahui memainkan peran protektif penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup neuron kolinergik simpatik, sensorik, dan otak depan.

NRS / Skala Penilaian Numerik adalah skala nyeri yang berkisar antara angka 0 hingga 10. Angka 0 menunjukkan tidak adanya nyeri, sementara angka 1 hingga 2 mencerminkan nyeri ringan. Angka 4 hingga 6 menggambarkan nyeri dengan tingkat sedang, dan angka 7 hingga 10 menunjukkan adanya nyeri yang berat.

V

VAS Skala Visual Analog Score adalah ukuran subjektif yang tervalidasi untuk nyeri akut dan kronis

VDS/ Verbal Descriptor Scale merupakan suatu garis yang terdiri dari tiga sampai lima kata pendeskripsi yang telah disusun dengan jarak yang sama sepanjang garis. Ukuran skala ini diurutkan dari "tidak adanya rasa nyeri" sampai "nyeri hebat".

BAB III

INTERVENSI FARMASI DALAM TERAPI NYERI PADA PASIEN KRONIS

A. Pendahuluan

Intervensi farmasi dalam manajemen terapi penyakit kronis merupakan aspek penting dalam menghadapi peningkatan global penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Kondisi ini menuntut peran aktif tenaga farmasi untuk mengoptimalkan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan pasien, dan mengurangi risiko komplikasi. Strategi intervensi yang tepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap outcome klinis dan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini melibatkan pemantauan terapi secara rutin, penggunaan alat bantu praktik, dan edukasi yang mendalam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai intervensi farmasi menjadi sangat krusial dalam konteks manajemen terapi penyakit kronis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong penelitian dalam intervensi farmasi untuk mengidentifikasi metode terbaik dalam mengelola penyakit kronis. Berbagai studi telah mengungkapkan bahwa penerapan strategi intervensi yang terstruktur dapat menekan angka rawat inap dan mengurangi biaya perawatan. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek klinis, tetapi juga mengevaluasi efisiensi penggunaan alat bantu praktik seperti checklist pengkajian dan formulir evaluasi kepatuhan. Hasil penelitian memberikan dasar bagi pengembangan pedoman yang lebih komprehensif dan evidence-based. Dengan demikian, penelitian di bidang ini menjadi fondasi penting untuk inovasi dan perbaikan pelayanan kesehatan.

Transformasi peran apoteker dari pendistribusi obat menjadi mitra kesehatan multidisipliner mencerminkan evolusi dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Apoteker kini dituntut untuk berkolaborasi secara erat dengan dokter dan perawat dalam menyusun strategi terapi yang optimal. Perubahan ini membutuhkan peningkatan kompetensi dan pemahaman mendalam tentang dinamika penyakit kronis. Keterlibatan apoteker dalam tim kesehatan memungkinkan pengawasan terapi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Oleh karena itu, peran intervensi farmasi semakin menonjol sebagai komponen kunci dalam manajemen penyakit kronis.

Berbagai alat bantu praktik telah dikembangkan untuk mendukung penerapan intervensi farmasi secara efektif. Alat-alat tersebut, seperti checklist pengkajian terapi dan formulir evaluasi kepatuhan, membantu dalam mengidentifikasi potensi

masalah sejak dini. Penggunaan alat bantu ini memungkinkan pemantauan terapi yang lebih terstruktur dan memastikan setiap pasien mendapatkan penyesuaian obat yang tepat. Selain itu, alat bantu praktik juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pasien dan tim kesehatan. Implementasi alat bantu ini merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan outcome pengobatan penyakit kronis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi farmasi terstruktur memiliki dampak positif yang signifikan pada pengelolaan penyakit kronis. Studi-studi terkini mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis intervensi farmasi dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan menekan angka komplikasi pada pasien. Data empiris mendukung bahwa strategi ini juga berkontribusi pada pengurangan biaya perawatan dan rawat inap. Temuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan intervensi yang sistematis merupakan investasi penting dalam pelayanan kesehatan. Bukti ilmiah ini memberikan landasan kuat untuk penerapan intervensi farmasi secara luas.

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan intervensi farmasi. Penggunaan telemedicine dan aplikasi mobile memungkinkan pemantauan terapi secara real-time dan mempercepat komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Selama pandemi COVID-19, penerapan solusi digital ini terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan. Berbagai penelitian terbaru menyoroti peran inovasi digital dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dan mengurangi risiko komplikasi. Hal ini menjadikan teknologi sebagai komponen penting dalam intervensi farmasi di era modern.

Kasus-kasus terkini dalam manajemen terapi penyakit kronis telah menyoroti efektivitas intervensi farmasi sebagai solusi inovatif. Misalnya, penerapan intervensi digital pada pasien diabetes telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengendalian kadar glukosa. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan tekanan darah pada pasien hipertensi telah menghasilkan hasil yang menggembirakan. Berbagai hot topic dalam diskusi ilmiah menekankan bahwa inovasi semacam ini memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup pasien. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa intervensi farmasi memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan penyakit kronis.

Dalam konteks global, penelitian tentang intervensi farmasi terus berkembang dan mendapatkan perhatian dari berbagai negara. Studi komparatif antara kelompok pasien yang mendapatkan intervensi farmasi dengan yang tidak mendapatkan menunjukkan perbedaan signifikan dalam outcome klinis. Penelitian-penelitian tersebut telah mendorong pembentukan pedoman klinis dan kebijakan kesehatan yang mendukung intervensi terstruktur. Hasil-hasil penelitian ini juga menjadi acuan dalam pengembangan model-model baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasien. Dengan demikian, konteks penelitian global

memperkuat pentingnya intervensi farmasi sebagai strategi manajemen penyakit kronis.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan intervensi farmasi, hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kendala regulasi masih menjadi isu penting. Namun, kemajuan teknologi dan peningkatan kerjasama antar disiplin telah memberikan solusi kreatif dalam mengatasi masalah tersebut. Pendekatan kolaboratif antara apoteker, dokter, dan perawat telah menghasilkan inovasi yang memperbaiki efektivitas terapi secara keseluruhan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang tepat dapat meminimalkan hambatan dalam implementasi intervensi. Oleh karena itu, mengatasi tantangan tersebut merupakan langkah krusial untuk mencapai manajemen terapi yang optimal.

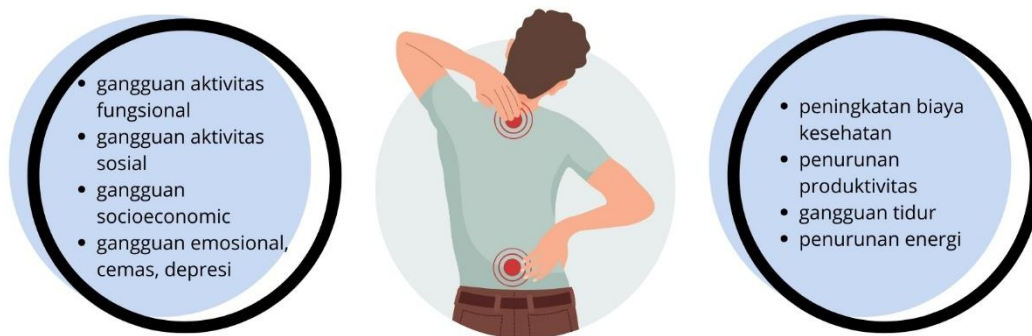
Tren masa depan dalam intervensi farmasi menunjukkan arah yang menjanjikan melalui integrasi teknologi canggih dan pendekatan berbasis bukti. Konsep farmasi presisi dan terapi personalisasi mulai mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai penelitian terbaru. Penerapan strategi yang disesuaikan dengan profil genetik dan kondisi individu pasien diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengobatan. Inovasi semacam ini membuka peluang untuk pengembangan intervensi yang lebih adaptif dan responsif. Dengan didorong oleh penelitian yang terus berkembang, masa depan intervensi farmasi tampak sangat potensial.

Kolaborasi multidisipliner antara apoteker, dokter, dan profesional kesehatan lainnya telah menjadi pilar utama dalam keberhasilan intervensi farmasi. Sinergi antarprofesi ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Diskusi yang intensif antara para ahli juga membantu mengidentifikasi best practices dalam pengelolaan terapi penyakit kronis. Bukti penelitian mendukung bahwa kolaborasi yang erat dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan mengurangi komplikasi. Dengan kerjasama yang solid, intervensi farmasi dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan outcome kesehatan.

Secara keseluruhan, intervensi farmasi memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan manajemen terapi penyakit kronis dan mengurangi beban sistem kesehatan. Topik ini tidak hanya penting karena dampaknya terhadap perbaikan kualitas hidup pasien, tetapi juga karena potensinya dalam mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Penelitian dan kasus-kasus terkini menunjukkan bahwa pendekatan inovatif berbasis teknologi digital memberikan hasil yang sangat menjanjikan. Integrasi intervensi farmasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penyakit kronis. Dengan terus didukung oleh penelitian dan inovasi, intervensi farmasi akan menjadi fondasi utama dalam perbaikan layanan kesehatan di masa depan.

B. Gambaran Umum Penyakit Kronis

Nyeri kronis merupakan masalah kesehatan yang meluas dan memberikan beban signifikan baik secara sosial maupun ekonomi. Data global menunjukkan bahwa nyeri kronis mempengaruhi antara 10% hingga 20% populasi dewasa, yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup dan produktivitas kerja (WHO, 2025). Beban tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak pada sistem kesehatan melalui peningkatan biaya perawatan dan ketidakhadiran dari aktivitas sosial-ekonomi (Gambar 1). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai nyeri kronis menjadi esensial untuk mengembangkan strategi manajemen yang efektif. Upaya pengelolaan nyeri kronis memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan berbagai aspek klinis dan non-klinis.



Gambar 1. Efek dan beban nyeri kronis terhadap kehidupan pasien
Dokumentasi pribadi

Mekanisme yang mendasari nyeri kronis melibatkan interaksi kompleks antara faktor fisiologis, emosional, kognitif, sosial, dan lingkungan. Secara fisiologis, perubahan pada sistem saraf, baik pusat maupun perifer, dapat meningkatkan sensitivitas terhadap rangsangan nyeri, yang sering diperparah oleh faktor-faktor emosional seperti kecemasan dan depresi. Di samping itu, aspek kognitif yang mempengaruhi cara individu menafsirkan dan merespon nyeri juga berperan penting dalam dinamika kondisi ini. Dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif dapat membantu menekan persepsi nyeri, sedangkan ketidakhadiran dukungan tersebut justru memperburuk kondisi. Kompleksitas mekanisme ini mengharuskan peneliti dan praktisi kesehatan untuk menerapkan pendekatan holistik dalam menangani nyeri kronis.

Pilihan pengobatan untuk nyeri kronis mencakup berbagai pendekatan, mulai dari terapi farmakologis hingga teknik intervensional dan non-farmakologis. Pendekatan farmakologis melibatkan penggunaan analgesik, antiinflamasi, serta adjuvan seperti antidepresan dan anticonvulsant, yang bertujuan mengurangi

transmisi sinyal nyeri. Di samping itu, teknik intervensional seperti blok saraf, pembedahan, sistem pemberian obat implan, dan stimulator sumsum tulang belakang telah digunakan untuk mengatasi nyeri yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. Pendekatan non-farmakologis meliputi latihan dan rehabilitasi fisik, yang fokus pada peningkatan kekuatan otot dan mobilitas, serta terapi psikologis untuk membantu pasien mengelola aspek emosional dan kognitif dari nyeri. Selain itu, pengobatan interdisipliner serta terapi komplementer dan alternatif seperti akupunktur dan meditasi telah menunjukkan manfaat tambahan dalam mengoptimalkan manajemen nyeri kronis (Gatchel dkk., 2007).

Mengingat kompleksitas nyeri kronis, pengobatan sering kali memerlukan kombinasi berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak ada satu pun metode yang dapat sepenuhnya mengatasi seluruh dimensi nyeri kronis, sehingga penggunaan terapi kombinasi menjadi praktik yang umum. Misalnya, integrasi antara terapi farmakologis dan teknik intervensional dengan rehabilitasi fisik dan pengobatan psikologis dapat menghasilkan perbaikan yang lebih menyeluruh dalam hal pengendalian nyeri dan peningkatan fungsi. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan kolaborasi antara dokter, ahli nyeri, psikolog, dan fisioterapis terbukti efektif dalam menyusun rencana terapi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Kombinasi pendekatan ini juga mengakomodasi variasi respons individu terhadap pengobatan, sehingga memungkinkan penyesuaian terapi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun pilihan pengobatan saat ini sering kali menghasilkan perbaikan yang terbatas, manajemen nyeri kronis tidak semata-mata berfokus pada penghilangan rasa nyeri. Dialog terbuka antara tenaga kesehatan dan pasien sangat penting untuk menetapkan harapan yang realistis terkait hasil pengobatan. Pasien perlu diinformasikan bahwa tujuan utama adalah peningkatan fungsi dan kualitas hidup, bukan sekadar eliminasi nyeri. Pendekatan ini membantu mengurangi kekecewaan yang mungkin timbul dari ekspektasi yang tidak realistis, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pasien dalam proses pengobatan. Oleh karena itu, strategi manajemen nyeri kronis harus menekankan pada pemberdayaan pasien dan peningkatan fungsionalitas sebagai tujuan utama (Polomano dkk., 2008).

C. Dasar-Dasar Intervensi Farmasi

Intervensi farmasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh apoteker untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan hasil terapi pasien. Tindakan tersebut mencakup evaluasi terapi, identifikasi serta penyelesaian masalah terkait penggunaan obat, pemberian edukasi kepada pasien, dan pemantauan respons terapi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas pengobatan modern yang sering kali melibatkan regimen obat yang beragam, sehingga diperlukan pendekatan terintegrasi dan berbasis bukti untuk

memastikan keamanan serta efektivitas terapi (Rocha dkk., 2015). Sebagai landasan dari konsep ini, peran strategis apoteker dalam menerjemahkan intervensi tersebut ke dalam praktik klinis yang efektif akan dijelaskan lebih lanjut.

Transformasi peran apoteker dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dari fungsi tradisional sebagai pendistribusi obat menjadi penyedia layanan klinis yang proaktif. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kompleksitas terapi dan kebutuhan untuk mengurangi insiden kesalahan medikasi. Dalam konteks ini, intervensi farmasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemberian obat, melainkan juga pada pemberdayaan pasien melalui edukasi mendalam mengenai penyakit dan terapi yang dijalani. Bukti menunjukkan bahwa keterlibatan aktif apoteker dalam manajemen terapi dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan menekan angka komplikasi.

Secara khusus, peran apoteker dalam tim kesehatan untuk penanganan nyeri kronis sangat krusial dalam mengoptimalkan terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan obat, termasuk pengkajian terapi yang sedang berjalan dan identifikasi potensi interaksi obat yang dapat memperburuk kondisi nyeri. Dengan melakukan review regimen pengobatan, mereka dapat menyesuaikan dosis dan memilih kombinasi obat yang lebih aman dan efektif, terutama bagi pasien dengan polifarmasi (Hawksworth dkk., 1999).

Lebih lanjut, apoteker berperan sebagai konsultan kesehatan dengan memberikan edukasi dan konseling kepada pasien mengenai penggunaan obat, mekanisme kerja analgesik, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Edukasi ini mencakup instruksi penggunaan obat yang benar dan penjelasan mengenai potensi efek samping, yang bertujuan memberdayakan pasien agar lebih aktif dalam mengelola kondisinya. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas terapi nyeri kronis (Nguyen et al., 2021).

Dalam konteks tim kesehatan, apoteker bekerja sama secara intensif dengan dokter, ahli nyeri, fisioterapis, dan profesional kesehatan lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara komprehensif dan penyesuaian terapi secara real-time sesuai respons pasien terhadap pengobatan. Partisipasi apoteker dalam pertemuan klinis dan diskusi interprofesional sangat penting dalam menyusun rencana manajemen nyeri yang terintegrasi, sehingga setiap aspek, baik farmakologis maupun non-farmakologis, dapat dioptimalkan (Hawksworth dkk., 1999).

Selain memberikan edukasi dan mengelola pengobatan, apoteker juga bertugas melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas terapi nyeri kronis. Dengan menggunakan alat bantu praktik seperti checklist pengkajian dan formulir evaluasi kepatuhan, mereka dapat mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini dan melakukan penyesuaian terapi yang diperlukan. Pemantauan

terstruktur ini menjadi dasar evaluasi *outcome* klinis dan perbaikan strategi manajemen nyeri secara berkesinambungan.

Peran apoteker tidak terbatas pada pengelolaan obat saja; penerapan pendekatan berbasis bukti juga sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan memanfaatkan data penelitian dan pedoman praktik klinis terkini, apoteker dapat memastikan setiap intervensi disesuaikan dengan kondisi individual pasien. Pendekatan ini mengurangi variabilitas dalam pengobatan nyeri kronis dan meningkatkan konsistensi hasil perawatan (Polomano dkk., 2008)

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang bagi apoteker untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan nyeri kronis. Sistem monitoring jarak jauh dan aplikasi mobile memungkinkan pemantauan real-time terhadap penggunaan obat dan respons terapi, sekaligus memfasilitasi komunikasi cepat antara pasien dan tim kesehatan. Inovasi digital ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi hambatan akses perawatan (Rijcken, 2019)

Melalui peran aktifnya, apoteker juga berkontribusi pada penurunan beban ekonomi yang ditimbulkan oleh pengobatan nyeri kronis. Dengan mengoptimalkan penggunaan obat dan meminimalkan insiden efek samping, intervensi farmasi membantu mengurangi biaya rawat inap serta pengeluaran perawatan jangka panjang. Efektivitas pengelolaan nyeri yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien, tetapi juga mengurangi beban ekonomi pada sistem kesehatan.

Dasar pelaksanaan intervensi farmasi juga melibatkan penggunaan alat bantu praktik yang sistematis, seperti *checklist* pengkajian terapi, formulir evaluasi kepatuhan, dan protokol tindak lanjut. Alat-alat ini membantu apoteker mengidentifikasi potensi masalah, mengoptimalkan dosis, serta menyesuaikan terapi berdasarkan kondisi individual pasien. Penggunaan standar operasional prosedur mendukung konsistensi dan akurasi dalam pelaksanaan intervensi, sehingga penyesuaian yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pasien (Hawksworth dkk., 1999).

Penerapan intervensi farmasi tidak terlepas dari kolaborasi multidisipliner antara apoteker, dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi secara menyeluruh dan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat. Sinergi antar disiplin berperan penting dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terapi serta dalam penyusunan rencana perawatan yang komprehensif. Dengan adanya kolaborasi yang solid, intervensi farmasi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga menghasilkan outcome yang lebih optimal bagi pasien (Rijcken, 2019).

Aspek penting lain dalam intervensi farmasi adalah pendekatan berbasis bukti yang mengutamakan penggunaan data dan penelitian terkini dalam pengambilan

keputusan klinis. Strategi ini melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas intervensi melalui pengukuran hasil klinis dan pemantauan kepuasan pasien. Pendekatan tersebut memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen terapi dan mendukung pengembangan pedoman praktik klinis yang responsif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan (Polomano dkk., 2008).

Komunikasi yang efektif antara apoteker dan pasien juga menjadi pilar utama dalam intervensi farmasi. Proses edukasi yang disertai dengan konseling memberikan informasi yang akurat mengenai penggunaan obat, potensi interaksi, dan efek samping yang mungkin terjadi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan pasien, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan kondisi kesehatan secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip *patient-centered care*.

Dalam pelaksanaannya, intervensi farmasi menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan kendala integrasi sistem informasi. Namun, kemajuan teknologi, khususnya digitalisasi dan *telemedicine*, telah membuka peluang baru untuk mengatasi hambatan tersebut. Pemanfaatan aplikasi mobile dan sistem monitoring jarak jauh memungkinkan pemantauan terapi secara real-time dan mendukung komunikasi cepat antara pasien dan tim kesehatan. Inovasi ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas intervensi farmasi di era modern (Rijcken, 2019).

Di masa mendatang, pengembangan intervensi farmasi harus terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi model intervensi yang paling efektif dan efisien, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan populasi yang semakin beragam. Inovasi dalam alat bantu praktik dan integrasi teknologi informasi akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan farmasi. Upaya kolaboratif antara institusi akademik, klinik, dan industri kesehatan diharapkan dapat mendorong kemajuan di bidang ini.

Intervensi farmasi dalam penanganan nyeri kronis mencakup berbagai pendekatan, mulai dari evaluasi menyeluruh penggunaan obat hingga konseling dan edukasi pasien. Optimalisasi regimen pengobatan melibatkan penyesuaian dosis, pemilihan kombinasi obat yang tepat, dan penggunaan obat adjuvan, sedangkan pemantauan efek samping dan interaksi obat dilakukan secara sistematis menggunakan alat bantu praktik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti *telemedicine* dan aplikasi mobile memungkinkan pemantauan real-time dan penyesuaian strategi terapi sesuai dengan dinamika kondisi pasien. Pendekatan interdisipliner yang mengelola polifarmasi dan integrasi terapi non-farmakologis, seperti rehabilitasi fisik dan psikologis, turut melengkapi strategi intervensi yang komprehensif.

Dengan demikian, dasar-dasar intervensi farmasi mencakup pemahaman mendalam mengenai terapi obat, peran strategis apoteker dalam tim kesehatan, serta penerapan pendekatan berbasis bukti dan kolaboratif. Implementasi intervensi yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap intervensi selalu relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan penyakit modern, khususnya dalam penanganan nyeri kronis.

D. Intervensi Farmasi Berdasarkan Jenis Penyakit Kronis

1. Diabetes Melitus

Intervensi farmasi untuk penyakit diabetes merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen penyakit kronis ini, mengingat tingginya prevalensi diabetes secara global dan dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat. Diabetes, sebagai penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia kronis, memerlukan pendekatan pengobatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam konteks ini, peran apoteker sangat vital untuk mengoptimalkan terapi, memastikan keamanan penggunaan obat, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Intervensi farmasi meliputi berbagai tindakan, mulai dari peninjauan regimen pengobatan hingga edukasi pasien mengenai manajemen gaya hidup, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kontrol glikemik yang optimal (Johnson dkk., 2021)

Salah satu aspek utama intervensi farmasi pada pasien diabetes adalah optimisasi terapi obat. Apoteker berperan dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengobatan yang diberikan, mengidentifikasi potensi interaksi obat, dan menyesuaikan dosis agar terapi yang diterapkan lebih efektif. Dengan demikian, upaya pengoptimalan pengobatan, baik melalui pemilihan obat lini pertama seperti metformin maupun penggunaan terapi kombinasi dengan insulin atau agen hipoglikemik oral lainnya, dapat mengurangi risiko komplikasi diabetes, seperti neuropati, nefropati, dan retinopati. Selain itu, peran apoteker juga mencakup pemantauan hasil laboratorium, seperti kadar HbA1c, guna memastikan bahwa terapi yang diberikan menghasilkan kontrol glikemik yang memadai (Hepler & Strand, 1990).

Intervensi farmasi juga mencakup upaya peningkatan kepatuhan pasien terhadap terapi yang telah diresepkan. Kepatuhan pengobatan merupakan faktor krusial dalam manajemen diabetes, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi. Melalui sesi konseling dan edukasi, apoteker memberikan informasi yang jelas tentang cara penggunaan obat, pentingnya kepatuhan, dan penjelasan mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Pendekatan ini membantu pasien untuk lebih

memahami peran masing-masing obat dalam pengendalian diabetes, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengelolaan penyakitnya. Selain itu, penggunaan alat bantu seperti reminder digital atau aplikasi *mobile* juga dapat mendukung peningkatan kepatuhan pengobatan (Thanh & Tien, 2021).

Edukasi yang diberikan oleh apoteker tidak hanya terbatas pada aspek pengobatan, melainkan juga mencakup pendidikan tentang perubahan gaya hidup. Pasien diabetes perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta manajemen stres. Apoteker, melalui intervensi edukatif, memberikan informasi tentang diet yang tepat, penghitungan karbohidrat, dan pemantauan kadar glukosa mandiri. Upaya edukasi ini sejalan dengan prinsip *patient-centered care*, di mana pasien didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan penyakitnya. Keterlibatan keluarga dalam proses edukasi juga menjadi faktor pendukung, karena dukungan sosial dapat meningkatkan motivasi pasien untuk menjalankan terapi secara konsisten.

Kolaborasi antar disiplin dalam pengelolaan diabetes merupakan aspek penting yang mendukung efektivitas intervensi farmasi. Apoteker bekerja sama dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun rencana perawatan yang terpadu. Pertemuan interprofesional dan penggunaan sistem informasi kesehatan, seperti *Electronic Health Records* (EHR), memungkinkan pertukaran data secara *real-time* dan penyesuaian terapi berdasarkan respons pasien. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan koordinasi antar tim, tetapi juga memastikan bahwa setiap intervensi disesuaikan dengan kondisi klinis individual pasien, sehingga meningkatkan *outcome* klinis secara keseluruhan (Thanh & Tien, 2021).

Selain peran dalam pengelolaan pengobatan dan edukasi, inovasi teknologi juga semakin mendukung intervensi farmasi pada pasien diabetes. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk pengingat minum obat, pemantauan kadar glukosa secara *real-time*, dan *telemedicine* untuk konsultasi jarak jauh telah terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan terapi. Teknologi digital ini memberikan kesempatan bagi apoteker untuk melakukan monitoring yang lebih intensif dan menyesuaikan terapi dengan cepat apabila terdapat perubahan kondisi pasien. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber memungkinkan analisis berbasis bukti yang mendalam, sehingga intervensi dapat terus disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan diabetes (Maxwell dkk., 2016).

Secara keseluruhan, intervensi farmasi untuk penyakit diabetes mencakup serangkaian strategi yang saling melengkapi, mulai dari optimisasi terapi obat, peningkatan kepatuhan pengobatan, hingga edukasi tentang perubahan gaya

hidup. Peran apoteker sebagai bagian dari tim multidisipliner sangat esensial dalam memastikan bahwa setiap aspek manajemen diabetes dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis bukti dan penggunaan teknologi digital semakin memperkuat peran intervensi farmasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan outcome klinis dan kualitas hidup pasien diabetes. Upaya kolaboratif antara penyedia layanan kesehatan, lembaga penelitian, dan industri teknologi diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengelolaan diabetes di masa mendatang.

2. Hipertensi

Intervensi farmasi untuk penyakit hipertensi memainkan peran krusial dalam pengelolaan kondisi kronis ini, yang menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, memerlukan pendekatan pengobatan yang komprehensif untuk mencegah komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Dengan prevalensi yang terus meningkat, intervensi farmasi menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta mengedukasi pasien mengenai perubahan gaya hidup yang mendukung pengendalian tekanan darah. Secara keseluruhan, peran apoteker dalam manajemen hipertensi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *outcome* klinis dan kualitas hidup pasien.

Salah satu aspek utama intervensi farmasi pada pasien hipertensi adalah optimisasi regimen obat. Apoteker bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap terapi yang dijalankan, mengidentifikasi potensi interaksi obat, serta memastikan bahwa dosis yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi klinis pasien. Misalnya, penggunaan obat lini pertama seperti ACE inhibitor, ARB, atau diuretik sering menjadi titik awal dalam pengelolaan hipertensi, dengan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan respons pasien. Melalui proses review dan penyesuaian regimen, apoteker dapat membantu mengurangi risiko komplikasi, sekaligus meminimalkan efek samping yang mungkin terjadi. Pendekatan berbasis bukti dalam optimisasi terapi ini sangat penting untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan (Whelton dkk., 2018).

Kepatuhan pengobatan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan hipertensi. Intervensi farmasi berfokus pada pemberian konseling dan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya rutin mengonsumsi obat serta cara kerja masing-masing obat yang digunakan. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif, apoteker dapat membantu pasien memahami bahwa

pengendalian tekanan darah tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada faktor-faktor gaya hidup seperti diet, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi pasien untuk mematuhi terapi dan mengurangi fluktuasi tekanan darah yang dapat memicu komplikasi jangka panjang. Dalam hal ini, penyediaan alat bantu seperti reminder digital atau aplikasi mobile juga dapat mendukung peningkatan kepatuhan pengobatan (Rijcken, 2019).

Selain pengelolaan obat, intervensi farmasi juga mencakup upaya edukasi mengenai perubahan gaya hidup yang mendukung pengendalian hipertensi. Apoteker tidak hanya menjelaskan tentang mekanisme kerja obat, tetapi juga memberikan informasi mengenai diet rendah garam, pentingnya konsumsi buah dan sayur, serta aktivitas fisik yang teratur. Pendekatan edukatif ini, yang sejalan dengan prinsip *patient-centered care*, mendorong pasien untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan kondisi kesehatan mereka. Keterlibatan keluarga juga sangat penting, karena dukungan sosial dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan membantu pasien dalam mempertahankan pola hidup sehat secara berkelanjutan.

Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital semakin mendukung efektivitas intervensi farmasi pada pasien hipertensi. Penggunaan aplikasi *mobile* untuk pengingat waktu minum obat, monitoring tekanan darah secara *real-time*, dan konsultasi melalui *telemedicine* telah membuka peluang baru untuk meningkatkan pengelolaan terapi secara individual. Teknologi ini memungkinkan apoteker untuk melakukan pemantauan jarak jauh dan memberikan *feedback* segera kepada pasien jika terjadi penyimpangan dari target pengendalian tekanan darah. Selain itu, integrasi data melalui EHR memudahkan pertukaran informasi antar disiplin, sehingga penyesuaian terapi dapat dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan data klinis terbaru (Li dkk., 2022).

Secara keseluruhan, intervensi farmasi untuk penyakit hipertensi mencakup serangkaian strategi yang saling melengkapi, mulai dari optimisasi terapi obat, peningkatan kepatuhan melalui edukasi, hingga pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi antar disiplin. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti telah terbukti meningkatkan *outcome* klinis dan kualitas hidup pasien hipertensi secara signifikan. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara penyedia layanan kesehatan, institusi penelitian, dan sektor teknologi harus terus didorong untuk mengembangkan model intervensi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dengan demikian, intervensi farmasi tidak hanya menjadi alat untuk mengelola tekanan darah, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi

pencegahan komplikasi dan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

3. Penyakit Kardiovaskular

Intervensi farmasi untuk penyakit kardiovaskular kronis memegang peran penting dalam mengurangi beban penyakit serta meningkatkan outcome klinis. Penyakit kardiovaskular kronis, yang mencakup kondisi seperti penyakit arteri koroner, gagal jantung, dan gangguan irama jantung, merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas secara global (Benjamin dkk., 2019). Pengelolaan penyakit ini tidak hanya bergantung pada terapi obat, melainkan juga pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan edukasi pasien, optimalisasi regimen, dan pemantauan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran apoteker sangat krusial untuk menerjemahkan prinsip-prinsip pengobatan berbasis bukti ke dalam praktik klinis sehari-hari guna memastikan terapi yang tepat dan aman bagi pasien.

Optimalisasi terapi obat merupakan salah satu aspek kunci dalam intervensi farmasi untuk penyakit kardiovaskular kronis. Apoteker melakukan evaluasi mendalam terhadap regimen obat yang digunakan pasien, termasuk identifikasi potensi interaksi obat dan penyesuaian dosis untuk mencapai target terapeutik yang diinginkan. Melalui review berkala dan pemantauan parameter klinis, seperti profil lipid, tekanan darah, dan biomarker gagal jantung, apoteker dapat mengoptimalkan penggunaan obat seperti statin, ACE inhibitor, beta-blocker, dan diuretik. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi risiko kejadian kardiovaskular, tetapi juga menekan kemungkinan timbulnya efek samping yang dapat mengganggu kualitas hidup pasien (Ponikowski dkk., 2016).

Selain optimisasi terapi, intervensi farmasi juga mencakup edukasi pasien dan keluarga sebagai komponen penting dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular kronis. Edukasi yang diberikan mencakup penjelasan mengenai mekanisme kerja obat, pentingnya kepatuhan terhadap terapi, serta peran perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres, dalam mencegah progresi penyakit. Dengan pemahaman yang baik, pasien akan lebih termotivasi untuk menjalankan pengobatan secara konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi risiko komplikasi. Keterlibatan keluarga dalam proses edukasi juga membantu menciptakan lingkungan pendukung yang meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan kondisi kesehatannya.

Kolaborasi antar disiplin merupakan fondasi penting dalam manajemen penyakit kardiovaskular kronis. Apoteker, bersama dengan dokter, perawat, dan

ahli gizi, bekerja sama dalam menyusun dan menyesuaikan rencana perawatan yang komprehensif. Sinergi antar disiplin ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga menurunkan angka kesalahan medikasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Kemajuan teknologi digital memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung intervensi farmasi untuk penyakit kardiovaskular kronis. Solusi digital seperti aplikasi *mobile* untuk pengingat minum obat, sistem telemonitoring, dan platform *telemedicine* memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara kontinu di luar lingkungan klinis. Teknologi ini mendukung pengumpulan data secara *real-time* yang dapat dianalisis untuk menilai efektivitas terapi dan mendeteksi dini tanda-tanda kegagalan pengobatan. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dalam praktik klinis meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta berbasis bukti, yang sangat penting dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular (Ponikowski dkk., 2016).

Secara keseluruhan, intervensi farmasi untuk penyakit kardiovaskular kronis mencakup rangkaian strategi yang saling melengkapi, mulai dari optimisasi terapi obat, edukasi dan konseling pasien, hingga pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi antar disiplin. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti ini telah terbukti mampu meningkatkan *outcome* klinis, mengurangi risiko kejadian kardiovaskular, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Upaya kolaboratif antara penyedia layanan kesehatan, institusi penelitian, dan sektor teknologi diharapkan dapat terus mendorong inovasi dalam praktik intervensi farmasi. Dengan demikian, intervensi farmasi tidak hanya berperan dalam pengendalian penyakit, tetapi juga sebagai bagian strategis dalam pencegahan komplikasi dan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

4. Penyakit Paru Obstruktif Kronis

Intervensi farmasi untuk penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) merupakan aspek kunci dalam pengelolaan kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi pernapasan dan peningkatan risiko eksaserbasi. PPOK, yang umumnya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap asap rokok dan polutan udara, merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas global (GOLD, 2021). Dalam konteks ini, peran apoteker menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan obat, meminimalkan kesalahan teknik penggunaan inhaler, serta memberikan edukasi yang mendalam mengenai manajemen penyakit. Intervensi farmasi tidak hanya mencakup penyesuaian dosis obat dan evaluasi keterampilan penggunaan inhaler, tetapi juga melibatkan pengawasan secara berkala terhadap respon terapi guna mencegah eksaserbasi.

Dengan demikian, strategi intervensi farmasi yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan outcome klinis dan kualitas hidup pasien PPOK.

Optimisasi terapi inhalasi merupakan salah satu aspek utama dalam intervensi farmasi untuk PPOK. Apoteker melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan obat inhalasi, seperti bronkodilator dan kortikosteroid inhalasi, guna memastikan bahwa pasien menggunakan alat dengan benar dan dosis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klinis. Evaluasi ini melibatkan penilaian teknik penggunaan inhaler yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan terapi. Selain itu, melalui review rutin terhadap regimen pengobatan, apoteker dapat mengidentifikasi potensi interaksi obat serta masalah kepatuhan, yang kemudian dapat ditangani melalui intervensi edukatif berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan penggunaan obat, tetapi juga berupaya mencegah komplikasi dan eksaserbasi dengan mengoptimalkan efektivitas pengobatan secara individual.

Edukasi dan konseling kepada pasien merupakan komponen penting yang mendukung keberhasilan intervensi farmasi dalam pengelolaan PPOK. Edukasi yang diberikan oleh apoteker mencakup penjelasan mendalam mengenai mekanisme kerja obat, teknik penggunaan inhaler yang tepat, serta pentingnya kepatuhan terhadap regimen pengobatan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar secara aktif terlibat dalam pengelolaan kondisi kesehatan mereka. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses edukasi turut berperan dalam menciptakan lingkungan pendukung yang dapat meningkatkan motivasi pasien. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan terapi yang dijalani, pasien diharapkan dapat mencapai kontrol gejala yang lebih optimal dan menurunkan frekuensi eksaserbasi (Sanaullah dkk., 2020).

Pemanfaatan teknologi digital telah menjadi inovasi penting yang mendukung intervensi farmasi pada pasien PPOK. Aplikasi *mobile*, sistem *telemonitoring*, dan platform *telemedicine* memungkinkan pemantauan penggunaan inhaler secara real-time dan memberikan umpan balik langsung kepada pasien jika terjadi kesalahan penggunaan. Integrasi data melalui EHR memudahkan pertukaran informasi antara apoteker dan tim kesehatan, sehingga penyesuaian terapi dapat dilakukan secara tepat waktu. Teknologi digital ini juga mendukung edukasi pasien melalui video tutorial dan pengingat penggunaan obat, yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Inovasi dalam solusi digital telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan PPOK (Stoumpos dkk., 2023).

Secara keseluruhan, intervensi farmasi untuk penyakit paru obstruktif kronis mencakup strategi yang berfokus pada optimisasi terapi obat, edukasi intensif, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi multidisipliner. Pendekatan berbasis bukti yang diterapkan oleh apoteker telah terbukti meningkatkan efektivitas pengobatan, mengurangi frekuensi eksaserbasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK. Dengan upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, intervensi farmasi dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan pengelolaan penyakit kronis di era digital. Inovasi dan integrasi teknologi dalam praktik klinis diharapkan akan membawa peningkatan signifikan dalam outcome perawatan, sehingga dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

E. Strategi dan Prosedur Intervensi Farmasi

Intervensi farmasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh apoteker untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan hasil terapi pasien. Tindakan tersebut mencakup evaluasi terapi, identifikasi serta penyelesaian masalah terkait penggunaan obat, pemberian edukasi kepada pasien, dan pemantauan respons terapi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas pengobatan modern yang sering kali melibatkan regimen obat yang beragam, sehingga diperlukan pendekatan terintegrasi dan berbasis bukti untuk memastikan keamanan serta efektivitas terapi (Bennett dkk., 2011).

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, bagian berikut akan membahas secara mendalam mengenai strategi dan prosedur intervensi farmasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu penilaian dan monitoring terapi, edukasi pasien dan keluarga, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pengelolaan terapi. Setiap aspek tersebut memainkan peran penting dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup pasien.

Penilaian terapi merupakan langkah awal yang esensial dalam intervensi farmasi, di mana apoteker melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regimen obat yang dijalankan oleh pasien. Proses ini melibatkan identifikasi masalah seperti potensi interaksi obat, dosis yang tidak sesuai, maupun risiko kesalahan medikasi. Penggunaan alat bantu praktik, seperti checklist pengkajian terapi dan formulir evaluasi kepatuhan, memfasilitasi pengumpulan data secara sistematis sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu, monitoring terapi dilakukan secara berkala guna menilai respons pasien terhadap pengobatan dan menyesuaikan strategi terapi sesuai dengan perubahan

kondisi klinis. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengobatan, tetapi juga membantu mengurangi insiden komplikasi dan efek samping yang dapat mengganggu kualitas hidup pasien (Bennett dkk., 2011; Istiqomah & Satibi, 2012).

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen kunci dalam intervensi farmasi, karena pengetahuan yang memadai tentang terapi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dan keberhasilan pengobatan. Proses edukasi dimulai dengan penyampaian informasi yang jelas dan komprehensif mengenai penyakit yang diderita, mekanisme kerja obat, serta pentingnya mengikuti regimen pengobatan sesuai anjuran. Apoteker berperan sebagai konsultan kesehatan yang tidak hanya memberikan instruksi tertulis, tetapi juga melakukan sesi konseling langsung untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran pasien. Dengan demikian, keluarga pasien turut dilibatkan dalam proses edukasi guna menciptakan lingkungan pendukung yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pasien dalam pengelolaan kondisinya (Klimentidis, 2024). Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat literasi kesehatan masing-masing pasien, sehingga metode penyampaian informasi dapat bervariasi, mulai dari sesi tatap muka, penyediaan materi cetak, hingga penggunaan media digital. Implementasi teknologi dalam intervensi farmasi mencakup penggunaan perangkat lunak untuk pencatatan data pasien, analisis interaksi obat, serta sistem pengingat yang dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan. Integrasi data dari berbagai sumber, seperti catatan medis elektronik dan sistem *monitoring* kesehatan, membantu dalam menciptakan basis data yang komprehensif guna mendukung penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Secara keseluruhan, strategi dan prosedur intervensi farmasi yang mencakup penilaian dan monitoring terapi, edukasi pasien dan keluarga, serta pemanfaatan teknologi merupakan fondasi dalam perbaikan manajemen terapi secara menyeluruh. Pendekatan yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup pasien dan efisiensi sistem layanan kesehatan. Dengan demikian, implementasi strategi intervensi farmasi yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pengelolaan penyakit modern di era kesehatan digital.

F. Tantangan dan Hambatan

Manajemen terapi penyakit kronis melalui intervensi farmasi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang memerlukan pendekatan strategis. Beragam isu, mulai dari kerangka regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya

selaras dengan praktik klinis modern, komunikasi antardisiplin yang belum terintegrasi optimal, hingga keterbatasan sumber daya seperti pendanaan, infrastruktur teknologi, dan tenaga kesehatan terlatih, dapat menghambat efektivitas penerapan intervensi berbasis bukti.

Regulasi dan kebijakan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam mendukung penerapan intervensi farmasi yang efektif. Kebijakan yang ada harus mampu mengakomodasi inovasi di bidang pengobatan dan teknologi, sehingga setiap intervensi dapat memenuhi standar keamanan, etika, dan efektivitas yang tinggi. Di banyak negara, perubahan paradigma regulasi telah mendorong adopsi teknologi informasi seperti EHR yang memfasilitasi pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Penerapan kebijakan yang adaptif dan responsif tidak hanya menjamin perlindungan pasien, tetapi juga memungkinkan penyedia layanan kesehatan mengintegrasikan praktik intervensi farmasi secara inovatif ke dalam sistem mereka.

Penyusunan regulasi yang efektif memerlukan pendekatan berbasis bukti yang melibatkan evaluasi periodik terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan. Proses tersebut mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mengenai efektivitas intervensi, analisis biaya-manfaat, serta identifikasi kendala yang ada. Beberapa penelitian internasional menyoroti bahwa kebijakan yang mendukung integrasi intervensi farmasi misalnya, insentif untuk penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pasien dapat menurunkan disparitas akses dan meningkatkan kualitas perawatan. Forum internasional dan kerjasama bilateral pun sangat penting untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, sehingga inovasi tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan di berbagai negara.

Komunikasi dan koordinasi antar disiplin juga merupakan komponen vital dalam mewujudkan intervensi farmasi yang terintegrasi. Di lingkungan klinis yang semakin kompleks, pertukaran informasi yang cepat dan akurat antara dokter, apoteker, perawat, dan profesional kesehatan lainnya memungkinkan penyusunan rencana perawatan yang holistik dan responsif terhadap kondisi pasien. Teknologi informasi, seperti sistem komunikasi digital dan EHR, telah mempercepat aliran data sehingga setiap anggota tim dapat mengakses informasi terkini. Penelitian oleh O'Daniel & Rosenstein (2008) mengungkapkan bahwa penerapan protokol komunikasi standar dan pertemuan rutin antar disiplin secara signifikan meningkatkan efektivitas koordinasi, yang pada gilirannya mengurangi kesalahan medikasi. Selain itu, pelatihan bersama serta *workshop* interprofesional turut membangun budaya kolaboratif yang mendukung kerjasama lintas disiplin.

Keberhasilan komunikasi antar disiplin tidak semata ditentukan oleh infrastruktur teknologi, melainkan juga oleh budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, empati, dan penggunaan bahasa yang seragam. Pendekatan *patient-*

centered care, yang menempatkan pasien dan keluarganya sebagai bagian integral dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas dan dipahami dengan baik. Konseling bersama dengan pasien dan keluarga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap terapi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan *outcome* klinis. Oleh karena itu, komunikasi yang terintegrasi serta koordinasi yang efektif di antara semua pihak dalam tim kesehatan menjadi pondasi untuk mengoptimalkan intervensi farmasi.

Di samping tantangan regulasi dan komunikasi, keterbatasan sumber daya dan teknologi sering kali menjadi hambatan signifikan dalam implementasi intervensi farmasi. Banyak sistem kesehatan, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang masih berkembang, menghadapi kendala pendanaan, kekurangan tenaga kerja terlatih, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung praktik modern. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan alat bantu praktik, seperti perangkat lunak monitoring terapi secara *real-time* dan fasilitas pelatihan yang memadai. Seiring dengan berkembangnya solusi digital seperti *telemedicine*, aplikasi *mobile*, dan sistem pemantauan jarak jauh, adopsi teknologi dalam layanan kesehatan menunjukkan potensi besar untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Solusi digital ini memungkinkan integrasi data secara menyeluruh serta mempercepat penyesuaian terapi berdasarkan informasi *real-time*. Namun, adopsi teknologi digital sering kali terhambat oleh biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya dukungan teknis, dan ketidakmerataan akses internet di beberapa daerah. Mirzaei & Rijcken (2023) menekankan perlunya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan, sehingga pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data real-time untuk memprediksi outcome pengobatan secara lebih akurat dan mengimplementasikan solusi digital secara luas serta efektif.

Secara keseluruhan, tantangan dalam regulasi, komunikasi antar disiplin, serta keterbatasan sumber daya dan teknologi saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas intervensi farmasi. Kebijakan yang adaptif, didukung oleh investasi yang memadai dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja, merupakan fondasi untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efisien. Selain itu, budaya kolaboratif dan komunikasi yang terintegrasi antar profesional kesehatan menjadi kunci dalam mencapai *outcome* klinis yang optimal. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan semua aspek tersebut, hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara sistematis sehingga intervensi farmasi dapat berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas perawatan dan keselamatan pasien.

Dalam konteks global, berbagai negara telah menerapkan kebijakan dan strategi inovatif untuk mengatasi tantangan regulasi dan keterbatasan sumber daya.

Negara-negara dengan investasi signifikan dalam teknologi kesehatan dan kebijakan yang mendukung intervensi terintegrasi menunjukkan penurunan disparitas dalam akses serta peningkatan *outcome* klinis secara signifikan. Upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga kesehatan, dan sektor swasta memberikan contoh sukses yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal. Dengan pendekatan adaptif dan berbasis bukti, intervensi farmasi memiliki potensi untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pasien secara lebih efektif, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

G. Inovasi dan Tren Masa Depan

Inovasi dan teknologi terkini telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas serta efisiensi pelayanan kesehatan, khususnya dalam penerapan intervensi farmasi. Transformasi digital yang terjadi di sektor kesehatan mencakup pemanfaatan EHR, *telemedicine*, aplikasi *mobile*, dan sistem monitoring jarak jauh yang memungkinkan pengumpulan data secara *real-time*. Penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah pertukaran informasi antar fasilitas kesehatan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat berdasarkan data terkini. Misalnya, sistem EHR telah terbukti meningkatkan koordinasi antar disiplin dan mengurangi kesalahan medikasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan *outcome* klinis (King dkk., 2014). Lebih lanjut, inovasi digital memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, yang mendasari pendekatan berbasis bukti dalam manajemen terapi. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan teknologi canggih yang adaptif terhadap dinamika sistem pelayanan kesehatan (Mirzaei & Rijcken, 2023).

Di samping itu, penggunaan *telemedicine* dan aplikasi *mobile* telah mengubah paradigma komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. *Telemedicine* memungkinkan konsultasi jarak jauh yang sangat berguna terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan konvensional. Aplikasi *mobile* yang dirancang untuk pengingat minum obat dan pemantauan gejala secara terus-menerus membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Inovasi semacam ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional di level klinis. Penelitian menunjukkan bahwa adopsi solusi digital dalam manajemen terapi dapat mengurangi beban administratif dan mempercepat respon terhadap perubahan kondisi pasien (Mirzaei & Rijcken, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital telah menjadi

salah satu pendorong utama dalam pengembangan intervensi farmasi yang responsif dan berbasis bukti.

Dalam konteks peningkatan intervensi, beberapa rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan peran intervensi farmasi dalam pelayanan kesehatan. Pertama, penguatan regulasi yang mendukung adopsi inovasi digital dan intervensi berbasis bukti harus menjadi prioritas. Kebijakan kesehatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengintegrasikan intervensi yang lebih efisien dan aman. Selanjutnya, pengembangan protokol komunikasi standar antar disiplin perlu dioptimalkan melalui pelatihan *interprofesional* dan workshop yang menekankan pentingnya kolaborasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung secara efektif dan mengurangi risiko kesalahan medikasi (Ozaki dkk., 2022).

Rekomendasi lain adalah peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi informasi. Program pelatihan berkelanjutan bagi apoteker dan tenaga kesehatan lainnya harus diselenggarakan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan inovasi dan metode terbaru dalam manajemen terapi. Investasi dalam infrastruktur digital, seperti sistem monitoring *real-time* dan *platform telemedicine*, akan membantu meningkatkan efisiensi operasional serta mengoptimalkan pengambilan keputusan klinis. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara institusi akademik, lembaga kesehatan, dan industri teknologi harus ditingkatkan untuk mengembangkan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global.

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam intervensi farmasi merupakan langkah strategis yang dapat merevolusi praktik layanan kesehatan. Dengan mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data besar, AI mampu mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data pasien yang sering kali sulit dideteksi secara manual. Teknologi ini dapat memprediksi respons terapi, mendeteksi potensi interaksi obat, dan menyusun rencana pengobatan yang lebih personal, sehingga mendukung apoteker dalam memberikan rekomendasi terapi yang lebih tepat dan efisien. Platform berbasis AI juga memungkinkan sistem monitoring *real-time* untuk memberikan peringatan dini atas perubahan kondisi pasien, sehingga intervensi dapat dilakukan secara proaktif. Kolaborasi antara pengembang AI, institusi kesehatan, dan komunitas akademik sangat penting untuk mengadaptasi solusi digital ini sesuai dengan kebutuhan klinis dan lingkungan operasional yang beragam (Mirzaei & Rijcken, 2023).

Selanjutnya, evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pengukuran *outcome* klinis dan kepuasan

pasien harus dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dampak intervensi yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi intervensi secara berkelanjutan. Penerapan pendekatan berbasis bukti melalui penelitian lapangan dan studi kasus di berbagai institusi kesehatan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi secara lebih luas. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan dalam strategi intervensi akan membantu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien.

Secara keseluruhan, inovasi dan teknologi terkini telah membuka jalan bagi penerapan intervensi farmasi yang lebih efisien dan berbasis bukti, sementara rekomendasi strategis untuk peningkatan intervensi mencakup penguatan regulasi, peningkatan komunikasi antar disiplin, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta evaluasi berkala terhadap *outcome* klinis. Upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, didukung oleh kebijakan yang adaptif dan investasi yang memadai, diharapkan dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan kesehatan. Dengan demikian, penerapan intervensi farmasi yang optimal akan berkontribusi pada peningkatan *outcome* klinis, pengurangan kesalahan medikasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

H. Penutup

Bagian ini telah membahas berbagai aspek intervensi farmasi dalam pengelolaan penyakit kronis, mulai dari peran apoteker dalam mengoptimalkan penggunaan obat hingga pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring terapi secara *real-time*. Berbagai studi dan panduan telah menekankan bahwa intervensi farmasi, melalui evaluasi terapi, optimisasi regimen pengobatan, serta edukasi intensif kepada pasien dan keluarga, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan *outcome* klinis dan mengurangi risiko komplikasi pada penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain itu, dukungan regulasi yang adaptif, komunikasi efektif antar disiplin, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan intervensi tersebut. Sinergi antara penyedia layanan kesehatan, lembaga penelitian, dan sektor teknologi telah membuka peluang untuk menerapkan pendekatan berbasis bukti yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika perubahan di lapangan.

Pembahasan ini menyoroti pentingnya inovasi, kolaborasi, dan adaptasi teknologi dalam mengoptimalkan praktik intervensi farmasi di era kesehatan modern. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan peran strategis apoteker,

evaluasi berkelanjutan, serta pemanfaatan solusi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan investasi yang memadai dalam sumber daya serta teknologi, intervensi farmasi dapat terus berkembang sebagai pilar utama dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi beban penyakit secara global serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Referensi

- Benjamin, E. J., Muntner, P., Alonso, A., Bittencourt, M. S., Callaway, C. W., Carson, A. P., Chamberlain, A. M., Chang, A. R., Cheng, S., Das, S. R., Delling, F. N., Djousse, L., Elkind, M. S. V., Ferguson, J. F., Fornage, M., Jordan, L. C., Khan, S. S., Kissela, B. M., Knutson, K. L., ... Virani, S. S. (2019). Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*, *139*(10), e56–e528. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000659/ASSET/7C114CC3-D4F4-4270-B285-D12BA9378850/ASSETS/CIR.0000000000000659.FP.PNG>
- Bennett, M. I., Bagnall, A. M., Raine, G., Closs, S. J., Blenkinsopp, A., Dickman, A., & Ellershaw, J. (2011). Educational interventions by pharmacists to patients with chronic pain: Systematic review and meta-analysis. *Clinical Journal of Pain*, *27*(7), 623–630. <https://doi.org/10.1097/AJP.0B013E31821B6BE4>
- Gatchel, R. J., Peng, Y. B., Peters, M. L., Fuchs, P. N., & Turk, D. C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. *Psychological bulletin*, *133*(4), 581–624. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.4.581>
- GOLD. (2021). *2024 GOLD Report - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD*. <https://goldcopd.org/2024-gold-report/>
- Hawksworth, G. M., Corlett, A. J., Wright, D. J., & Chrystyn, H. (1999). Clinical pharmacy interventions by community pharmacists during the dispensing process. *British Journal of Clinical Pharmacology*, *47*(6), 695–700. <https://doi.org/10.1046/J.1365-2125.1999.00964.X>
- Hepler, C. D., & Strand, L. M. (1990). Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. *American Journal of Hospital Pharmacy*, *47*(3), 533–543. <https://doi.org/10.1093/AJHP/47.3.533>
- Istiqomah, F. N., & Satibi, S. (2012). EVALUATION OF PHARMACEUTICAL CARE STANDARD IMPLEMENTATION BY PHARMACIST. *JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, *2*(3), 127–132. <https://doi.org/10.22146/JMPF.73>
- Johnson, E. L., Feldman, H., Butts, A., Chamberlain, J., Collins, B., Doyle-Delgado, K., Dugan-Moverley, J., Freeman, R. S., Leal, S., Saini, P., Shubbrook, J. H., Trujillo, J., Draznin, B., Aroda, V. R., Bakris, G., Benson, G., Brown, F. M., Green, J., Huang, E., ... Gabbay, R. A. (2021). Standards of medical care in diabetes - 2021 abridged for primary care providers. *Clinical Diabetes*, *39*(1), 14–43. <https://doi.org/10.2337/CD21-AS01>

- King, J., Patel, V., Jamoom, E. W., & Furukawa, M. F. (2014). Clinical Benefits of Electronic Health Record Use: National Findings. *Health Services Research, 49*(1pt2), 392–404. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12135>
- Klimentidis, D. (2024). Effectiveness of clinical pharmacist interventions in optimizing pharmacotherapy for somatic comorbidities in serious mental illness: A clinical audit. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, 13*, 100427. <https://doi.org/10.1016/J.RCSOP.2024.100427>
- Li, X., Hu, J., Yao, Y., Zuo, C., Wang, Z., Li, X., & Lv, Q. (2022). Evaluation of pharmacist-led telemedicine medication management for hypertension established patients during COVID-19 pandemic: A pilot study. *Frontiers in Public Health, 10*, 1091484. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2022.1091484/FULL>
- Maxwell, L. G., McFarland, M. S., Baker, J. W., & Cassidy, R. F. (2016). Evaluation of the Impact of a Pharmacist-Led Telehealth Clinic on Diabetes-Related Goals of Therapy in a Veteran Population. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 36*(3), 348–356. <https://doi.org/10.1002/PHAR.1719>
- Mirzaei, A., & Rijcken, C. (2023). Pharmaceutical Care in Digital Revolution: Blending Digital with Human Innovation, Second Edition. *Pharmaceutical Care in Digital Revolution: Blending Digital with Human Innovation, Second Edition*, 1–383. <https://doi.org/10.1016/C2020-0-03995-2>
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/>
- Ozaki, A. F., Cadiz, C. L., Hurley-Kim, K., Wisseh, C., Knox, E. D., Lee, J. Y., Wang, A., Patel, S. G., & Chan, A. (2022). Worldwide characteristics and trends of pharmacist interventions contributed to minimize health disparities. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy, 5*(8), 853–864. <https://doi.org/10.1002/JAC5.1657>
- Polomano, R. C., Dunwoody, C. J., Krenzschek, D. A., & Rathmell, J. P. (2008). Perspective on pain management in the 21st century. *Journal of perianesthesia nursing: official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, 23*(1 Suppl), S4–S14. <https://doi.org/10.1016/J.JOPAN.2007.11.004>
- Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Falk, V., González-Juanatey, J. R., Harjola, V. P., Jankowska, E. A., Jessup, M., Linde, C., Nihoyannopoulos, P., Parissis, J. T., Pieske, B., Riley, J. P., Rosano, G. M. C., Ruilope, L. M., Ruschitzka, F., ... Davies, C. (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European

- Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *European heart journal*, 37(27), 2129–2200m. <https://doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHW128>
- Rijcken, C. (2019). *Pharmaceutical Care in Digital Revolution: Insights Towards Circular Innovation* - Google Books. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tzKNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Digital+Innovations+in+Pharmaceutical+Care&ots=XukjLPf6w5&sig=te7M14MHiRx3e7oHUGOocDij3qw&redir_esc=y#v=onepage&q=Digital%20Innovations%20in%20Pharmaceutical%20Care&f=false
- Rocha, B. S., Silveira, M. P. T., Moraes, C. G., Kuchenbecker, R. S., & Dal-Pizzol, T. S. (2015). Pharmaceutical interventions in antiretroviral therapy: systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 40(3), 251–258. <https://doi.org/10.1111/JCPT.12253>
- Sanaullah, T., Khan, S., Masoom, A., Mandokhail, Z. K., Sadiqa, A., & Malik, M. I. (2020). Inhaler Use Technique in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Errors, Practices and Barriers. *Cureus*, 12(9). <https://doi.org/10.7759/CUREUS.10569>
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3407. <https://doi.org/10.3390/IJERPH20043407>
- Thanh, H. T. K., & Tien, T. M. (2021). Effect of Group Patient Education on Glycemic Control Among People Living with Type 2 Diabetes in Vietnam: A Randomized Controlled Single-Center Trial. *Diabetes Therapy*, 12(5), 1503. <https://doi.org/10.1007/S13300-021-01052-8>
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., ... Hundley, J. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines. *Hypertension*, 71(6), E13–E115. https://doi.org/10.1161/HYP.000000000000065/SUPPL_FILE/DATA_SUPPLEMENT

WHO. (2025). *Global Health Estimates*. <https://www.who.int/data/global-health-estimates>

BAB IV

STRATEGI PSIKOLOGIS UNTUK MEMBANTU PASIEN MENGATASI NYERI

A. Pendahuluan

Nyeri kronis merupakan kondisi kesehatan yang banyak ditemukan dalam praktik klinis sehari-hari dan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Nyeri kronis didefinisikan sebagai rasa nyeri yang bertahan atau berulang selama lebih dari tiga bulan, seringkali melampaui masa penyembuhan normal dan umumnya bersifat persisten meskipun telah diberikan terapi medis standar (Treede et al., 2019). Menurut International Association for the Study of Pain (IASP, 2020), nyeri kronis tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, namun juga memiliki implikasi luas terhadap kondisi psikologis, sosial, dan emosional seseorang.

Kompleksitas nyeri kronis sering kali disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, termasuk biologis, psikologis, sosial, serta perilaku individu (Turk et al., 2022). Faktor-faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan pola pikir maladaptif dapat memperkuat persepsi nyeri, memperlambat proses pemulihan, serta meningkatkan tingkat kecacatan akibat nyeri (Eccleston et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan manajemen nyeri kronis tidak bisa lagi sekadar mengandalkan terapi medis dan farmakologi saja, melainkan harus bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan intervensi psikologis.

Strategi psikologis dalam manajemen nyeri kronis menekankan pada pendekatan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara pikiran, emosi, dan persepsi nyeri. Terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), serta terapi relaksasi dan distraksi terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kemampuan coping pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Hughes et al., 2021; Cramer et al., 2022). Terapi-terapi tersebut bekerja dengan mengubah cara pasien berinteraksi dengan nyeri melalui modifikasi pemikiran negatif, peningkatan kesadaran penuh (mindfulness), penerimaan kondisi, dan penguatan keterampilan manajemen stres (Kregel et al., 2021).

Secara umum, tujuan utama penggunaan strategi psikologis adalah untuk memberdayakan pasien agar mampu mengelola persepsi nyerinya sendiri secara lebih efektif dan meningkatkan fungsi kesehariannya (Lee & Kang, 2023). Di Indonesia sendiri, pemanfaatan strategi psikologis dalam praktik klinis masih

tergolong terbatas, terutama karena adanya keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, serta stigma negatif terhadap pendekatan psikologis dalam konteks kesehatan fisik (Dewi & Hartati, 2021). Oleh karenanya, edukasi mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam manajemen nyeri kronis sangat dibutuhkan baik untuk tenaga kesehatan maupun pasien.

Sub bab ini akan memberikan pemahaman komprehensif terkait berbagai strategi psikologis, dengan menyajikan bukti-bukti ilmiah terkini dari jurnal-jurnal penelitian, serta menjelaskan secara terperinci prinsip dasar, implementasi praktis, serta manfaat klinisnya dalam manajemen nyeri kronis. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para praktisi keperawatan, tenaga kesehatan, akademisi, serta mahasiswa dalam memahami dan menerapkan pendekatan psikologis dalam praktik klinis sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup pasien nyeri kronis.

B. Konsep Dasar Dan Pentingnya Strategi Psikologis Dalam Manajemen Nyeri Kronis

1. Definisi Nyeri Kronis dan Dampaknya secara Psikologis

Nyeri kronis merupakan kondisi nyeri yang berlangsung lama, persisten, atau berulang, umumnya lebih dari tiga bulan, yang bertahan melebihi waktu penyembuhan normal (Treede et al., 2019). International Association for the Study of Pain (IASP, 2020) mendefinisikan nyeri kronis sebagai pengalaman sensoris dan emosional tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan nyata maupun potensial, yang terus berlangsung atau berulang dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup seseorang.

Secara psikologis, nyeri kronis berdampak luas, tidak hanya mencakup kondisi emosional tetapi juga kognitif dan sosial. Pasien yang mengalami nyeri kronis sering melaporkan gejala depresi, kecemasan, gangguan tidur, serta penurunan kapasitas fungsional dan kualitas hidup secara keseluruhan (McGuire, Nicholas, & Asghari, 2021). Lebih jauh lagi, nyeri kronis dapat menciptakan rasa putus asa, isolasi sosial, dan penurunan rasa percaya diri yang signifikan (Hughes et al., 2021). Oleh karena itu, manajemen nyeri kronis memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya sebatas terapi medis, tetapi juga intervensi yang memperhatikan aspek psikologis pasien.

2. Hubungan Antara Psikologis dan Persepsi Nyeri

Hubungan antara faktor psikologis dan persepsi nyeri sangat kompleks dan bersifat timbal balik. Faktor psikologis seperti stres, kecemasan, ketakutan terhadap nyeri, dan pola pikir negatif diketahui dapat memperkuat persepsi nyeri yang dirasakan oleh pasien (Turk, Fillingim, Ohrbach, & Patel, 2022). Penelitian

menunjukkan bahwa kondisi psikologis yang buruk seperti depresi dan kecemasan meningkatkan sensitivitas nyeri dan menurunkan efektivitas coping pasien, sehingga memperparah kondisi nyeri yang dialami (Eccleston et al., 2020).

Dalam perspektif neurobiologi, kondisi psikologis negatif berkontribusi pada perubahan persepsi nyeri melalui peningkatan aktivitas sistem saraf pusat yang terkait dengan respons emosional terhadap rasa sakit. Misalnya, pikiran negatif atau katastrofikasi nyeri akan memperbesar aktivitas pada area otak yang terlibat dalam emosi dan atensi terhadap rasa sakit, seperti korteks prefrontal dan anterior cingulate cortex (Kregel et al., 2021). Dengan demikian, strategi psikologis yang bertujuan mengelola stres, kecemasan, dan pikiran negatif sangat penting dalam mengurangi intensitas dan durasi nyeri yang dirasakan.

3. Pentingnya Pendekatan Psikologis dalam Manajemen Nyeri Kronis

Pendekatan psikologis dalam manajemen nyeri kronis bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien dengan cara mengubah cara pandang, respons emosional, serta perilaku mereka terhadap nyeri (Fishman, Ballantyne, & Rathmell, 2022). Pendekatan ini tidak hanya menargetkan penurunan rasa sakit secara langsung, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup, fungsi fisik, dan adaptasi sosial pasien (Lee & Kang, 2023).

Beberapa strategi psikologis yang umum digunakan meliputi Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), serta terapi relaksasi dan psikoedukasi (Cramer et al., 2022; Hughes et al., 2021). Intervensi-intervensi ini telah terbukti efektif dalam berbagai studi klinis terbaru, menunjukkan penurunan intensitas nyeri, peningkatan coping skill pasien, pengurangan tingkat kecemasan dan depresi, serta peningkatan fungsi keseharian pasien secara bermakna (Boehm, Raak, Vollmar, & Ostermann, 2022).

Dalam konteks praktik klinis di Indonesia, pendekatan psikologis mulai mendapatkan perhatian lebih, meskipun implementasinya masih terbatas oleh kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan stigma terhadap metode nonfarmakologis. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pendekatan psikologis sangat dibutuhkan, terutama bagi tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, serta psikolog klinis (Dewi & Hartati, 2021).

Dengan memahami konsep dasar ini, diharapkan para praktisi dan akademisi mampu lebih aktif mengintegrasikan strategi psikologis dalam perawatan pasien nyeri kronis, sehingga tercapai manajemen nyeri yang lebih efektif dan holistik.

C. Terapi Kognitif Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) Untuk Manajemen Nyeri

1. Prinsip Dasar dan Mekanisme Kerja CBT dalam Mengatasi Nyeri Kronis

Terapi Kognitif Perilaku (CBT) merupakan pendekatan psikologis yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (kognitif) dan perilaku maladaptif seseorang terhadap suatu masalah, termasuk dalam konteks nyeri kronis. Menurut McGuire et al. (2021), CBT bekerja dengan mengintervensi proses kognitif pasien yang terkait dengan nyeri, seperti katastrofikasi (pemikiran negatif berlebihan tentang rasa sakit), ketakutan terhadap nyeri, kecemasan, dan keyakinan maladaptif lainnya. Prinsip utama CBT didasarkan pada asumsi bahwa persepsi seseorang terhadap nyeri dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan perilaku yang saling berhubungan.

Mekanisme kerja CBT dalam manajemen nyeri kronis melibatkan restrukturisasi pikiran negatif terkait nyeri serta pengembangan keterampilan coping yang lebih efektif. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi sensitivitas nyeri melalui modulasi jalur neurologis yang bertanggung jawab atas respons emosi dan atensi terhadap rasa sakit (Kregel et al., 2021). Dengan demikian, CBT tidak hanya mengurangi persepsi nyeri secara subjektif tetapi juga membantu pasien meningkatkan kontrol diri terhadap nyeri yang dialami.

2. Implementasi Teknik CBT: Restrukturisasi Kognitif, Relaksasi, dan Teknik Pemecahan Masalah

Implementasi CBT untuk manajemen nyeri kronis melibatkan berbagai teknik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Teknik utama dalam CBT mencakup restrukturisasi kognitif, teknik relaksasi, serta teknik pemecahan masalah.

a. Restrukturisasi Kognitif

Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengganti pola pikir negatif yang berkontribusi pada intensifikasi nyeri, seperti katastrofikasi dan pemikiran maladaptif lainnya. Pasien dilatih untuk mengenali pikiran negatif tentang nyeri, mengevaluasi validitasnya, serta menggantinya dengan pikiran yang lebih adaptif dan realistis (Eccleston et al., 2020).

b. Teknik Relaksasi

Teknik relaksasi seperti pernapasan diafragma, relaksasi otot progresif, dan meditasi telah digunakan secara luas dalam CBT untuk mengurangi stres, kecemasan, serta ketegangan otot yang dapat memperburuk nyeri kronis (Boehm et al., 2022). Teknik relaksasi membantu mengurangi aktivitas sistem

saraf simpatik, sehingga menurunkan respons fisiologis yang memperparah persepsi nyeri.

c. Teknik Pemecahan Masalah

Teknik ini melibatkan pengajaran pasien untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang berhubungan dengan pengalaman nyeri, merumuskan solusi alternatif, serta mengevaluasi hasil dari solusi yang dipilih. Proses ini membantu pasien untuk menjadi lebih aktif dalam pengelolaan nyeri, meningkatkan kepercayaan diri serta mengurangi rasa ketidakberdayaan dalam menghadapi nyeri kronis (Turk et al., 2022).

3. Efektivitas CBT dalam Berbagai Kondisi Penyakit Kronis

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa CBT efektif dalam manajemen nyeri pada berbagai kondisi penyakit kronis seperti fibromyalgia, arthritis reumatoid, nyeri punggung bawah kronis, serta migrain kronis. Menurut penelitian meta-analisis oleh Kregel et al. (2021), CBT secara signifikan menurunkan intensitas nyeri, memperbaiki fungsi fisik, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Efektivitas CBT juga dikonfirmasi dalam penelitian terhadap pasien dengan arthritis reumatoid, menunjukkan bahwa intervensi ini tidak hanya mengurangi rasa nyeri tetapi juga meningkatkan coping dan resiliensi pasien dalam jangka panjang (Lee & Kang, 2023). Penelitian lainnya terhadap pasien dengan nyeri punggung bawah kronis menemukan bahwa CBT mampu menurunkan kebutuhan pasien akan analgesik opioid serta meningkatkan tingkat aktivitas harian pasien secara signifikan dibandingkan dengan pendekatan terapi konvensional (Hughes et al., 2021).

Implementasi CBT dalam konteks penyakit kronis telah mendapat rekomendasi kuat dari berbagai panduan klinis internasional, yang mendorong integrasi pendekatan ini ke dalam manajemen rutin pasien nyeri kronis. Di Indonesia sendiri, implementasi CBT untuk manajemen nyeri masih dalam tahap berkembang dan membutuhkan sosialisasi yang lebih luas agar dapat diadopsi secara optimal di lingkungan klinis (Dewi & Hartati, 2021).

Melalui pendekatan ini, pasien nyeri kronis diharapkan dapat memperoleh manfaat signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, serta mengalami peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

D. Terapi Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Mengatasi Nyeri Kronis

1. Prinsip-Prinsip Mindfulness dalam Pengelolaan Nyeri

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) merupakan pendekatan psikologis yang berfokus pada pengembangan kesadaran penuh (*mindfulness*) terhadap pengalaman saat ini, dengan sikap penerimaan tanpa menghakimi. Konsep dasar mindfulness meliputi perhatian terhadap pikiran, emosi, dan sensasi tubuh yang dialami secara sadar dan penuh perhatian (Kabat-Zinn, 2019). Prinsip utama terapi ini menekankan pada kesadaran aktif terhadap pengalaman nyeri tanpa menolak atau bereaksi secara emosional yang berlebihan, sehingga pasien dapat memutus siklus stres dan intensifikasi nyeri yang diakibatkan oleh respons emosional negatif (Cramer et al., 2022).

Secara neurofisiologis, mindfulness bekerja dengan mengurangi aktivitas pada area otak yang bertanggung jawab atas respons stres dan meningkatkan aktivitas di area otak yang berkaitan dengan regulasi emosi, seperti korteks prefrontal dan insula anterior. Mekanisme ini memungkinkan pasien lebih mampu mengontrol respons emosional terhadap nyeri, yang pada akhirnya mengurangi persepsi nyeri secara subjektif (Zeidan & Vago, 2022).

2. Metode Implementasi MBSR pada Pasien dengan Penyakit Kronis

Program MBSR biasanya diimplementasikan dalam format pelatihan kelompok selama delapan minggu, dengan pertemuan rutin mingguan sekitar dua hingga tiga jam. Program ini juga disertai latihan mandiri harian di rumah selama minimal 30 hingga 45 menit. Teknik utama dalam MBSR mencakup meditasi duduk (*sitting meditation*), pemindaian tubuh (*body scan*), meditasi berjalan (*walking meditation*), serta latihan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari (*informal mindfulness practice*) (Kabat-Zinn, 2019).

Implementasi terapi MBSR secara khusus pada pasien nyeri kronis melibatkan proses berikut (Cramer et al., 2022; Garland et al., 2021):

- a. Body Scan: Pasien dipandu untuk secara perlahan dan sadar merasakan setiap bagian tubuh mereka, mengenali sensasi tanpa memberikan penilaian negatif.
- b. Meditasi Fokus pada Napas: Pasien diajarkan untuk fokus pada sensasi pernapasan, mengamati datang dan perginya napas secara alami, guna meningkatkan ketenangan mental dan mengurangi kecemasan yang memperkuat nyeri.
- c. Latihan Kesadaran dalam Kegiatan Sehari-hari: Pasien dibimbing untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara sadar, misalnya saat makan, berjalan,

atau bekerja, agar lebih mampu mengatasi rasa sakit dengan sikap penerimaan dan kurang reaktif.

Intervensi ini bertujuan memberikan pasien keterampilan praktis dalam mengendalikan nyeri melalui peningkatan kesadaran tubuh, pengurangan stres, serta peningkatan kesejahteraan psikologis dan fisik secara keseluruhan.

3. Efektivitas dan Bukti Klinis Terapi Mindfulness dalam Mengurangi Intensitas Nyeri dan Stres

Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa MBSR secara efektif mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada pasien dengan berbagai kondisi nyeri kronis. Meta-analisis terbaru oleh Cramer et al. (2022) menunjukkan bahwa pasien dengan nyeri kronis yang mengikuti program MBSR mengalami penurunan signifikan dalam intensitas nyeri, peningkatan fungsi fisik, dan penurunan tingkat stres dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menerima perawatan standar.

Penelitian lain oleh Garland et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pasien nyeri kronis yang mengikuti terapi mindfulness memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi serta kemampuan coping yang lebih baik terhadap nyeri dibandingkan pasien yang tidak menerima intervensi ini. Hal ini didukung oleh hasil pencitraan otak fMRI yang menunjukkan adanya perubahan aktivitas saraf pada area otak yang terlibat dalam pengolahan emosi dan persepsi nyeri setelah mengikuti pelatihan mindfulness (Zeidan & Vago, 2022).

Dalam praktik klinis, efektivitas MBSR telah diakui secara luas oleh komunitas medis internasional dan direkomendasikan sebagai bagian dari terapi integratif dalam manajemen nyeri kronis. Di Indonesia, meskipun masih dalam tahap pengembangan, MBSR mulai diperkenalkan dalam berbagai fasilitas kesehatan sebagai strategi tambahan dalam penanganan nyeri kronis (Dewi & Hartati, 2021).

Dengan demikian, integrasi MBSR dalam praktik keperawatan nyeri kronis memiliki potensi besar dalam membantu pasien mencapai kontrol yang lebih baik terhadap rasa sakit, mengurangi dampak psikologis, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

E. Terapi Acceptance And Commitment Therapy (ACT) Sebagai Pendekatan Manajemen Nyeri

1. Filosofi Dasar dan Mekanisme ACT dalam Konteks Nyeri Kronis

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) adalah pendekatan psikologis berbasis mindfulness yang bertujuan untuk membantu pasien menerima pengalaman yang sulit, seperti nyeri kronis, sambil berkomitmen terhadap tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan pribadi. ACT didasarkan pada filosofi bahwa penderitaan psikologis, termasuk yang disebabkan oleh nyeri kronis, sebagian besar berasal dari upaya yang tidak efektif untuk menghindari atau menekan pengalaman negatif tersebut (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2020).

ACT menekankan konsep "penerimaan" (*acceptance*) atas nyeri sebagai pengalaman yang nyata, bukan berarti pasif atau menyerah terhadap nyeri, tetapi merupakan sikap aktif dalam menghadapi nyeri tanpa penolakan emosional. Mekanisme kerja ACT dalam manajemen nyeri kronis melibatkan peningkatan fleksibilitas psikologis pasien. Fleksibilitas psikologis merujuk pada kemampuan seseorang untuk menerima sensasi nyeri tanpa mencoba mengubah atau menghindarinya secara berlebihan, serta tetap mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan yang bermakna sesuai nilai-nilai pribadi (Hughes et al., 2021).

2. Strategi Implementasi ACT: Defusi Kognitif dan Tindakan Berdasarkan Nilai

Implementasi ACT dalam manajemen nyeri kronis melibatkan berbagai teknik spesifik yang membantu pasien dalam menerima nyeri serta meningkatkan komitmen terhadap aktivitas kehidupan yang bernilai. Dua strategi inti dalam ACT yang relevan dengan nyeri kronis adalah defusi kognitif (*cognitive defusion*) dan tindakan berdasarkan nilai (*values-based action*) (Hayes et al., 2020).

a. Defusi Kognitif

Strategi defusi kognitif bertujuan untuk mengurangi pengaruh negatif dari pikiran maladaptif tentang nyeri dengan membantu pasien melihat pikiran sebagai sekadar proses mental, bukan sebagai realitas absolut. Pasien diajarkan teknik-teknik seperti mengamati pikiran tanpa menghakimi atau terlibat secara emosional, misalnya melalui latihan mengulang kata-kata atau frasa negatif dengan nada humoris atau sebagai pengamat netral (Gentili et al., 2019). Proses ini memungkinkan pasien mengurangi dampak emosional dari pikiran tentang nyeri.

b. Tindakan Berdasarkan Nilai

Dalam strategi ini, pasien dibantu untuk mengidentifikasi nilai-nilai personal mereka dalam kehidupan (seperti hubungan sosial, pekerjaan, spiritualitas, atau aktivitas kreatif) dan mengarahkan perilaku untuk konsisten

dengan nilai-nilai tersebut, meskipun mengalami nyeri kronis. Proses ini meningkatkan motivasi intrinsik pasien dan membantu mereka merasa lebih terpenuhi dalam kehidupan, meskipun nyeri tetap ada (Feliu-Soler et al., 2018).

3. Efektivitas ACT dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien dengan Nyeri Kronis

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa ACT secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi dampak emosional negatif dari nyeri, serta memperbaiki tingkat fungsi fisik dan psikologis pasien dengan nyeri kronis. Meta-analisis oleh Hughes et al. (2021) menemukan bahwa pasien nyeri kronis yang mengikuti program ACT mengalami perbaikan yang signifikan dalam aspek psikologis (seperti penurunan kecemasan dan depresi), peningkatan fungsi fisik, serta peningkatan kemampuan coping yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol.

Penelitian lain oleh Simpson et al. (2021) menunjukkan bahwa ACT secara efektif membantu pasien dengan fibromyalgia dalam meningkatkan fleksibilitas psikologis dan mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan, sehingga pasien mampu menjalani aktivitas harian dengan lebih baik. Selain itu, hasil studi terbaru oleh Gentili et al. (2019) menemukan bahwa penerapan ACT mengurangi tingkat penggunaan analgesik opioid pada pasien dengan nyeri kronis, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini juga membantu dalam mengurangi ketergantungan terhadap pengobatan farmakologis.

ACT telah mendapatkan pengakuan luas sebagai pendekatan efektif dalam panduan manajemen nyeri internasional, terutama karena pendekatannya yang berfokus pada nilai kehidupan pasien. Di Indonesia, implementasi ACT masih dalam tahap awal, namun mulai diperkenalkan sebagai pendekatan integratif dalam manajemen nyeri kronis, khususnya dalam konteks multidisiplin (Dewi & Hartati, 2021).

Secara keseluruhan, ACT memberikan manfaat klinis yang signifikan bagi pasien dengan nyeri kronis, tidak hanya dalam mengurangi persepsi nyeri secara subjektif, tetapi juga dalam membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas.

F. Strategi Distraksi Dan Relaksasi Dalam Manajemen Nyeri Kronis

1. Jenis-Jenis Teknik Relaksasi dan Distraksi

Strategi relaksasi dan distraksi telah lama dikenal sebagai pendekatan non-farmakologis yang efektif dalam mengelola nyeri kronis. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri melalui pengalihan perhatian atau

peningkatan keadaan relaksasi tubuh dan pikiran. Beberapa teknik relaksasi dan distraksi yang umum digunakan dalam manajemen nyeri kronis antara lain:

a. Teknik Pernapasan (Breathing Techniques)

Teknik pernapasan, seperti pernapasan diafragma atau pernapasan dalam lambat, membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berperan dalam menurunkan denyut jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot. Dengan demikian, teknik ini dapat mengurangi persepsi nyeri secara signifikan melalui penurunan respons stres fisiologis (Busch et al., 2020).

b. Teknik Visualisasi (Guided Imagery)

Visualisasi atau guided imagery melibatkan imajinasi yang terstruktur dengan tujuan menciptakan pengalaman mental yang menyenangkan dan tenang. Pasien diarahkan untuk membayangkan tempat atau situasi yang memberikan rasa nyaman, sehingga perhatian mereka dialihkan dari nyeri ke gambaran positif yang menenangkan (Posadzki & Ernst, 2021).

c. Meditasi

Meditasi, termasuk meditasi mindfulness atau meditasi transendental, berfokus pada peningkatan kesadaran tubuh dan pikiran, serta penerimaan pengalaman nyeri tanpa penilaian. Praktik ini membantu mengurangi stres emosional, kecemasan, dan ketegangan fisik yang sering kali memperburuk persepsi nyeri (Bawa et al., 2021).

2. Implementasi Teknik Relaksasi di Lingkungan Klinis dan Rumah

Implementasi teknik relaksasi dalam pengelolaan nyeri kronis dapat dilakukan baik di lingkungan klinis maupun di rumah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan pasien. Di lingkungan klinis, teknik relaksasi dapat diberikan secara terstruktur oleh tenaga kesehatan seperti perawat atau psikolog, baik secara individu maupun dalam kelompok. Misalnya, sesi relaksasi progresif yang dipandu oleh tenaga kesehatan terbukti efektif untuk mengurangi intensitas nyeri selama pasien menjalani prosedur medis yang menyakitkan (Boehm et al., 2022).

Sementara itu, implementasi teknik relaksasi di rumah dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien setelah mendapatkan pelatihan yang memadai. Pasien diberikan panduan audio atau video untuk membantu melaksanakan teknik-teknik tersebut secara rutin. Implementasi mandiri ini memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kemampuan coping pasien, mengurangi ketergantungan terhadap pengobatan farmakologis, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan (Kwekkeboom et al., 2021).

Penting bagi tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan instruksi jelas dan dukungan lanjutan agar penerapan teknik relaksasi di rumah menjadi efektif dan berkelanjutan.

3. Tinjauan Efektivitas Teknik Distraksi dalam Pengelolaan Nyeri Kronis

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknik distraksi efektif dalam mengurangi intensitas nyeri kronis dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Teknik distraksi bekerja dengan mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakit ke aktivitas lain yang menyenangkan atau menyita perhatian, seperti mendengarkan musik, menonton film, atau melakukan aktivitas kreatif seperti melukis atau bermain game (Chai et al., 2022).

Dalam sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Chai et al. (2022), ditemukan bahwa distraksi audiovisual, seperti musik dan video, efektif dalam mengurangi intensitas nyeri kronis secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi. Studi lain oleh Lee et al. (2020) juga menunjukkan bahwa penggunaan teknik distraksi melalui virtual reality (VR) secara efektif mengurangi nyeri dan kecemasan pada pasien dengan nyeri kronis selama prosedur medis invasif.

Selain itu, teknik distraksi sederhana seperti kegiatan membaca atau interaksi sosial terbukti efektif dalam mengurangi persepsi nyeri harian serta meningkatkan fungsi psikososial pasien. Teknik ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan murah di berbagai lingkungan, sehingga sangat sesuai diterapkan di Indonesia yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan (Dewi & Hartati, 2021).

Secara keseluruhan, integrasi teknik relaksasi dan distraksi dalam manajemen nyeri kronis menawarkan pendekatan yang efektif dan aman untuk membantu pasien mengelola nyeri, mengurangi penggunaan obat analgesik yang berlebihan, serta memperbaiki kualitas hidup secara jangka panjang.

G. Terapi Psikoedukasi Dalam Membantu Pasien Mengatasi Nyeri Kronis

1. Konsep Dasar Psikoedukasi dalam Manajemen Nyeri Kronis

Psikoedukasi merupakan pendekatan terapeutik yang menggabungkan edukasi mengenai aspek psikologis dan biologis suatu kondisi dengan strategi manajemen mandiri yang efektif untuk pasien. Dalam konteks nyeri kronis, psikoedukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pasien tentang kondisi nyeri yang dialaminya, mekanisme nyeri, dampak emosional yang timbul, serta berbagai strategi coping efektif untuk mengelola nyeri secara mandiri (Lee & Kang, 2023).

Prinsip utama psikoedukasi adalah memberdayakan pasien dengan pengetahuan dan keterampilan praktis agar mampu secara aktif mengelola nyerinya sendiri. Pasien diberikan pemahaman yang jelas mengenai hubungan timbal balik antara pikiran, emosi, perilaku, dan pengalaman nyeri mereka. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran aktif pasien dalam perawatan, sehingga mengurangi rasa ketergantungan terhadap intervensi medis yang berlebihan (Turk et al., 2022).

2. Langkah-langkah Penyusunan Program Psikoedukasi untuk Pasien

Penyusunan program psikoedukasi yang efektif untuk pasien nyeri kronis membutuhkan tahapan yang sistematis. Berikut langkah-langkah utama dalam penyusunan program psikoedukasi berdasarkan kajian terkini (Dear et al., 2021; Lee & Kang, 2023):

a. Identifikasi Kebutuhan Pasien

Pada tahap ini, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi pengetahuan pasien tentang nyeri kronis, persepsi tentang kondisi nyerinya, serta masalah-masalah psikososial yang dihadapi.

b. Penetapan Tujuan Program

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dirumuskan tujuan spesifik yang realistis, misalnya peningkatan pemahaman tentang mekanisme nyeri, peningkatan keterampilan coping, serta pengurangan stres dan kecemasan akibat nyeri.

c. Pengembangan Materi Edukasi

Materi psikoedukasi dikembangkan secara komprehensif, mencakup informasi tentang fisiologi nyeri, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi nyeri, serta strategi manajemen mandiri seperti teknik relaksasi, distraksi, aktivitas fisik terstruktur, dan keterampilan pemecahan masalah.

d. Pemilihan Metode Penyampaian Materi

Pemilihan metode edukasi bisa berupa sesi individu atau kelompok, menggunakan media seperti booklet, video edukasi, atau platform online yang interaktif. Metode yang dipilih harus mempertimbangkan kemudahan akses, tingkat literasi pasien, serta preferensi mereka.

e. Implementasi Program

Program dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal yang jelas, biasanya mencakup sesi edukasi rutin dan pemberian tugas mandiri kepada pasien agar mereka dapat mengaplikasikan strategi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

f. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah implementasi, evaluasi rutin dilakukan untuk menilai pemahaman pasien, efektivitas keterampilan coping yang dipelajari, serta dampaknya terhadap persepsi nyeri dan kualitas hidup pasien. Evaluasi ini penting untuk penyempurnaan berkelanjutan terhadap program psikoedukasi.

3. Evaluasi Efektivitas Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pengelolaan Nyeri oleh Pasien

Evaluasi efektivitas psikoedukasi dalam manajemen nyeri kronis secara konsisten menunjukkan hasil positif dalam berbagai penelitian terbaru. Meta-analisis yang dilakukan oleh Lee dan Kang (2023) menunjukkan bahwa pasien yang mengikuti program psikoedukasi mengalami peningkatan signifikan dalam pengetahuan tentang nyeri, keterampilan coping yang lebih baik, serta penurunan yang signifikan dalam intensitas nyeri dan tingkat kecemasan dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Penelitian oleh Dear et al. (2021) juga menegaskan bahwa psikoedukasi secara efektif membantu pasien mengelola gejala psikologis seperti depresi dan kecemasan yang sering menyertai nyeri kronis. Selain itu, psikoedukasi terbukti meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatur penggunaan obat analgesik secara bijak, mengurangi risiko ketergantungan terhadap pengobatan farmakologis jangka panjang (Turk et al., 2022).

Implementasi program psikoedukasi juga memberikan manfaat ekonomis karena membantu mengurangi frekuensi kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan serta menurunkan kebutuhan intervensi medis invasif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikoedukasi dalam manajemen nyeri kronis dianjurkan secara luas oleh pedoman internasional untuk meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien (Dewi & Hartati, 2021).

Kesimpulannya, terapi psikoedukasi merupakan pendekatan penting dalam manajemen nyeri kronis, yang tidak hanya memperbaiki pengetahuan pasien tetapi juga meningkatkan keterampilan manajemen nyeri mandiri, sehingga pasien mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih aktif dan bermakna.

H. Pendekatan Interdisiplin Dalam Implementasi Strategi Psikologis

1. Integrasi Pendekatan Psikologis dengan Intervensi Medis dan Farmakologis

Pendekatan interdisiplin dalam manajemen nyeri kronis menggabungkan berbagai strategi dari disiplin ilmu yang berbeda, seperti intervensi psikologis, medis, farmakologis, fisioterapi, dan terapi okupasi. Integrasi ini bertujuan menciptakan pendekatan komprehensif yang mampu menangani berbagai aspek

kompleks yang menyertai nyeri kronis, baik fisik, psikologis, maupun sosial (Turk et al., 2022). Pendekatan psikologis, seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), dikombinasikan dengan terapi medis dan farmakologis, seperti analgesik atau intervensi bedah, untuk menciptakan program terapi yang seimbang dan holistik.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan psikologis ke dalam manajemen nyeri secara medis dapat memperbaiki hasil pengobatan pasien. Sebagai contoh, penggunaan CBT bersamaan dengan pengobatan farmakologis terbukti efektif mengurangi kebutuhan analgesik opioid, memperbaiki adherensi pasien terhadap pengobatan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Knoop et al., 2021). Kolaborasi antar disiplin ilmu ini juga mengoptimalkan pengelolaan nyeri dengan mengurangi efek samping pengobatan farmakologis jangka panjang, seperti ketergantungan obat dan toleransi analgesik.

2. Pentingnya Kolaborasi antara Tenaga Kesehatan dalam Implementasi Manajemen Nyeri Kronis

Kolaborasi antar tenaga kesehatan, meliputi dokter, perawat, psikolog, fisioterapis, apoteker, dan tenaga kesehatan lain, merupakan aspek kunci dalam pendekatan interdisiplin. Setiap profesional memiliki peran yang spesifik namun saling melengkapi dalam penanganan pasien nyeri kronis (Hadi et al., 2020). Misalnya, dokter bertanggung jawab atas diagnosis dan terapi medis-farmakologis, psikolog berperan memberikan terapi psikologis, perawat melakukan edukasi dan monitoring rutin, dan fisioterapis mendukung pemulihan fisik.

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi interdisiplin meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, mempercepat perbaikan kondisi klinis, serta memperbaiki kualitas hidup pasien secara signifikan. Kolaborasi ini memungkinkan komunikasi efektif, pemahaman bersama tentang kondisi pasien, serta koordinasi perawatan yang optimal, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih berpusat pada pasien (Foster & Delitto, 2021).

3. Tantangan dan Rekomendasi untuk Pelaksanaan Program Interdisiplin di Indonesia

Meski terbukti efektif, implementasi pendekatan interdisiplin dalam manajemen nyeri kronis di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran

tenaga kesehatan mengenai manfaat pendekatan interdisiplin, serta masih kuatnya paradigma biomedis yang cenderung hanya mengandalkan intervensi medis dan farmakologis (Dewi & Hartati, 2021).

Selain itu, koordinasi antar tenaga kesehatan sering kali belum optimal karena kurangnya sistem rujukan internal yang jelas dan minimnya komunikasi lintas profesi dalam sistem kesehatan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya pelatihan dan edukasi bagi tenaga kesehatan tentang pendekatan psikologis serta minimnya dukungan kebijakan dari institusi pelayanan kesehatan untuk implementasi program interdisiplin (Hadi et al., 2020).

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

- a. Peningkatan edukasi dan pelatihan tentang pendekatan interdisiplin kepada tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, seminar, dan workshop.
- b. Pengembangan kebijakan institusional yang mendukung kolaborasi interprofesional melalui penerapan tim manajemen nyeri kronis secara formal di fasilitas kesehatan.
- c. Peningkatan infrastruktur layanan kesehatan seperti sistem rekam medis elektronik terpadu yang memungkinkan koordinasi lebih baik antar tenaga kesehatan (Dewi & Hartati, 2021).
- d. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan interdisiplin dalam manajemen nyeri kronis, agar pasien dapat lebih menerima dan mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, pendekatan interdisiplin dapat diimplementasikan lebih optimal di Indonesia, sehingga meningkatkan hasil klinis, mengurangi ketergantungan terhadap terapi farmakologis jangka panjang, serta secara signifikan memperbaiki kualitas hidup pasien nyeri kronis.

I. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Strategi Psikologis Pada Pasien Nyeri Kronis

1. Faktor-Faktor Psikososial yang Menjadi Hambatan Penerapan Strategi Psikologis

Penerapan strategi psikologis dalam manajemen nyeri kronis tidak selalu berjalan optimal karena berbagai hambatan psikososial yang melekat pada diri pasien. Salah satu hambatan utama adalah persepsi negatif atau skeptisisme pasien terhadap intervensi psikologis, terutama jika pasien lebih terbiasa dengan paradigma biomedis yang menekankan penggunaan obat dan tindakan medis secara langsung. Faktor ini sering menyebabkan pasien enggan untuk terlibat secara aktif dalam pendekatan psikologis, seperti terapi kognitif perilaku (CBT) atau mindfulness (Eccleston et al., 2020).

Selain itu, rendahnya motivasi pasien akibat rasa putus asa dan kecemasan terkait kondisi nyeri yang kronis juga dapat menjadi kendala signifikan. Pasien yang mengalami depresi, isolasi sosial, atau dukungan sosial yang minim cenderung memiliki kesulitan untuk mengikuti intervensi psikologis secara konsisten. Faktor-faktor psikososial ini memperkuat siklus nyeri dan memperlambat proses pemulihan (Meints et al., 2021).

2. Hambatan dalam Praktik Klinis: Keterbatasan Sumber Daya, Stigma Pasien, dan Resistensi

Di tingkat pelayanan klinis, berbagai hambatan struktural dan operasional juga dapat menghambat penerapan strategi psikologis secara efektif. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, termasuk minimnya tenaga psikolog klinis atau terapis yang terlatih, fasilitas klinis yang tidak memadai, serta kurangnya waktu yang tersedia bagi tenaga kesehatan untuk memberikan terapi psikologis secara teratur dan intensif (Dewi & Hartati, 2021).

Selain itu, stigma pasien terhadap gangguan psikologis dan intervensi non-farmakologis juga menjadi tantangan signifikan. Pasien sering merasa bahwa menerima intervensi psikologis menandakan kelemahan emosional atau mental, yang menimbulkan rasa malu atau penolakan terhadap jenis perawatan ini. Situasi ini memperburuk resistensi terhadap implementasi strategi psikologis (Eccleston et al., 2020).

Resistensi juga dapat muncul dari tenaga kesehatan itu sendiri, terutama jika mereka kurang memahami manfaat nyata dari pendekatan psikologis atau lebih terbiasa dengan pendekatan medis konvensional. Sikap seperti ini dapat menurunkan efektivitas kolaborasi interprofesional yang esensial dalam implementasi pendekatan interdisiplin (Hadi et al., 2020).

3. Solusi Praktis Berdasarkan Bukti untuk Mengatasi Tantangan Tersebut

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi berbasis bukti dapat diterapkan dalam praktik klinis:

a. Edukasi Pasien dan Masyarakat Secara Luas

Memberikan edukasi intensif mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam manajemen nyeri kronis terbukti efektif mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan pasien. Program edukasi yang menampilkan bukti-bukti keberhasilan terapi psikologis dapat mendorong pasien untuk lebih terbuka menerima intervensi ini (Dear et al., 2021).

b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin mengenai manfaat pendekatan psikologis serta teknik komunikasi terapeutik yang efektif, dapat mengurangi resistensi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan psikologis. Pelatihan interprofesional terbukti meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam manajemen nyeri kronis (Hadi et al., 2020).

c. Peningkatan Aksesibilitas Intervensi Psikologis

Implementasi telehealth atau intervensi berbasis teknologi digital dapat mengatasi hambatan geografis, sumber daya terbatas, serta waktu terbatas tenaga kesehatan. Penggunaan aplikasi mobile dan platform online untuk intervensi psikologis seperti CBT digital dan mindfulness online menunjukkan hasil positif dalam peningkatan partisipasi dan keberhasilan terapi (Chai et al., 2022).

d. Pendekatan Kolaboratif Berbasis Tim Interdisiplin

Penerapan pendekatan tim interdisiplin formal yang melibatkan berbagai profesi dalam pengelolaan nyeri kronis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan nyeri secara menyeluruh. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai studi internasional, meningkatkan hasil klinis dan kepuasan pasien (Knoop et al., 2021).

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, hambatan psikososial dan klinis dalam penerapan strategi psikologis dapat diatasi secara efektif, sehingga menghasilkan manajemen nyeri kronis yang lebih holistik dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

J. Evaluasi Efektivitas Dan Monitoring Keberhasilan Strategi Psikologis

1. Indikator Klinis untuk Mengevaluasi Keberhasilan Intervensi Psikologis pada Nyeri Kronis

Evaluasi efektivitas intervensi psikologis dalam manajemen nyeri kronis menggunakan berbagai indikator klinis yang terukur secara objektif maupun subjektif. Indikator utama yang sering digunakan meliputi penurunan intensitas nyeri, peningkatan kualitas hidup pasien, peningkatan fungsi fisik sehari-hari, serta penurunan gejala psikologis seperti kecemasan dan depresi (Turk et al., 2022).

Instrumen yang banyak digunakan adalah Visual Analog Scale (VAS) atau Numeric Rating Scale (NRS) untuk mengukur intensitas nyeri yang dialami pasien. Selain itu, kuesioner seperti Brief Pain Inventory (BPI), Pain Disability Index (PDI), dan Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ) digunakan untuk

mengevaluasi dampak nyeri terhadap aktivitas fisik dan psikososial (Meints et al., 2021). Evaluasi klinis juga mencakup pengukuran indikator psikologis seperti tingkat kecemasan dan depresi menggunakan instrumen seperti Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) atau Depression Anxiety Stress Scale (DASS) (Knoop et al., 2021).

2. Model-model Evaluasi Berbasis Bukti

Terdapat beberapa model evaluasi berbasis bukti yang digunakan secara luas dalam penelitian dan praktik klinis untuk mengukur efektivitas intervensi psikologis pada nyeri kronis, antara lain:

a. Model Pre-Post Test

Model ini mengevaluasi perbedaan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Pasien diukur kondisi awalnya (baseline) dan setelah periode tertentu menjalani terapi psikologis, indikator klinis diukur kembali untuk mengetahui efektivitas intervensi tersebut (Dear et al., 2021).

b. Randomized Controlled Trial (RCT)

RCT merupakan standar emas dalam mengevaluasi efektivitas terapi psikologis, di mana pasien secara acak ditempatkan dalam kelompok intervensi atau kontrol untuk memastikan validitas internal yang tinggi. RCT memungkinkan evaluasi objektif tentang dampak intervensi terhadap berbagai indikator klinis dibandingkan dengan kondisi tanpa intervensi atau perawatan standar (Turk et al., 2022).

c. Evaluasi Longitudinal

Evaluasi longitudinal memonitor pasien secara berkala dalam periode panjang untuk mengidentifikasi perubahan jangka panjang dalam berbagai indikator klinis. Model ini membantu mengevaluasi dampak intervensi psikologis dalam jangka panjang, seperti peningkatan kualitas hidup, pengurangan frekuensi nyeri, atau peningkatan fungsi fisik dalam aktivitas sehari-hari (Meints et al., 2021).

3. Strategi Monitoring Jangka Panjang untuk Mengukur Efektivitas Terapi Psikologis

Monitoring jangka panjang adalah bagian penting dalam implementasi strategi psikologis untuk nyeri kronis, mengingat sifat nyeri kronis yang berulang dan menetap dalam jangka waktu lama. Strategi monitoring yang efektif mencakup beberapa pendekatan penting berikut ini:

a. Penggunaan Jurnal Nyeri Harian (Pain Diary)

Pasien diminta mencatat intensitas nyeri, aktivitas harian, strategi coping yang digunakan, dan perasaan emosional setiap hari. Penggunaan jurnal ini membantu pasien dan tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan secara sistematis dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan (Darnall et al., 2020).

b. Evaluasi Periodik dengan Alat Ukur Baku

Monitoring rutin setiap tiga hingga enam bulan menggunakan alat ukur baku seperti VAS, BPI, atau CPAQ dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas terapi yang sedang berjalan. Evaluasi periodik ini juga membantu identifikasi dini terhadap kemungkinan kambuh atau memburuknya kondisi nyeri pasien, sehingga intervensi lanjutan dapat diberikan tepat waktu (Knoop et al., 2021).

c. Konsultasi dan Follow-Up Rutin

Konsultasi reguler dengan tenaga kesehatan, baik secara langsung maupun melalui telehealth, dapat memastikan pasien tetap terlibat dalam perawatan jangka panjang. Follow-up rutin ini membantu pasien untuk mempertahankan motivasi, mengevaluasi strategi coping yang telah dipelajari, dan mendapatkan dukungan emosional yang berkelanjutan (Chai et al., 2022).

d. Penggunaan Teknologi Digital untuk Monitoring Jarak Jauh

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi seluler atau platform daring untuk memonitor kondisi pasien telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian terbaru. Teknologi ini memberikan keuntungan dalam aksesibilitas, kenyamanan, serta peningkatan partisipasi pasien dalam program terapi jangka panjang (Chai et al., 2022).

Implementasi strategi monitoring jangka panjang yang terintegrasi dan berbasis bukti sangat penting untuk menjaga efektivitas intervensi psikologis, memastikan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup pasien, serta meminimalkan dampak jangka panjang dari nyeri kronis.

K. Penutup

Nyeri kronis merupakan masalah kesehatan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasien, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam buku ini telah dibahas secara komprehensif berbagai strategi psikologis sebagai pendekatan integral dalam manajemen nyeri kronis, yang tidak hanya terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut meliputi terapi Kognitif Perilaku (CBT), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance

and Commitment Therapy (ACT), teknik relaksasi dan distraksi, serta terapi psikoedukasi.

Implementasi strategi psikologis dalam konteks klinis memerlukan pemahaman mendalam mengenai hubungan kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan fisiologis dalam persepsi nyeri. Oleh karena itu, pendekatan interdisiplin yang mengintegrasikan intervensi psikologis dengan intervensi medis dan farmakologis sangat dianjurkan untuk mencapai hasil optimal. Kolaborasi yang efektif antar tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendekatan ini.

Meski demikian, penerapan pendekatan psikologis dalam praktik klinis di Indonesia masih menemui beberapa hambatan. Faktor psikososial seperti stigma, resistensi pasien, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pelatihan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan signifikan. Mengatasi hambatan tersebut membutuhkan solusi yang praktis dan berbasis bukti, seperti pelatihan interprofesional rutin, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas terapi.

Evaluasi efektivitas strategi psikologis memegang peranan penting dalam memastikan manfaat terapi yang diberikan kepada pasien nyeri kronis. Penggunaan indikator klinis yang terstandardisasi, model evaluasi berbasis bukti, serta strategi monitoring jangka panjang merupakan komponen esensial dalam penilaian keberhasilan intervensi psikologis. Evaluasi rutin ini membantu tenaga kesehatan untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan, sekaligus mendukung pasien dalam mempertahankan kemajuan yang telah dicapai.

Sebagai kesimpulan, buku ini menegaskan bahwa pendekatan psikologis dalam manajemen nyeri kronis bukan hanya pelengkap, tetapi komponen utama yang esensial dalam perawatan pasien secara holistik. Diharapkan, pemahaman mendalam yang disajikan dalam buku ini dapat memperkuat praktik klinis, mendorong implementasi intervensi berbasis bukti, dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan nyeri kronis di Indonesia.

Referensi

- Bawa, F. L., Mercer, S. W., Atherton, R. J., Clague, F., Keen, A., & Scott, N. W. (2021). Mindfulness-based interventions for chronic pain: systematic review and meta-analysis. *Pain Medicine, 22*(5), 1012–1025.
- Boehm, K., Raak, C., Vollmar, H. C., & Ostermann, T. (2022). Relaxation techniques for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials. *Journal of Integrative Medicine, 20*(2), 116–126.
- Busch, V., Magerl, W., Kern, U., Haas, J., Hajak, G., & Eichhammer, P. (2020). The effect of deep and slow breathing on pain perception, autonomic activity, and mood processing—an experimental study. *Pain Medicine, 21*(11), 3070–3080.
- Chai, P. R., Schwartz, E., Hasdianda, M. A., Azizoddin, D., & Kvedar, J. C. (2022). Digital health interventions and chronic pain management: A comprehensive systematic review. *Pain Management Nursing, 23*(4), 394–407.
- Cramer, H., Haller, H., Lauche, R., & Dobos, G. (2022). Mindfulness-based stress reduction for chronic pain conditions: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pain, 23*(7), 1134–1152.
- Darnall, B. D., Roy, A., Chen, A. L., Ziadni, M. S., Keane, R. T., You, D. S., & Mackey, S. C. (2020). Comparison of a single-session pain management skills intervention with a single-session health education intervention for acute postoperative pain: a randomized controlled trial. *JAMA Network Open, 3*(8), e2017747.
- Dear, B. F., Gandy, M., Karin, E., Ricciardi, T., Fogliati, V. J., McDonald, S., & Titov, N. (2021). A systematic review of psychological interventions combined with education for chronic pain management: effectiveness and implementation in primary care. *Pain Medicine, 22*(6), 1333–1349.
- Dewi, R. C., & Hartati, R. (2021). Pendekatan interdisiplin dalam manajemen nyeri kronis di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia, 24*(3), 153–159.
- Eccleston, C., Fisher, E., Thomas, K. H., & Hearn, L. (2020). Psychological therapies for chronic pain: Barriers and facilitators to successful implementation. *Pain, 161*(1), S60–S69.
- Feliu-Soler, A., Montesinos, F., Gutiérrez-Martínez, O., Scott, W., McCracken, L. M., & Luciano, J. V. (2018). Current status of acceptance and commitment therapy for chronic pain: A narrative review. *Journal of Pain Research, 11*, 2145–2159.
- Foster, N. E., & Delitto, A. (2021). Embedding psychosocial perspectives within interdisciplinary chronic pain management: the next frontier in care. *Pain, 162*(5), 1328–1333.
- Garland, E. L., Hanley, A. W., Nakamura, Y., Barrett, J. W., Baker, A. K., Reese, S. E., & Donaldson, G. W. (2021). Mindfulness-oriented recovery enhancement vs

- supportive group therapy for co-occurring opioid misuse and chronic pain in primary care: A randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*, 181(4), 407–416.
- Gentili, C., Rickardsson, J., Zetterqvist, V., Simons, L. E., Lekander, M., & Wicksell, R. K. (2019). Psychological flexibility as a resilience factor for pain and psychological distress in adolescents and young adults with chronic pain. *European Journal of Pain*, 23(2), 328–339.
- Hadi, M. A., Alldred, D. P., Briggs, M., & Marczewski, K. (2020). Implementing interdisciplinary pain management programs: A systematic review and qualitative synthesis of barriers and facilitators. *Journal of Pain Research*, 13, 897–910.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2020). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). Guilford Press.
- Hughes, L. S., Clark, J., Colclough, J. A., Dale, E., & McMillan, D. (2021). Acceptance and commitment therapy (ACT) for chronic pain: A systematic review and meta-analyses. *Clinical Journal of Pain*, 37(8), 552–568.
- Kabat-Zinn, J. (2019). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness* (2nd ed.). Bantam Books.
- Knoop, J., van Lankveld, W., & Geenen, R. (2021). The role of interdisciplinary approaches in chronic pain management: current evidence and practice. *Clinical Rheumatology*, 40(5), 1825–1834.
- Kregel, J., Coppieters, I., De Pauw, R., Malfliet, A., Danneels, L., & Nijs, J. (2021). Does conservative treatment change pain-related brain activity in chronic musculoskeletal pain? A systematic review. *Pain Physician*, 24(4), 241–256.
- Lee, H., & Kang, C. (2023). Effectiveness of psychoeducation interventions for chronic pain patients: A systematic review. *Pain Management Nursing*, 24(1), 3–12.
- Lee, J. H., Kim, H. J., Kim, H. K., & Kim, S. H. (2020). Virtual reality for chronic pain management: a systematic review and meta-analysis. *Pain Medicine*, 21(11), 2790–2800.
- Meints, S. M., Edwards, R. R., & Gilliam, W. P. (2021). Psychosocial interventions for chronic pain: current status and future directions. *Pain Reports*, 6(2), e927.
- Posadzki, P., & Ernst, E. (2021). Guided imagery for musculoskeletal pain: a systematic review. *Clinical Journal of Pain*, 37(4), 348–358.
- Simpson, P. A., Mars, T., & Esteves, J. E. (2021). Acceptance and commitment therapy (ACT) for adults with chronic pain: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Pain*, 22(10), 1147–1159.
- Traeger, A. C., Lee, H., Hübscher, M., Skinner, I. W., Moseley, G. L., Nicholas, M. K., & Henschke, N. (2019). Effect of intensive patient education vs placebo patient

- education on outcomes in patients with acute low back pain: A randomized clinical trial. *JAMA Neurology*, 76(2), 161–169.
- Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., & Wang, S. J. (2019). Chronic pain as a symptom or a disease: The IASP Classification of Chronic Pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). *Pain*, 160(1), 19–27.
- Turk, D. C., Fillingim, R. B., Ohrbach, R., & Patel, K. V. (2022). Assessment of psychosocial and functional outcomes in chronic pain clinical trials. *Pain*, 163(2), 277–289.
- Zeidan, F., & Vago, D. R. (2022). Mindfulness meditation-based pain relief: a mechanistic account. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1508(1), 21–39.

BAB V

KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PENGELOLAAN NYERI KRONIS

A. Pendahuluan

Nyeri kronis merupakan kondisi medis yang kompleks, melibatkan berbagai aspek fisik, psikologis, dan sosial yang secara signifikan berdampak pada kualitas hidup pasien. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP, 2020), nyeri kronis didefinisikan sebagai nyeri yang bertahan lebih dari tiga bulan atau melampaui masa penyembuhan yang diharapkan setelah terjadinya cedera atau penyakit akut. Secara global, prevalensi nyeri kronis berkisar antara 20-30%, menjadikannya salah satu tantangan terbesar dalam sistem layanan kesehatan modern (Cohen, Vase, & Hooten, 2021).

Pengelolaan nyeri kronis yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan tunggal, seperti penggunaan obat-obatan semata, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif melalui kolaborasi multidisiplin (Darnall & Mackey, 2020). Kolaborasi multidisiplin dalam konteks ini melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, psikolog, fisioterapis, farmasis, dan ahli terapi okupasi, yang saling bersinergi dan berkoordinasi dalam menyusun strategi penanganan nyeri secara holistik dan terpadu (Giusti et al., 2021).

Studi terkini menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin menghasilkan dampak yang lebih positif dibandingkan pendekatan konvensional. Misalnya, Sharma, Jensen, dan Pathak (2023) dalam tinjauan sistematisnya melaporkan bahwa pengelolaan nyeri kronis melalui pendekatan tim multidisiplin terbukti secara signifikan meningkatkan hasil klinis, mengurangi intensitas nyeri, memperbaiki fungsi fisik, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menjangkau aspek biopsikososial nyeri kronis yang tidak dapat ditangani secara optimal dengan pendekatan monodisiplin.

Selain efektivitasnya, kolaborasi multidisiplin juga dapat mengurangi penggunaan analgesik opioid yang berlebihan, yang sering kali berisiko menimbulkan efek samping serius seperti kecanduan, overdosis, atau komplikasi lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Palsson et al. (2022), kombinasi terapi farmakologis dengan intervensi non-farmakologis, seperti fisioterapi, terapi kognitif perilaku, dan edukasi nyeri kronis yang melibatkan tim multidisiplin, terbukti

secara efektif menurunkan kebutuhan pasien akan analgesik kuat dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Namun, penerapan kolaborasi multidisiplin dalam praktik klinis sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari kurangnya koordinasi antar profesi, kesulitan komunikasi tim, hingga keterbatasan sumber daya. Penelitian kualitatif oleh Johansson dan Lindberg (2021) menemukan bahwa meskipun pendekatan multidisiplin memiliki manfaat besar, implementasinya memerlukan komitmen bersama dari seluruh anggota tim, dukungan administratif, serta strategi komunikasi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai pentingnya kolaborasi multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis, dengan menjelaskan peran masing-masing tenaga kesehatan, metode komunikasi yang efektif, strategi implementasi praktik berbasis bukti, serta hambatan yang mungkin dihadapi beserta solusinya. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan multidisiplin dan mendorong tenaga kesehatan untuk menerapkan strategi ini demi peningkatan kualitas hidup pasien yang menderita nyeri kronis.

B. Konsep Dasar Kolaborasi Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis merupakan suatu pendekatan integratif yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan dari latar belakang profesi berbeda yang bekerja secara bersama-sama dalam merancang dan melaksanakan rencana terapi yang komprehensif. Menurut Sharma, Jensen, dan Pathak (2023), kolaborasi multidisiplin secara spesifik merujuk pada interaksi berkelanjutan antara dokter, perawat, farmasis, fisioterapis, psikolog klinis, ahli terapi okupasi, pekerja sosial medis, serta tenaga kesehatan lain untuk mencapai tujuan terapi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan monodisiplin.

Ruang lingkup pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis mencakup penilaian dan diagnosis yang komprehensif, penentuan rencana intervensi berbasis biopsikososial, pelaksanaan intervensi secara terpadu, serta evaluasi berkelanjutan terhadap hasil klinis dan fungsional pasien (Giusti et al., 2021). Dengan demikian, kolaborasi multidisiplin tidak hanya menargetkan aspek fisik semata, namun juga secara holistik menangani aspek psikologis, sosial, serta emosional pasien nyeri kronis.

2. Pentingnya Pendekatan Multidisiplin dalam Manajemen Nyeri Kronis

Pengelolaan nyeri kronis yang kompleks dan bersifat jangka panjang membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar bergantung pada terapi tunggal seperti penggunaan analgesik saja. Menurut Oliveira et al. (2020), pendekatan multidisiplin sangat penting karena nyeri kronis sering kali terkait dengan berbagai faktor biopsikososial yang saling berkaitan, seperti kondisi fisik, stres psikologis, isolasi sosial, gangguan tidur, serta penurunan kualitas hidup secara menyeluruh.

Studi terbaru oleh Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) menemukan bahwa pasien nyeri kronis yang dikelola dengan pendekatan multidisiplin menunjukkan peningkatan fungsi fisik, pengurangan intensitas nyeri, dan penurunan ketergantungan pada obat-obatan, termasuk opioid. Pendekatan multidisiplin juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi yang diberikan karena keterlibatan aktif berbagai tenaga profesional, sehingga pasien merasa mendapatkan perhatian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan (Palsson, Boudreau, & Nielsen, 2022).

Lebih jauh lagi, implementasi pendekatan multidisiplin membantu mengurangi beban ekonomi secara keseluruhan, karena mencegah komplikasi akibat penggunaan analgesik yang berlebihan dan mengurangi kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang tidak perlu (Cohen, Vase, & Hooten, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membawa manfaat secara klinis, namun juga memberikan dampak positif dalam konteks sosial dan ekonomi secara lebih luas.

3. Peran Interprofesional dalam Perawatan Pasien Nyeri Kronis

Peran interprofesional dalam pengelolaan nyeri kronis merupakan inti dari kesuksesan pendekatan multidisiplin. Setiap anggota tim multidisiplin memiliki tugas dan peran unik yang berkontribusi terhadap keberhasilan terapi secara kolektif. Dokter bertanggung jawab atas diagnosis dan perencanaan terapi farmakologis yang optimal, sementara perawat berperan penting dalam monitoring respons terapi, edukasi pasien, dan memastikan kepatuhan terhadap rencana perawatan yang telah disusun (Al-Mahrezi, Al-Mandhari, & Al-Adawi, 2021).

Psikolog klinis berkontribusi dalam terapi kognitif perilaku (CBT) untuk membantu pasien mengelola persepsi nyeri serta gangguan emosi seperti kecemasan dan depresi. Peran fisioterapis sangat penting dalam pelaksanaan intervensi fisik seperti latihan rehabilitatif, terapi manual, dan edukasi ergonomi untuk memperbaiki fungsi fisik pasien (Sluka, Frey-Law, & Hoeger Bement, 2023).

Farmasis, di sisi lain, berkontribusi dalam pengawasan penggunaan obat, edukasi mengenai efek samping, dan interaksi obat yang berpotensi merugikan.

Sebuah studi kualitatif oleh Johansson dan Lindberg (2021) menyoroti pentingnya komunikasi efektif dan kolaborasi terstruktur dalam tim interprofesional guna mengoptimalkan hasil pengelolaan nyeri kronis. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarprofesi menjadi salah satu penghambat utama efektivitas pendekatan multidisiplin, sehingga pelatihan interprofesional sangat dianjurkan untuk memastikan efektivitas kerja tim multidisiplin dalam praktik klinik.

Dengan memahami peran interprofesional yang jelas serta mengedepankan komunikasi tim yang efektif, tenaga kesehatan dapat lebih siap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan pasien nyeri kronis, meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara umum, serta mendorong hasil klinis yang lebih baik bagi pasien.

C. Tim Multidisiplin Dalam Manajemen Nyeri Kronis

Pendekatan multidisiplin telah menjadi standar emas dalam pengelolaan nyeri kronis, yang menuntut keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang saling bekerja sama. Kerjasama yang efektif antar anggota tim mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami nyeri kronis (Sharma, Jensen, & Pathak, 2023).

1. Komposisi Tim Multidisiplin

Tim multidisiplin untuk manajemen nyeri kronis umumnya terdiri dari berbagai profesi kesehatan, antara lain dokter spesialis nyeri atau dokter spesialis yang relevan, perawat, fisioterapis, psikolog klinis, dan farmasis. Komposisi ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyentuh seluruh aspek biopsikososial dari nyeri kronis (Al-Mahrezi, Al-Mandhari, & Al-Adawi, 2021). Beberapa profesi tambahan seperti ahli terapi okupasi, ahli gizi, atau pekerja sosial juga sering dilibatkan sesuai kebutuhan spesifik pasien atau kondisi tertentu yang menyertai nyeri kronis (Giusti et al., 2021).

2. Peran Spesifik Masing-masing Profesi dalam Pengelolaan Nyeri Kronis

a. Dokter

Dokter memegang peran sentral dalam tim multidisiplin sebagai penanggung jawab diagnosis medis, penyusunan strategi terapi farmakologis, serta evaluasi efektivitas terapi secara medis. Dokter juga berperan dalam

identifikasi penyebab nyeri dan penentuan kebutuhan intervensi invasif seperti blok saraf, injeksi steroid, atau tindakan lainnya (Cohen, Vase, & Hooten, 2021).

b. Perawat

Perawat memiliki peran yang penting dalam edukasi pasien dan keluarga tentang manajemen nyeri, pemantauan respons pasien terhadap terapi, serta memberikan dukungan emosional. Perawat juga mengelola koordinasi kegiatan sehari-hari terkait perawatan, termasuk pemberian obat secara tepat, pemantauan efek samping, serta mencatat perubahan status nyeri pasien secara berkala (Giusti et al., 2021; Al-Mahrezi et al., 2021).

1) Fisioterapis

Fisioterapis berkontribusi dengan memberikan terapi fisik yang meliputi latihan fisik terapeutik, terapi manual, latihan fleksibilitas, dan terapi relaksasi yang bertujuan meningkatkan fungsi fisik, memperbaiki mobilitas, serta mengurangi tingkat nyeri. Menurut penelitian oleh Oliveira et al. (2020), fisioterapi terstruktur terbukti efektif mengurangi nyeri dan memperbaiki kualitas hidup pasien nyeri kronis.

2) Psikolog Klinis

Peran psikolog dalam tim multidisiplin sangat penting dalam mengelola komponen psikologis dari nyeri kronis. Psikolog memberikan intervensi seperti terapi kognitif perilaku (CBT), teknik manajemen stres, relaksasi, serta terapi penerimaan dan komitmen (Acceptance and Commitment Therapy – ACT), yang terbukti dapat membantu pasien dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi yang sering menyertai nyeri kronis (Darnall & Mackey, 2020; Ambrose et al., 2022).

3) Farmasis

Farmasis memiliki peran vital dalam pemantauan regimen obat pasien, memastikan penggunaan analgesik yang rasional dan aman, serta memberikan edukasi terkait efek samping dan interaksi antar obat. Farmasis juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan terapi farmakologis dengan mengurangi risiko terkait penggunaan obat jangka panjang, terutama opioid (Palsson, Boudreau, & Nielsen, 2022).

3. Komunikasi dan Koordinasi Antar Tim dalam Perawatan Pasien

Keberhasilan pendekatan multidisiplin sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota tim. Menurut Giusti et al. (2021), komunikasi yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan nyeri kronis dan memastikan implementasi intervensi yang komprehensif. Beberapa strategi komunikasi yang efektif mencakup pertemuan tim reguler,

pemanfaatan rekam medis elektronik (Electronic Health Records - EHR), serta penggunaan alat komunikasi tim seperti konferensi kasus terpadu.

Studi oleh Johansson dan Lindberg (2021) menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kolaborasi multidisiplin adalah kurangnya koordinasi antar anggota tim yang menyebabkan ketidakefisienan pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk menyediakan pelatihan rutin mengenai komunikasi interprofesional serta menetapkan protokol komunikasi yang jelas guna mengatasi tantangan tersebut.

Lebih lanjut, implementasi model koordinasi berbasis bukti seperti pendekatan Collaborative Care Model (CCM) dapat digunakan sebagai panduan dalam mengelola pasien nyeri kronis secara lebih efektif dan terstruktur (Ambrose et al., 2022). CCM menekankan pentingnya penetapan tujuan bersama, pengambilan keputusan kolaboratif, dan evaluasi reguler terhadap kemajuan pasien.

Dengan demikian, tim multidisiplin yang berfungsi secara optimal tidak hanya bergantung pada kompetensi individu masing-masing anggota, tetapi juga pada sinergi dan koordinasi yang efektif dalam memberikan perawatan holistik terhadap pasien nyeri kronis.

D. Pendekatan Intervensi Farmakologis Dan Non-Farmakologis Terintegrasi

Pengelolaan nyeri kronis membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penggunaan obat-obatan, tetapi juga integrasi berbagai metode non-farmakologis. Pendekatan terintegrasi ini bertujuan mengoptimalkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi risiko efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan analgesik jangka panjang (Cohen, Vase, & Hooten, 2021).

1. Integrasi Terapi Farmakologis dengan Pendekatan Non-Farmakologis

Terapi farmakologis dalam manajemen nyeri kronis umumnya mencakup analgesik seperti parasetamol, NSAIDs, opioid, antidepresan, antikonvulsan, serta obat topikal. Namun, penelitian terbaru menekankan bahwa terapi farmakologis semata memiliki keterbatasan seperti potensi efek samping, risiko ketergantungan, serta toleransi obat. Oleh karena itu, integrasi dengan pendekatan non-farmakologis seperti terapi fisik, terapi psikologis, akupunktur, relaksasi, dan mindfulness sangat direkomendasikan (Palsson, Boudreau, & Nielsen, 2022; Sluka, Frey-Law, & Hoeger Bement, 2023).

Integrasi pendekatan ini berlandaskan pada model biopsikososial yang menekankan pentingnya penanganan nyeri melalui intervensi multidimensional, mencakup aspek biologis, psikologis, serta sosial dari kondisi pasien (Darnall &

Mackey, 2020). Dengan pendekatan integratif, pasien dapat memperoleh manfaat lebih optimal dalam penanganan nyeri kronis secara keseluruhan.

2. Contoh Aplikasi Kombinasi Terapi: Terapi Obat, Fisioterapi, Terapi Perilaku Kognitif

Contoh nyata aplikasi integrasi pendekatan farmakologis dan non-farmakologis antara lain:

a. Terapi Obat dan Fisioterapi

Penggunaan analgesik seperti NSAIDs atau antidepresan trisiklik, dikombinasikan dengan fisioterapi berupa latihan terapeutik dan terapi manual, menunjukkan hasil positif dalam menurunkan intensitas nyeri dan memperbaiki fungsi fisik pasien nyeri kronis (Oliveira et al., 2020). Fisioterapi membantu pasien mengembangkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan fisik, sementara obat membantu mengurangi sensasi nyeri akut sehingga pasien dapat lebih aktif mengikuti terapi fisik.

b. Terapi Obat dan Terapi Perilaku Kognitif (Cognitive Behavioral Therapy - CBT)

CBT yang dikombinasikan dengan terapi farmakologis terbukti efektif dalam manajemen nyeri kronis terutama dalam mengatasi aspek psikologis seperti depresi, kecemasan, serta meningkatkan kemampuan coping pasien. Studi yang dilakukan Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) mengindikasikan bahwa integrasi CBT dengan terapi farmakologis mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan serta mengurangi ketergantungan terhadap analgesik opioid.

c. Terapi Obat, Fisioterapi, dan CBT

Integrasi terapi obat, fisioterapi, serta CBT menjadi standar pendekatan yang direkomendasikan secara luas untuk nyeri kronis. Studi oleh Sharma, Jensen, dan Pathak (2023) menunjukkan bahwa pasien yang menerima kombinasi ini mengalami perbaikan fungsi fisik, peningkatan aktivitas sehari-hari, penurunan intensitas nyeri yang lebih besar, serta peningkatan kualitas hidup dibandingkan terapi tunggal atau kombinasi yang terbatas.

3. Efektivitas Pendekatan Integratif dalam Pengurangan Nyeri Kronis

Berbagai bukti penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan integratif memiliki efektivitas tinggi dalam manajemen nyeri kronis. Sebuah tinjauan sistematis oleh Palsson et al. (2022) melaporkan bahwa integrasi terapi farmakologis dengan intervensi non-farmakologis menghasilkan perbaikan signifikan pada intensitas nyeri, peningkatan fungsi fisik, penurunan stres psikologis, serta peningkatan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Studi lain oleh Sluka et al. (2023) juga menegaskan bahwa pendekatan terintegrasi secara signifikan dapat menurunkan konsumsi analgesik, terutama opioid, sehingga mengurangi risiko efek samping jangka panjang seperti ketergantungan obat, gangguan gastrointestinal, dan gangguan fungsi kognitif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pasien nyeri kronis yang mendapatkan terapi terintegrasi memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi terhadap perawatan mereka dibandingkan pasien yang hanya mendapatkan terapi farmakologis tunggal.

Selain manfaat klinis, pendekatan integratif juga berkontribusi terhadap penghematan biaya jangka panjang dalam sistem layanan kesehatan. Menurut Cohen et al. (2021), terapi terintegrasi mengurangi jumlah kunjungan medis yang tidak perlu serta menurunkan angka rawat inap yang terkait komplikasi pengobatan analgesik berlebihan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga efisien secara ekonomi.

Kesimpulannya, integrasi pendekatan farmakologis dan non-farmakologis dalam pengelolaan nyeri kronis merupakan strategi berbasis bukti yang penting diterapkan dalam praktik klinis modern. Pendekatan ini menjawab kompleksitas kebutuhan pasien dengan nyeri kronis secara menyeluruh serta mendukung tercapainya hasil terapi yang lebih optimal.

E. Strategi Komunikasi Efektif Dalam Tim Multidisiplin

Komunikasi efektif adalah salah satu fondasi utama dalam keberhasilan tim multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis. Komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tim, tetapi juga berdampak positif pada hasil terapi yang diterima pasien. Penelitian menunjukkan bahwa masalah komunikasi antar tenaga kesehatan dapat menyebabkan kesalahan dalam perawatan, ketidakpuasan pasien, serta hasil klinis yang kurang optimal (Giusti et al., 2021; Johansson & Lindberg, 2021).

1. Teknik Komunikasi Terapeutik Antar Tenaga Kesehatan

Teknik komunikasi terapeutik adalah metode komunikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi interaksi efektif antar tenaga kesehatan maupun dengan pasien. Menurut Giusti et al. (2021), beberapa teknik komunikasi terapeutik yang efektif dalam tim multidisiplin meliputi:

- a. Active Listening (Mendengarkan secara aktif): teknik ini mengharuskan tenaga kesehatan mendengarkan dengan perhatian penuh, memberikan tanggapan

verbal maupun nonverbal yang menunjukkan pemahaman, serta memvalidasi pesan yang diterima.

- b. SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation): sebuah teknik komunikasi terstruktur yang membantu menyampaikan informasi pasien secara jelas dan singkat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan informasi.
- c. Shared Decision-Making (Pengambilan keputusan bersama): suatu metode yang mendorong tenaga kesehatan dari berbagai disiplin untuk berdiskusi secara terbuka, mempertimbangkan berbagai perspektif dalam menetapkan strategi perawatan pasien nyeri kronis.

Menurut Sluka, Frey-Law, dan Hoeger Bement (2023), penerapan teknik komunikasi terapeutik secara konsisten terbukti meningkatkan kualitas interaksi antar tenaga kesehatan, memperkuat hubungan profesional, serta meningkatkan kepuasan pasien.

2. Tantangan Komunikasi dalam Tim Multidisiplin dan Solusinya

Meskipun penting, komunikasi dalam tim multidisiplin sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses perawatan pasien. Studi Johansson dan Lindberg (2021) mengidentifikasi beberapa tantangan umum dalam komunikasi antarprofesional dalam pengelolaan nyeri kronis, seperti:

- a. Perbedaan bahasa profesional dan terminologi, yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin.
- b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab anggota tim, yang dapat menimbulkan konflik atau duplikasi tugas.
- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya, yang membatasi kesempatan komunikasi mendalam antar anggota tim.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan berbasis bukti telah diajukan dalam beberapa penelitian terkini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) merekomendasikan pelaksanaan pelatihan komunikasi interprofesional secara rutin. Pelatihan ini mencakup edukasi tentang terminologi antarprofesi, manajemen konflik, serta penjelasan peran yang jelas dalam tim multidisiplin.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Palsson et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan platform komunikasi digital yang terintegrasi, seperti rekam medis elektronik bersama atau aplikasi komunikasi tim khusus, mampu meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota tim, mempercepat pertukaran informasi, dan memperbaiki koordinasi dalam pengelolaan pasien nyeri kronis.

3. Pengaruh Komunikasi Tim terhadap Hasil Terapi Nyeri Kronis

Komunikasi efektif dalam tim multidisiplin secara signifikan berpengaruh pada hasil terapi pasien nyeri kronis. Sebuah studi oleh Sharma, Jensen, dan Pathak (2023) menunjukkan bahwa tim dengan komunikasi yang baik mampu mencapai hasil terapi yang lebih unggul, ditandai oleh penurunan intensitas nyeri yang signifikan, perbaikan fungsi fisik, serta peningkatan kualitas hidup pasien secara umum dibandingkan tim dengan komunikasi kurang optimal.

Lebih lanjut, penelitian oleh Giusti et al. (2021) menemukan bahwa pasien yang dirawat oleh tim multidisiplin dengan komunikasi yang efektif cenderung menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap perawatan yang diterima, memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi terhadap program terapi, serta mengalami tingkat stres psikologis yang lebih rendah.

Komunikasi efektif juga terbukti membantu tenaga kesehatan dalam mengenali kebutuhan pasien secara lebih komprehensif, memfasilitasi penyusunan strategi pengelolaan nyeri yang lebih personal, dan mendorong pendekatan perawatan yang berorientasi pada pasien secara holistik (Cohen, Vase, & Hooten, 2021).

Dengan demikian, komunikasi efektif dalam tim multidisiplin bukan hanya aspek tambahan dalam pengelolaan nyeri kronis, melainkan komponen inti yang menentukan keberhasilan terapi secara keseluruhan. Komunikasi ini harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, evaluasi rutin, serta dukungan institusional dalam praktik klinis sehari-hari.

F. Implementasi Kolaborasi Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis Di Praktik Klinik

Implementasi kolaborasi multidisiplin dalam manajemen nyeri kronis secara klinis membutuhkan perencanaan terstruktur, penerapan berbasis bukti, serta evaluasi hasil secara periodik. Dalam praktik klinik, penerapan pendekatan multidisiplin telah menunjukkan manfaat yang substansial dalam mengelola kondisi nyeri kronis yang kompleks, melalui integrasi berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam perawatan pasien (Sharma, Jensen, & Pathak, 2023).

1. Model Praktik Kolaborasi Multidisiplin Berbasis Bukti

Model kolaborasi multidisiplin yang berbasis bukti adalah pendekatan terstruktur yang melibatkan tim dari berbagai profesi kesehatan dalam pengelolaan pasien dengan nyeri kronis. Salah satu model yang paling umum digunakan adalah Collaborative Care Model (CCM) yang menekankan koordinasi terintegrasi antara dokter, perawat, psikolog, fisioterapis, dan farmasis. Model ini

mengedepankan prinsip pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*), koordinasi perawatan berbasis pasien, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan pasien (Ambrose, Golightly, & Allen, 2022).

Selain CCM, pendekatan lain seperti Chronic Care Model juga diterapkan secara luas. Model ini berfokus pada penguatan interaksi antara pasien dengan tim multidisiplin melalui edukasi pasien, dukungan mandiri pasien (*self-management support*), serta pengembangan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi. Penelitian oleh Oliveira et al. (2020) menemukan bahwa penerapan Chronic Care Model mampu meningkatkan kualitas hidup pasien serta mengurangi frekuensi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu.

2. Studi Kasus Penerapan Pendekatan Multidisiplin pada Nyeri Kronis

Beberapa penelitian telah mendokumentasikan efektivitas pendekatan multidisiplin melalui studi kasus dalam praktik klinik. Studi kasus yang dilakukan oleh Al-Mahrezi, Al-Mandhari, dan Al-Adawi (2021) pada pasien dengan nyeri kronis di Oman menemukan bahwa kolaborasi multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis nyeri, psikolog, fisioterapis, dan perawat berhasil menurunkan intensitas nyeri secara signifikan, meningkatkan fungsi fisik, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

Studi kasus lain oleh Giusti et al. (2021) pada pasien nyeri punggung kronis menunjukkan bahwa intervensi terpadu yang melibatkan farmakoterapi, terapi perilaku kognitif (CBT), serta fisioterapi menghasilkan perbaikan fungsi sehari-hari, penurunan kecemasan terkait nyeri, serta peningkatan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Studi ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi efektif antar tim dalam menunjang keberhasilan terapi.

Selanjutnya, Palsson et al. (2022) dalam kajian klinisnya menyoroti bahwa penerapan intervensi terintegrasi yang melibatkan fisioterapi, edukasi pasien, serta terapi farmakologis terkontrol pada pasien nyeri kronis akibat osteoarthritis lutut menghasilkan penurunan intensitas nyeri dan peningkatan signifikan pada kualitas hidup pasien dibandingkan dengan terapi tunggal.

3. Evaluasi Hasil Penerapan Kolaborasi Multidisiplin dalam Praktik Klinik

Evaluasi hasil implementasi pendekatan multidisiplin merupakan langkah krusial dalam memastikan efektivitas intervensi yang dilakukan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta menentukan strategi lanjutan dalam perawatan pasien nyeri kronis.

Evaluasi hasil terapi dapat dilakukan melalui berbagai indikator klinis seperti intensitas nyeri, tingkat depresi atau kecemasan, kualitas tidur, serta tingkat aktivitas fungsional pasien. Studi sistematis yang dilakukan Sharma, Jensen, dan Pathak (2023) menunjukkan bahwa evaluasi komprehensif terhadap hasil penerapan kolaborasi multidisiplin menghasilkan data bahwa 85% pasien menunjukkan perbaikan signifikan dalam intensitas nyeri, fungsi fisik, dan aspek psikologis setelah enam bulan penerapan program multidisiplin dibandingkan kelompok kontrol yang menerima terapi konvensional.

Selain indikator klinis, evaluasi terhadap tingkat kepuasan pasien juga penting. Penelitian Giusti et al. (2021) menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap tim multidisiplin secara signifikan lebih tinggi dibandingkan perawatan konvensional, terutama terkait komunikasi antar tenaga kesehatan serta personalisasi perawatan yang diterima pasien.

Evaluasi berbasis ekonomi juga memperlihatkan efektivitas pendekatan multidisiplin dalam mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Studi yang dilakukan Cohen, Vase, dan Hooten (2021) menunjukkan bahwa implementasi multidisiplin mampu menekan biaya medis secara signifikan dengan mengurangi kebutuhan akan perawatan medis tambahan akibat komplikasi pengobatan nyeri yang kurang efektif.

Dengan demikian, implementasi kolaborasi multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis terbukti efektif secara klinis, diterima dengan baik oleh pasien, serta memiliki manfaat ekonomi jangka panjang yang jelas. Evaluasi hasil implementasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan pendekatan ini terus berkembang serta disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien dan kondisi klinis yang beragam.

G. Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Pendekatan Multidisiplin

Implementasi pendekatan multidisiplin dalam manajemen nyeri kronis tidak selalu berjalan lancar. Meskipun pendekatan ini memiliki banyak manfaat, kenyataannya penerapan di klinik sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari faktor internal tim maupun eksternal yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan (Johansson & Lindberg, 2021).

1. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal dalam Kolaborasi Multidisiplin

Faktor internal yang menghambat kolaborasi multidisiplin antara lain meliputi kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab antarprofesi, perbedaan dalam penggunaan terminologi klinis, serta adanya

persepsi hierarki antarprofesi yang masih kuat. Penelitian Giusti et al. (2021) menyebutkan bahwa perbedaan latar belakang profesional serta kurangnya pelatihan interprofesional menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketegangan antaranggota tim multidisiplin, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas terapi yang diberikan kepada pasien.

Sementara faktor eksternal umumnya berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan sumber daya (termasuk dana dan fasilitas), dukungan institusional yang lemah, serta keterbatasan waktu dalam mengintegrasikan layanan antarprofesi. Penelitian yang dilakukan oleh Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) menemukan bahwa minimnya dukungan administratif serta terbatasnya infrastruktur yang mendukung komunikasi tim secara efisien, menjadi kendala serius dalam penerapan kolaborasi multidisiplin di klinik.

2. Tantangan Koordinasi Antar Profesi dalam Manajemen Nyeri Kronis

Koordinasi yang efektif antar profesi dalam tim multidisiplin merupakan hal krusial, namun sering menghadapi tantangan yang substansial. Menurut studi oleh Johansson dan Lindberg (2021), koordinasi tim sering terganggu akibat jadwal kerja yang bertabrakan antaranggota tim, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam tentang perawatan pasien.

Lebih lanjut, penelitian oleh Sluka, Frey-Law, dan Hoeger Bement (2023) menunjukkan bahwa perbedaan persepsi mengenai strategi perawatan serta kurangnya mekanisme komunikasi formal juga menjadi tantangan besar dalam mengelola pasien nyeri kronis secara kolaboratif. Masalah ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan rencana terapi, sering terjadinya miskomunikasi, dan rendahnya tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

3. Strategi Berbasis Bukti untuk Mengatasi Hambatan Implementasi

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, penelitian terbaru merekomendasikan beberapa strategi berbasis bukti yang terbukti efektif dalam mengurangi hambatan serta memperbaiki koordinasi dalam implementasi pendekatan multidisiplin:

a. Pelatihan Interprofesional secara Rutin

Penelitian yang dilakukan oleh Giusti et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan interprofesional secara teratur meningkatkan pemahaman anggota tim terhadap peran profesi lain, memperkuat komunikasi tim, dan mengurangi konflik antarprofesi. Pelatihan ini biasanya mencakup simulasi kasus klinik

bersama, lokakarya komunikasi antarprofesional, serta pelatihan tentang pengambilan keputusan berbasis tim.

b. Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik Terintegrasi (EHR)

Menurut Cohen, Vase, dan Hooten (2021), penggunaan sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR) yang terintegrasi di seluruh anggota tim dapat meningkatkan koordinasi dan memudahkan komunikasi tim secara real-time. EHR memungkinkan setiap profesi memiliki akses langsung ke catatan klinis pasien, strategi terapi yang disepakati bersama, serta progres terapi yang sedang berjalan.

c. Dukungan Institusional dan Administratif yang Kuat

Penelitian Palsson et al. (2022) menekankan pentingnya dukungan institusional dalam bentuk kebijakan yang jelas terkait tanggung jawab dan peran tim multidisiplin, penyediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen pimpinan terhadap implementasi pendekatan multidisiplin. Dukungan administratif yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja kondusif yang mempermudah komunikasi, koordinasi, serta implementasi intervensi secara efektif.

d. Pengembangan Model Kolaborasi Berbasis Bukti

Pengembangan dan adopsi model kolaborasi yang jelas, seperti Collaborative Care Model (CCM) dan Chronic Care Model (Ambrose et al., 2022; Oliveira et al., 2020), menjadi penting untuk memberikan panduan konkret bagi tim multidisiplin dalam mengatasi hambatan internal dan eksternal. Model-model tersebut memberikan struktur yang jelas dalam koordinasi perawatan, pengambilan keputusan bersama, serta evaluasi perawatan secara berkala.

Dengan penerapan berbagai strategi berbasis bukti ini, hambatan dalam implementasi kolaborasi multidisiplin dapat diminimalkan. Keberhasilan implementasi tersebut, pada akhirnya, akan berdampak positif terhadap hasil klinis pasien nyeri kronis, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

H. Evaluasi Efektivitas Pendekatan Multidisiplin Dalam Pengelolaan Nyeri Kronis

Evaluasi efektivitas merupakan elemen penting dalam penerapan pendekatan multidisiplin untuk pengelolaan nyeri kronis. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal bagi pasien. Proses evaluasi ini meliputi pemilihan indikator yang relevan, penerapan metode evaluasi berbasis bukti, serta analisis outcome klinis dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh (Sharma, Jensen, & Pathak, 2023).

1. Indikator Keberhasilan Manajemen Nyeri Kronis secara Multidisiplin

Indikator keberhasilan dalam pengelolaan nyeri kronis secara multidisiplin mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, serta fungsional pasien. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam penelitian klinis mencakup:

- a. Penurunan intensitas nyeri: menggunakan skala numerik atau visual analog scale (VAS) yang telah divalidasi secara klinis.
- b. Perbaikan fungsi fisik: indikator ini dinilai melalui alat ukur seperti Brief Pain Inventory (BPI) dan Oswestry Disability Index (ODI) (Oliveira et al., 2020).
- c. Penurunan gejala psikologis: meliputi penurunan tingkat kecemasan dan depresi yang diukur menggunakan instrumen seperti Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) atau Beck Depression Inventory (BDI) (Giusti et al., 2021).
- d. Peningkatan kualitas hidup pasien: diukur melalui instrumen standar seperti Short Form Health Survey (SF-36) dan WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) (Palsson, Boudreau, & Nielsen, 2022).
- e. Kepuasan pasien terhadap perawatan: diukur dengan survei kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan dan interaksi dengan tim multidisiplin (Giusti et al., 2021).

Studi oleh Sluka, Frey-Law, dan Hoeger Bement (2023) menekankan bahwa indikator keberhasilan yang komprehensif dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas pendekatan multidisiplin secara keseluruhan.

2. Metode Evaluasi Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Metode evaluasi berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP) merupakan standar dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan multidisiplin. Metode ini menggabungkan hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis praktisi, dan preferensi pasien. Menurut Cohen, Vase, dan Hooten (2021), metode evaluasi EBP yang umum digunakan meliputi:

- a. Randomized Controlled Trials (RCTs): studi dengan desain acak yang dianggap sebagai standar emas untuk mengevaluasi efektivitas intervensi multidisiplin.
- b. Systematic Reviews and Meta-analyses: metode ini digunakan untuk menyimpulkan efektivitas intervensi berdasarkan kumpulan data dari berbagai penelitian ilmiah.
- c. Observational Studies: mencakup studi kohort prospektif maupun retrospektif yang memonitor outcome klinis dan kualitas hidup pasien setelah penerapan intervensi multidisiplin.

Kajian sistematis oleh Sharma et al. (2023) menyimpulkan bahwa evaluasi berbasis EBP memberikan bukti yang lebih kuat tentang keunggulan pendekatan multidisiplin dibandingkan pendekatan konvensional dalam pengelolaan nyeri kronis.

3. Analisis Outcome Klinis dan Kualitas Hidup Pasien Nyeri Kronis Setelah Intervensi Multidisiplin

Evaluasi outcome klinis dan kualitas hidup pasien merupakan langkah krusial dalam mengukur efektivitas pendekatan multidisiplin. Studi yang dilakukan oleh Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) menunjukkan bahwa pasien yang menjalani program manajemen nyeri kronis multidisiplin mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai outcome klinis seperti penurunan nyeri, peningkatan mobilitas fisik, penurunan kebutuhan analgesik opioid, serta peningkatan kualitas tidur.

Outcome psikososial yang diamati oleh Giusti et al. (2021) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pasien melaporkan penurunan tingkat kecemasan dan depresi, serta perbaikan dalam interaksi sosial dan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan intervensi multidisiplin secara komprehensif, termasuk terapi perilaku kognitif dan fisioterapi.

Penelitian oleh Palsson et al. (2022) juga melaporkan bahwa pendekatan multidisiplin secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien, diukur melalui peningkatan aspek fisik, emosional, dan sosial menggunakan instrumen SF-36. Lebih lanjut, evaluasi ekonomi yang dilakukan oleh Cohen et al. (2021) menyoroti bahwa pendekatan multidisiplin efektif mengurangi biaya perawatan jangka panjang, menurunkan angka rawat inap, serta mengurangi frekuensi kunjungan medis akibat komplikasi nyeri kronis yang tidak terkontrol.

Secara keseluruhan, analisis berbagai outcome ini memperkuat bukti bahwa pendekatan multidisiplin merupakan strategi manajemen nyeri kronis yang efektif dalam menghasilkan perbaikan klinis yang signifikan serta peningkatan kualitas hidup pasien.

I. Rekomendasi Dan Arah Pengembangan Pendekatan Multidisiplin

Pendekatan multidisiplin dalam manajemen nyeri kronis telah terbukti memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan outcome klinis pasien, namun penerapan secara luas masih menghadapi tantangan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, rekomendasi praktik terbaik, panduan pengembangan tim, serta arah penelitian lanjutan penting untuk dibahas secara mendalam sebagai landasan

pengembangan pendekatan multidisiplin ke depannya (Sharma, Jensen, & Pathak, 2023).

1. Rekomendasi Praktik Terbaik untuk Tenaga Kesehatan

Untuk mengoptimalkan implementasi pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis, beberapa rekomendasi praktik terbaik yang berbasis bukti dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan di antaranya:

a. Pelatihan Interprofesional yang Berkelanjutan

Pelatihan interprofesional secara rutin dan berkelanjutan sangat dianjurkan untuk memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan. Penelitian oleh Giusti et al. (2021) menyarankan pelatihan tentang komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, serta penguatan peran masing-masing profesi dalam tim.

b. Penggunaan Protokol dan Pedoman Klinis Berbasis Bukti

Studi oleh Cohen, Vase, dan Hooten (2021) merekomendasikan penerapan pedoman klinis standar internasional seperti dari International Association for the Study of Pain (IASP) dan NICE Guidelines dalam pengelolaan nyeri kronis, guna meningkatkan konsistensi dan efektivitas perawatan multidisiplin.

c. Optimalisasi Komunikasi Antarprofesi

Pemanfaatan teknik komunikasi terstruktur seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dalam praktik sehari-hari, serta penerapan sistem dokumentasi elektronik terintegrasi direkomendasikan untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan koordinasi dalam tim (Sluka, Frey-Law, & Hoeger Bement, 2023).

d. Evaluasi Outcome Pasien secara Berkala

Evaluasi rutin terhadap outcome klinis, psikologis, dan sosial pasien dengan menggunakan instrumen valid dan reliabel harus diterapkan sebagai bagian integral dari praktik multidisiplin. Hal ini memungkinkan identifikasi dini perubahan kondisi pasien dan penyesuaian intervensi secara cepat dan tepat (Palsson, Boudreau, & Nielsen, 2022).

2. Panduan Pengembangan Tim Multidisiplin di Fasilitas Kesehatan

Untuk mendukung implementasi pendekatan multidisiplin di fasilitas kesehatan, beberapa panduan praktis yang dapat diterapkan antara lain:

a. Pembentukan Struktur Tim yang Jelas

Penelitian oleh Ambrose, Golightly, dan Allen (2022) merekomendasikan bahwa fasilitas kesehatan harus membentuk tim multidisiplin dengan struktur yang jelas, meliputi kejelasan peran, tanggung jawab, serta mekanisme

komunikasi antarprofesi. Struktur ini harus didukung oleh kebijakan institusional yang jelas untuk memastikan operasionalisasi yang efektif.

b. Dukungan Institusional dan Administrasi yang Kuat

Dukungan penuh dari pihak manajemen, termasuk alokasi sumber daya yang memadai (personel, fasilitas, dana), menjadi kunci sukses pengembangan tim multidisiplin. Studi oleh Johansson dan Lindberg (2021) menekankan pentingnya komitmen institusi dalam menyediakan waktu khusus untuk pertemuan tim reguler, pelatihan berkala, dan pengadaan teknologi komunikasi yang menunjang.

c. Implementasi Teknologi Digital dalam Koordinasi Tim

Penggunaan rekam medis elektronik (EHR) terintegrasi yang memungkinkan akses bersama oleh semua anggota tim multidisiplin diidentifikasi sebagai faktor kunci yang meningkatkan kualitas pelayanan pasien nyeri kronis secara signifikan (Cohen et al., 2021).

3. Arah Penelitian Lanjutan untuk Optimalisasi Kolaborasi Multidisiplin

Untuk terus meningkatkan efektivitas pendekatan multidisiplin, beberapa area penelitian lanjutan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Studi Komparatif Jangka Panjang

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk membandingkan efektivitas jangka panjang dari pendekatan multidisiplin dibandingkan dengan pendekatan monodisiplin atau terapi konvensional. Studi ini dapat memberikan data kuat untuk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efektif (Sharma et al., 2023).

b. Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)

Penelitian mengenai efektivitas biaya pendekatan multidisiplin dibandingkan pendekatan konvensional sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan di fasilitas kesehatan, terutama terkait pengalokasian sumber daya yang lebih efisien (Palsson et al., 2022).

c. Penelitian Tentang Implementasi Model Kolaborasi Baru

Studi implementasi model-model kolaborasi baru seperti telemedicine-based multidisciplinary care, terutama dalam konteks pandemi dan era digitalisasi layanan kesehatan, perlu dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan (Sluka et al., 2023).

d. Eksplorasi Dampak Faktor Sosial dan Budaya terhadap Efektivitas Pendekatan Multidisiplin

Penelitian yang mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi implementasi dan efektivitas pendekatan multidisiplin dalam manajemen nyeri kronis akan membantu tenaga kesehatan merancang intervensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien dari berbagai latar belakang sosial-budaya (Johansson & Lindberg, 2021).

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi di atas dan terus mengembangkan penelitian lanjutan yang berbasis bukti, pendekatan multidisiplin diharapkan dapat menjadi model perawatan utama dalam manajemen nyeri kronis di masa depan, yang mampu memberikan manfaat optimal bagi pasien maupun sistem pelayanan kesehatan secara luas.

J. Penutup

Manajemen nyeri kronis merupakan tantangan kompleks yang tidak cukup hanya dikelola dengan pendekatan tunggal. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan kolaborasi multidisiplin menjadi solusi paling efektif, karena mampu memberikan perawatan yang menyeluruh dan menyentuh aspek fisik, psikologis, serta sosial pasien. Melalui integrasi intervensi farmakologis dan non-farmakologis, serta dukungan kuat dari berbagai tenaga kesehatan, pendekatan multidisiplin telah terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan intensitas nyeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan.

Implementasi efektif dari pendekatan multidisiplin sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim. Teknik komunikasi terapeutik yang jelas, penggunaan sistem dokumentasi yang terintegrasi, serta peran aktif dari masing-masing tenaga profesional menjadi kunci utama dalam keberhasilan terapi ini. Meski demikian, penerapannya di berbagai fasilitas kesehatan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, tantangan komunikasi antar profesi, serta kurangnya dukungan institusional yang kuat.

Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi antar profesi. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, pengembangan protokol pelayanan berbasis bukti, serta evaluasi rutin terhadap hasil intervensi multidisiplin menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam manajemen tim juga menjadi faktor penting dalam menunjang komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai penutup, pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan nyeri kronis perlu terus dikembangkan melalui penelitian lanjutan, khususnya dalam mengeksplorasi model kolaborasi baru, evaluasi efektivitas jangka panjang, serta analisis efektivitas biaya. Dengan terus berinovasi dan menerapkan praktik terbaik berdasarkan evidence-based practice, diharapkan pendekatan multidisiplin dapat menjadi standar baru dalam manajemen nyeri kronis, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi panduan penting bagi para tenaga kesehatan, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam upaya optimalisasi pengelolaan nyeri kronis di berbagai layanan kesehatan, serta mendorong kolaborasi interprofesional yang lebih kuat demi terciptanya perawatan kesehatan yang efektif, holistik, dan berkualitas.

Referensi

- Al-Mahrezi, A., Al-Mandhari, Z., & Al-Adawi, S. (2021). Collaborative multidisciplinary approach in chronic pain management: Insights from clinical practice. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 141–148. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S293399>
- Ambrose, K. R., Golightly, Y. M., & Allen, K. D. (2022). Interdisciplinary pain management programs for chronic pain conditions. *Pain Management*, 12(1), 23–32. <https://doi.org/10.2217/pmt-2021-0037>
- Cohen, S. P., Vase, L., & Hooten, W. M. (2021). Chronic pain: An update on burden, best practices, and new advances. *The Lancet*, 397(10289), 2082–2097. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00393-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00393-7)
- Darnall, B. D., & Mackey, S. C. (2020). Integrative approaches in chronic pain management: Multidisciplinary strategies. *Pain Medicine*, 21(Supplement 1), S16–S21. <https://doi.org/10.1093/pm/pnz307>
- Giusti, E. M., Manna, C., Varallo, G., & Cattivelli, R. (2021). Communication in multidisciplinary chronic pain teams: Strategies and impacts on patient outcomes. *Journal of Pain Research*, 14, 2937–2947. <https://doi.org/10.2147/JPR.S322575>
- Johansson, V., & Lindberg, M. (2021). Facilitators and barriers in multidisciplinary chronic pain management: A qualitative study. *Journal of Interprofessional Care*, 35(4), 575–582. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1791804>
- Oliveira, V. C., Ferreira, M. L., Morley, S., & Lin, C. W. C. (2020). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(7), CD013508. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013508.pub2>
- Palsson, T. S., Boudreau, S. A., & Nielsen, M. (2022). Integrating pharmacological and non-pharmacological interventions in chronic pain management: A clinical review. *European Journal of Pain*, 26(6), 1158–1171. <https://doi.org/10.1002/ejp.1962>
- Sharma, S., Jensen, M. P., & Pathak, A. (2023). Effectiveness of multidisciplinary approach in chronic pain: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(5), 1739. <https://doi.org/10.3390/jcm12051739>
- Sluka, K. A., Frey-Law, L., & Hoeger Bement, M. (2023). Non-pharmacological interventions for chronic pain: Clinical updates and guidelines. *Physical Therapy Journal*, 103(2), 1–15. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzac151>

- International Association for the Study of Pain (IASP). (2020). Revised definition of pain. Diakses dari <https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=10475>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). *Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: Assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain (NICE Guideline NG193)*. National Institute for Health and Care Excellence. Diakses dari <https://www.nice.org.uk/guidance/ng193>
- Turk, D. C., & Gatchel, R. J. (2022). *Psychological approaches to pain management: A practitioner's handbook* (4th ed.). Guilford Press.
- Melzack, R., & Katz, J. (2020). *Handbook of pain management: A clinical companion to Wall and Melzack's textbook of pain* (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.

Profil Penulis



Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep,

Lahir di Padang, 30 Juni 1972. Pendidikan yang telah ditempuh diawali dari Diploma III Keperawatan di Akper Perintis Bukit tinggi Tahun Lulus 1994, Pendidikan S1 Pendidikan di Universitas Negeri Padang Lulus Tahun 2004, selanjutnya Pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Nan Tongga Lubuk Alung lulus Tahun 2011, selanjutnya menempuh Profesi Ners di STIKes yang sama lulus tahun 2012. Dan melanjutkan Pendidikan S2 Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang lulus tahun 2018. Pengalaman kerja diawali tahun 1996 sebagai staf dosen di Akper Nan Tongga Pariaman dan pernah menjabat Direktur Akper Nan Tongga dari tahun 2005 – 2009. Tahun 2009-2021 dosen STIKes Nan Tongga Lubuk Alung, Tahun 2013 – 2016 Dosen STIKes Amanah Padang, tahun 2021- 2022 dosen Universitas Sumatera Barat. Saat ini Aktif sebagai Dosen di Universitas Syedza Saintika Padang mengampu Mata Kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Falsafah Keperawatan dan Farmakologi Keperawatan. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penulis, Buku Pertama penulis berjudul Praktik Laboratorium Keperawatan Maternitas tahun 2022, Buku Ajar Prosedur Tindakan Keperawatan Dasar Tahun 2023, Buku Nursing Manajemen Tahun 2023, Buku Ensiklopedia Infeksi Penyakit Menular Tahun 2023. Buku Latihan Soal Uji Kompetensi dengan Pembahasan_Ners Tahun 2024, Buku Rahasia Sukses UKOM Profesi Ners Tahun 2025. Untuk Publikasi di jurnal Nasional terakreditasi dan SINTA, Aktif mengikuti seminar nasional di Optimal dan sebagai anggota dosen di PT NUANSA FAJAR CEMERLANG. Dalam Bidang Organisasi saat ini penulis aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan di DPD PPNI Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai Pengurus Himpunan Perawat Manejer Indonesia (HPMI) Provinsi Sumatera Barat. Kontak Email : elizaeliza7251@gmail.com



apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin

Lahir di Aceh, 25 Mei 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Syiah Kuala tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker pada tahun 2016 pada Universitas Sumatera Utara dan Pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai praktisi apoteker di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh. Sejak tahun 2024 penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mengampu mata kuliah Dasar-dasar Farmasi Klinis, Farmasi Rumah Sakit, serta Farmakologi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chairunnisa@poltekkesaceh.ac.id



apt. Wiska Mailisa, S.Farm., M.S.Farm.

Lahir di Banda Aceh, 21 Mei 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Jurusan Farmasi, Universitas Syiah Kuala tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Farmasi di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan Program Profesi Apoteker di Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mengampu mata kuliah Farmasetika dan Teknologi Sediaan Farmasi dengan tetap aktif menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti sebagai penulis buku, publikasi artikel, serta seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mailisawiska@gmail.com.



Dr. Ns. Roma Sitio, S.Kep., M. Kep

Penulis merupakan Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh dengan fokus pada Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dilahirkan di Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 1978. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Keperawatan dan Profesi Ners diselesaikan di Program Studi (Prodi) Keperawatan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sumatera Utara (USU), Medan tahun 2003. Jenjang Pendidikan Magister (S2) diselesaikan pada tahun 2016 di Prodi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan USU, Medan. Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) di Program Studi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains (DMAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejumlah karya tulis telah dipublikasikan oleh penulis, baik pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Jurnal Ilmiah Internasional, dan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi. Hasil karya publikasi penulis dapat dilihat pada profil penulis di <https://scholar.google.co.id/citations?user=xjID81YAAAAJ&hl=en>. Sinta (ID: 6093064) dan Scopus (ID: 57211533324). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: roma.sitio@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Belajar tak berhenti, mengajar pun harus terus menginspirasi".



Ns. Zulfikar Peluw, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Hila, 19 November 1974. Adalah seorang akademisi keperawatan. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran, Universitas Hasunudin tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUD dr. M. Haulussy Ambon setelah menamatkan Pendidikan Ahli Madya Keperawatan pada PAMK Depkes Ambon. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan fokus Manajemen Keperawatan, KMB, Metodologi Keperawatan dan Ilmu Biomedik Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zulfikarpeluw@poltekkes-maluku.ac.id Moto: "Jangan Pernah Takut Salah dalam proses Belajar"

Sinopsis Buku

Nyeri kronis merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan modern. Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, nyeri kronis juga dapat mengganggu keseimbangan emosional, menurunkan produktivitas, dan memperburuk kualitas hidup pasien. Buku "**Manajemen Nyeri pada Pasien dengan Penyakit Kronis**" ini hadir sebagai panduan komprehensif yang membahas berbagai pendekatan multidimensi dalam penanganan nyeri kronis secara sistematis.

Disusun oleh tim penulis dari berbagai latar belakang profesi, buku ini menawarkan pembahasan mendalam tentang jenis-jenis nyeri yang umum terjadi pada pasien dengan penyakit kronis, seperti nyeri neuropatik, muskuloskeletal, dan visceral. Selain itu, buku ini mengeksplorasi peran penting perawat dalam pengkajian dan manajemen nyeri berbasis pelayanan holistik.

Aspek farmakologis dijabarkan secara rinci, mulai dari pilihan obat hingga prinsip penggunaan yang aman dan efektif dalam jangka panjang. Tak kalah penting, strategi psikologis seperti terapi kognitif-perilaku, relaksasi, dan pendekatan mindfulness juga dikupas sebagai bagian dari intervensi non-farmakologis yang terbukti mendukung proses penyembuhan. Buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi antar-profesi, guna menciptakan pengelolaan nyeri yang terpadu, efisien, dan berpusat pada pasien.

Diperuntukkan bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, farmasi, psikologi, serta tenaga kesehatan lainnya, buku ini menjadi referensi penting dalam membangun pemahaman dan keterampilan profesional untuk menangani nyeri secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Nyeri kronis merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan modern. Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, nyeri kronis juga dapat mengganggu keseimbangan emosional, menurunkan produktivitas, dan memperburuk kualitas hidup pasien. Buku "Manajemen Nyeri pada Pasien dengan Penyakit Kronis" ini hadir sebagai panduan komprehensif yang membahas berbagai pendekatan multidimensi dalam penanganan nyeri kronis secara sistematis.

Disusun oleh tim penulis dari berbagai latar belakang profesi, buku ini menawarkan pembahasan mendalam tentang jenis-jenis nyeri yang umum terjadi pada pasien dengan penyakit kronis, seperti nyeri neuropatik, muskuloskeletal, dan visceral. Selain itu, buku ini mengeksplorasi peran penting perawat dalam pengkajian dan manajemen nyeri berbasis pelayanan holistik.

Aspek farmakologis dijabarkan secara rinci, mulai dari pilihan obat hingga prinsip penggunaan yang aman dan efektif dalam jangka panjang. Tak kalah penting, strategi psikologis seperti terapi kognitif-perilaku, relaksasi, dan pendekatan mindfulness juga dikupas sebagai bagian dari intervensi non-farmakologis yang terbukti mendukung proses penyembuhan. Buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi antar-profesi, guna menciptakan pengelolaan nyeri yang terpadu, efisien, dan berpusat pada pasien.

Diperuntukkan bagi mahasiswa, praktisi keperawatan, farmasi, psikologi, serta tenaga kesehatan lainnya, buku ini menjadi referensi penting dalam membangun pemahaman dan keterampilan profesional untuk menangani nyeri secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

